

Логические (цифровые) электронные схемы

Развёрнутые ответы на вопросы к экзамену — по материалам лекций Л. М. Самбурского (МИЭМ НИУ ВШЭ)

Оглавление

Нажмите на билет, чтобы перейти к ответу. В начале и в конце каждого ответа есть ссылка «к оглавлению»; закладки PDF повторяют структуру ответов.

1 Определение, классификация, тенденции развития	стр. 2	2 Переход от информационного к электрическому уровню	стр. 7
3 Сравнение семейств логики	стр. 10	4 n-МОП инвертор: вывод ПХ	стр. 15
5 КМОП-инвертор: вывод ПХ	стр. 19	6 КМОП-инвертор: структура, топология, ПХ	стр. 23
7 КМОП схема И-НЕ	стр. 27	8 КМОП схема ИЛИ-НЕ	стр. 30
9 Структура КМОП, условия комплементарности	стр. 32	10 Построение комбинационной КМОП-схемы	стр. 35
11 Физическая реализация КМОП	стр. 38	12 Характеристики и параметры: ПХ и переходная	стр. 42
13 Статические параметры: способ определения	стр. 46	14 Помехоустойчивость	стр. 49
15 Статическая мощность потребления	стр. 52	16 Динамические параметры: способ определения	стр. 55
17 Влияние нагрузки на переключение	стр. 58	18 Динамическая мощность потребления	стр. 61
19 Энергия переключения	стр. 64		
Σ Сводка основных формул	стр. 66		

Условные обозначения. [Л16, сл. 9] — лекция 16, слайд 9; рисунки взяты со слайдов лекций. ПХ — передаточная характеристика; PU/PD — цепи, подтягивающие выход к питанию/к земле. **Блоки «Комментарий»** содержат пояснения и промежуточные выкладки, выведенные из формул лекций (на слайдах в готовом виде их нет); **«Замечание к слайду»** — места, где на слайде, по-видимому, опечатка; всё остальное — изложение материала слайдов.

Билет 1. Определение, классификация. Современные тенденции развития.

План ответа: 1) место логических схем: логический и электрический уровни; 2) определение; 3) классификация — по наличию памяти, по элементному базису (семействам), по выполняемой функции, элементы памяти; 4) какие вопросы решает электроника логических схем; 5) современные тенденции развития.

1. Место логических схем в аппаратных средствах ВТ

Аппаратные средства вычислительной техники рассматривают на двух уровнях представления [Л1, сл. 5]:

- **логический уровень** (информатика, теория автоматов): значения 0/1, карты Карно, логические функции — *какие компоненты входят в состав схемы и как всё это вместе работает*;
- **электрический уровень** (электротехника, электроника): электрические законы (Ома, Кирхгофа) — *как реализованы логические вентили и каковы ограничения в их работе*.

Курс электроники отвечает на вопросы электрического уровня: «под лупой» каждый логический элемент (например, элемент И-НЕ микросхемы К561ЛА7) оказывается транзисторной схемой со своими напряжениями, токами, задержками и потребляемой мощностью.



Рис. 1.1. Логический и электрический уровни представления аппаратных средств ВТ: счётчик К561ЛЕ10 и элементы И-НЕ К561ЛА7; «под лупой» — транзисторная схема вентилей [Л1, сл. 5]

2. Определение

Логическая (цифровая) электронная схема — электронная схема, реализующая логическую функцию (или совокупность функций) над двоичными сигналами, в которой логические значения «0» и «1» **кодируются диапазонами значений физической величины** — как правило, напряжения: «0» — низким уровнем, «1» — высоким.

Это определение вытекает из того, как лекция описывает переход от информатики к электронике [Л16, сл. 8]: логический блок (например, И-НЕ, $F = \overline{X \cdot Y}$) получает электрическое воплощение за счёт **1) реализации в элементном базисе** (транзисторы, диоды, резисторы) и **2) кодирования логических уровней с помощью физической величины**. Для каждого уровня задаётся *диапазон допустимых значений*: например, на входе «0» — от 0 до 1,5 В, «1» — от 3,5 до 5 В; на выходе «0» — от 0 до 0,05 В, «1» — от 4,95 до 5 В. Кроме того, реальный элемент переключается не мгновенно — появляется **задержка переключения**.

Простейший элемент логической схемы — **логический вентиль** (инвертор, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т. д.). Идеальный вентиль имеет ступенчатую передаточную характеристику, а у реального между уровнями «0» и «1» есть промежуточный участок с конечным коэффициентом усиления K_U [Л16, сл. 9].

Современные логические схемы выполняются в виде **интегральных микросхем** — совокупности большого количества взаимосвязанных компонентов, изготовленной в едином технологическом цикле на одной подложке и выполняющей определённую функцию преобразования информации [Л1, сл. 16].

3. Классификация

3.1. По наличию памяти [Л16, сл. 7]

- **Комбинационные схемы (без памяти):** выходные сигналы определяются только текущей комбинацией входных: $Y = f(X_1, \dots, X_n)$. Примеры — вентили НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, сложные функции вида $\overline{A + BC}$, $\overline{A(B + CD)}$, $A \oplus B$ [Л18, сл. 16–20].
- **Последовательностные схемы (с памятью):** выход зависит не только от входов, но и от *предыдущего состояния*. Пример на слайде — счётчик К561ИЕ10, к которому подключены комбинационные элементы И-НЕ К561ЛА7. Базовый элемент памяти — **триггер**: содержит комбинационные схемы с обратными связями, его следующее состояние зависит от предыдущего состояния и входов, при наличии питания он способен бесконечно долго поддерживать своё состояние [Л19, сл. 4].

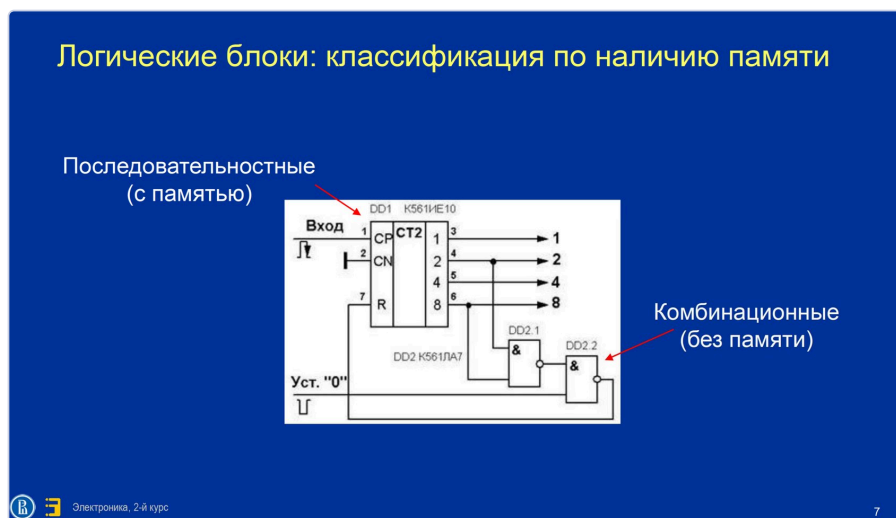


Рис. 1.2. Классификация логических блоков по наличию памяти: последовательностные (счётчик) и комбинационные (элементы И-НЕ) [Л16, сл. 7]

3.2. По элементному базису — семейства логических схем [Л16, сл. 10]

Семейство	Элементный базис (по схеме на слайде)
РДЛ — резисторно-диодная логика	диоды и резистор; на слайде — $Y = X_1 + X_2$ (ИЛИ)
ТТЛ — транзисторно-транзисторная логика	биполярные транзисторы: многоэмиттерный входной VT1 (входы А, В) и выходной VT2 с резисторами R1, R2
ЭСЛ — эмиттерно-связная логика	биполярная дифференциальная пара VT1–VT2 с общим эмиттерным резистором $R_э$ (ток $I_{э0}$), опорное напряжение $U_{оп} < 0$, питание $-U_{п}$
n-МОП логика	n-МОП транзистор с резистивной нагрузкой R_c [Л16, сл. 9; Л18, сл. 5]
КМОП-логика	комплементарные n- и p-МОП транзисторы; на слайде — $F = \overline{A + B}$

По типу транзисторов семейства делятся на **биполярные** (ТТЛ, ЭСЛ) и **МОП** (n-МОП, КМОП). На шкале времени слайда РДЛ и ТТЛ отнесены к прошлому («до н. э.»), КМОП — к современности («н. э.»): сегодня основное семейство — КМОП. Ранняя диодная логика (элемент 2ИЛИ на диодах) «реально встречалась в ранних вариантах реализации логических электронных схем» [Л3, сл. 13].

Семейства логических схем

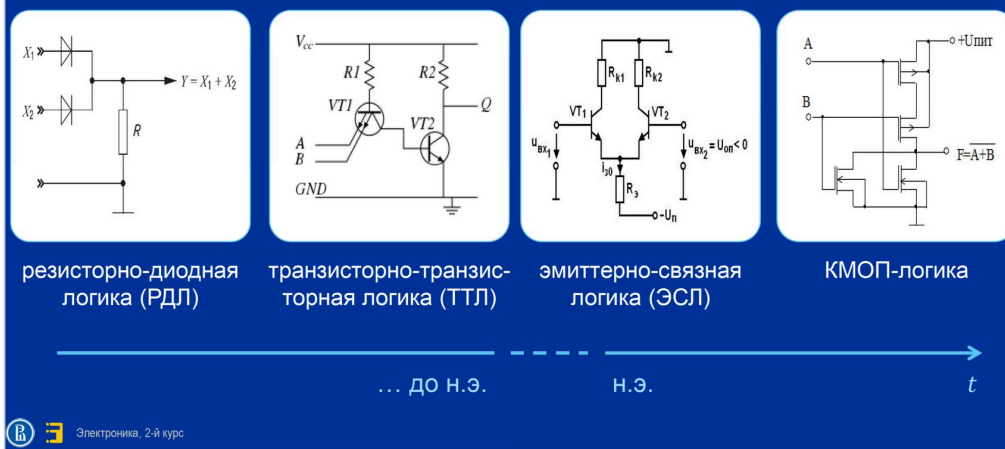


Рис. 1.3. Семейства логических схем: РДЛ, ТТЛ, ЭСЛ, КМОП-логика (ось времени: «...до н.э.» → «н.э.») [Л16, сл. 10]

3.3. По выполняемой функции

- базовые вентили: инвертор (НЕ), И-НЕ, ИЛИ-НЕ [Л18, сл. 7, 16, 17];
- сложные (составные) комбинационные функции, реализуемые одним КМОП-каскадом: $\overline{A + BC}$, $\overline{A(B + CD)}$, «исключающее ИЛИ» $A \oplus B$ [Л18, сл. 18–20];
- элементы с памятью: RS-триггеры (асинхронные), синхронные (тактируемые сигналом СК) RS- и D-триггеры [Л19, сл. 6–10].

3.4. Элементы запоминающих устройств [Л19]

- **статическая память** — на основе триггеров (бистабильных ячеек): хранит состояние сколь угодно долго при наличии питания;
- **динамическая память** — хранит информацию на конденсаторе (1 МОПТ + 1 конденсатор) ограниченное время.

4. Какие вопросы решает электроника логических схем

Лекция формулирует три ключевых вопроса [Л16, сл. 6]:

1. **что ограничивает скорость работы** логических блоков (→ динамические параметры: фронты, задержки);
2. **какую энергию потребляет** логический блок при различной скорости работы (→ статическая и динамическая мощность, энергия переключения);
3. **насколько большие помехи может выдержать** блок, не изменяя своё состояние (→ помехоустойчивость).

Соответственно, параметры логических вентилей делятся на **статические** и **динамические** [Л16, сл. 3].

5. Современные тенденции развития

1) Закон Мура — рост степени интеграции [Л1, сл. 21]. Число элементов в одной микросхеме растёт экспоненциально: 1950-е — 1 транзистор; 1960-е (TTL Quad Gate) — 16; 1970-е (8-битный МП) — 4 500; 1980-е (32-битный МП) — 275 000; 1990-е — 3,1 млн; 2000-е (64-битный МП) — 592 млн; 2010-е (3072-ядерный GPU) — 8 млрд транзисторов. Размер одного устройства уменьшился от вакуумной лампы до транзисторов с нормой 22 нм (Intel Sandy Bridge) и приближается к размерам атома. При этом **максимальная тактовая частота и мощность потребления с середины 2000-х практически перестали расти** (выход на насыщение на графике закона Мура).



Рис. 1.4. Эволюция электронных схем: рост числа транзисторов в микросхеме, уменьшение размеров устройства, выполнение закона Мура [Л1, сл. 21]

2) **Смена движущей силы прогресса** [Л1, сл. 23]. В предыдущих поколениях прогресс был во многом связан с **уменьшением размеров транзисторов**; сейчас большее значение имеют **плотность упаковки (в т. ч. 3D-интеграция)** и внедрение механических, биологических, оптических и других принципов. Прогресс в большой степени связан с интеграцией в 3D и интеграцией электрических и других принципов [Л1, сл. 21]. Дорожная карта (ASML/IBM): FinFET, 3D, Gate-All-Around, фотоника, PCM-SCM, FPGA 2.0, углеродные нанотрубки, eMRAM, транзисторы 1 нм, нейроморфные и квантовые вычисления; «каждая инновация умножает выигрыш от геометрического масштабирования».



Рис. 1.5. Основные тенденции современной электроники (дорожная карта ASML/IBM) [Л1, сл. 23]

3) **Доминирование КМОП-логики** [Л16, сл. 10; Л18, сл. 7, 10]: КМОП-схемы практически не потребляют энергию в статических состояниях, обеспечивают $V_{\text{лог}}^0 \approx 0$ и $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$.

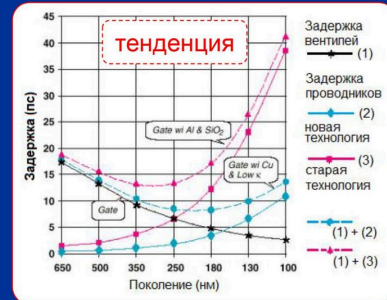
4) **Растущая роль межсоединений** [Л17, сл. 7]. При переходе к новым поколениям технологии (от 650 к 100 нм) задержка вентиля уменьшается, а задержка проводников растёт и начинает определять суммарную задержку; новая технология (медь и диэлектрик с малой ϵ , «Cu & Low-k») снижает задержку проводников по сравнению со старой (Al и SiO_2). Уже ёмкость линии длиной 50 мкм (2,5 фФ) вдвое больше входной ёмкости следующего вентиля (1,215 фФ).

Пример. Расчёт составляющих нагрузочной ёмкости

Задача: сравнить составляющие нагрузочной ёмкости: 1) металлической линии (удельная ёмкость $50 \cdot 10^{-18}$ фФ/мкм, длина 50 мкм) и 2) входную ёмкость след. блока (размеры вх. МОПТ $W = 0,5$ мкм, $L = 0,18$ мкм, удельная ёмкость $C_{ox} = 13,5$ фФ/мкм²).

Решение:

- 1) ёмкость межсоединения:
 $C_{\text{меж}} = 50 \text{ мкм} \cdot 50 \cdot 10^{-18} \text{ фФ/мкм} = 2,5 \text{ фФ},$
- 2) входная ёмкость транзистора
 $C_{\text{зи}} = WLC_{ox} = 0,5 \text{ мкм} \cdot 0,18 \text{ мкм} \times 13,5 \text{ фФ/мкм}^2 = 1,215 \text{ фФ},$
- 3) $\rightarrow$ ёмкость линии в 2 раза больше вх. ёмкости след. блока
- 4) $\rightarrow$ 1-й инвертор видит тройную нагрузку.



Электроника. 2-й курс

Рис. 1.6. Пример расчёта нагрузочной ёмкости и тенденция: задержка вентиля падает, задержка проводников растёт [Л17, сл. 7]

5) **Низкие напряжения питания и большие токи** [Л16, сл. 12]: при $V_{\text{пит}} = 1,8$ В и токе шины 5 А сопротивление шины питания 25 мОм даёт просадку 0,125 В — логические уровни в разных частях большой схемы деградируют.

6) **Энергопотребление и теплоотвод** [Л17, сл. 8]: электронные схемы потребляют большую часть энергии при переключениях; задачи проектирования — организовать эффективный теплоотвод и снизить энергию переключения.

7) **Токи утечки и новые материалы:** в современных транзисторах большую проблему представляет ток утечки через затвор [Л9, сл. 4]; подзатворный диэлектрик выполняют не только из SiO_2 , но и из диэлектриков с большей ϵ , затвор — из металла или поликремния [Л8, сл. 6].

8) **Экономика производства** [Л1, сл. 22]: производство современной электроники требует больших затрат на технологическое оборудование; оно экономически выгодно только при массовом производстве, иначе требуется поддержка государства.

Коротко

Логическая схема — электронная схема, реализующая логическую функцию над сигналами, логические уровни которых кодируются диапазонами напряжений. Классификация: комбинационные / последовательностные; по базису — РДЛ, ТТЛ, ЭСЛ, n-МОП, КМОП; по функции — вентили, сложные функции, триггеры. Тенденции: закон Мура при насыщении частоты и мощности, 3D-интеграция и новые физические принципы, господство КМОП, рост роли межсоединений, низкое питание, борьба за энергию и утечки.

[↑ к оглавлению](#) · билет 2 →

Билет 2. Переход от информационного к электрическому уровню описания логического блока.

План ответа: 1) два уровня описания цифрового блока; 2) описание в информатике (функция, формула, таблица истинности, УГО); 3) два шага перехода: реализация в элементном базисе и кодирование логических уровней физической величиной; 4) описание в электронике: схема, диапазоны допустимых напряжений, задержка; 5) пример — инвертор: от идеальной ПХ к реальной; 6) пример — КМОП И-НЕ: таблица истинности ↔ транзисторная схема; 7) что добавляет электрический уровень.

1. Два уровня описания

Один и тот же цифровой блок можно описать на **логическом (информационном)** уровне — информатика, теория автоматов (0/1, карты Карно, логические функции), и на **электрическом** уровне — электротехника и электроника (законы Ома и Кирхгофа, как реализованы вентили и каковы ограничения в их работе) [Л11, сл. 5]. На логическом уровне отвечают на вопросы «какие компоненты входят в состав и как всё это вместе работает», на электрическом — «как реализованы логические вентили и каковы ограничения в их работе».

2. Описание в информатике

На информационном уровне блок задаётся только своей логической функцией [Л16, сл. 8]:

- **название** функции — например, «И-НЕ»;
- **формула**: $F = \overline{X \cdot Y}$;
- **таблица истинности**: $00 \rightarrow 1, 01 \rightarrow 1, 10 \rightarrow 1, 11 \rightarrow 0$;
- **условное графическое обозначение (УГО)**: в двух стандартах — фигура с кружком инверсии на выходе и прямоугольником со знаком «&» и кружком инверсии.

Такое описание ничего не говорит о напряжениях, токах, времени переключения и потребляемой энергии.

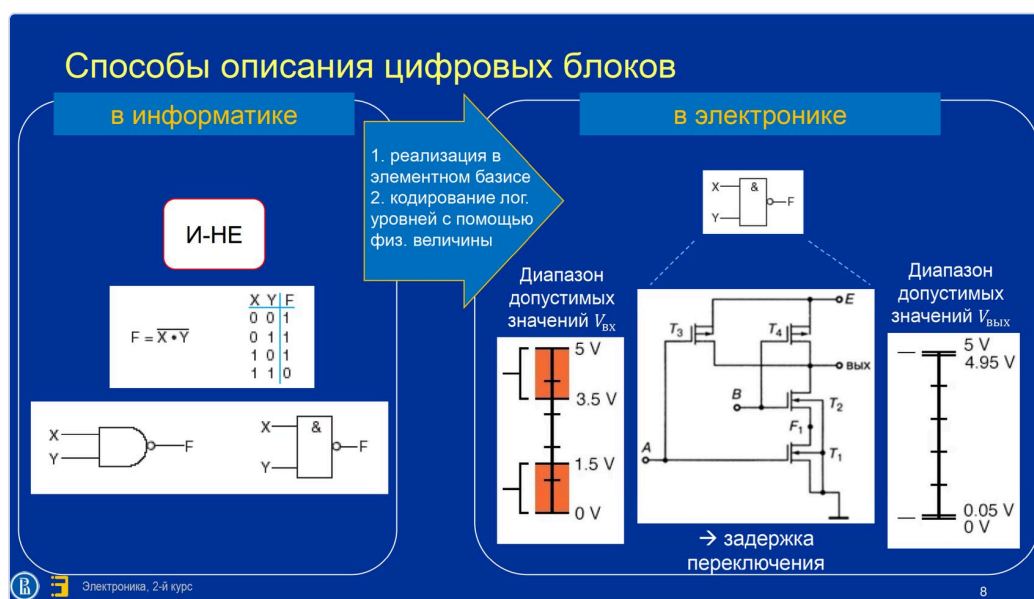


Рис. 2.1. Способы описания цифровых блоков в информатике и в электронике; переход — «1. реализация в элементном базисе, 2. кодирование лог. уровней с помощью физ. величины» [Л16, сл. 8]

3. Два шага перехода к электрическому уровню

Переход от информационного описания к электрическому, согласно [Л16, сл. 8], состоит из двух шагов.

1. **Реализация в элементном базисе.** Логическая функция воплощается конкретной электрической схемой из электронных компонентов. Для элемента И-НЕ на слайде показана транзисторная схема: два МОП-транзистора T_3, T_4 включены параллельно между питанием E и выходом, два — T_1, T_2 — последовательно между выходом и общей шиной; затворы T_1, T_3 подключены ко входу A , затворы T_2, T_4 — ко входу B (это КМОП-схема И-НЕ, подробно — билет 7).
2. **Кодирование логических уровней с помощью физической величины** — напряжения. Каждому логическому значению сопоставляется **диапазон допустимых значений**, а не одно число. В примере со слайда (питание 5 В):

	Логический «0»	Логический «1»	Между ними
вход, $V_{вх}$	0 ... 1,5 В	3,5 ... 5 В	1,5 ... 3,5 В — недопустимая (неопределённая) область
выход, $V_{вых}$	0 ... 0,05 В	4,95 ... 5 В	—

Выходные диапазоны **уже** входных: даже искажённый (ослабленный помехой) выходной уровень предыдущего элемента будет правильно распознан следующим. Разница между ними — запас помехоустойчивости (билет 14): $1,5 - 0,05 = 1,45$ В

для «0» и $4,95 - 3,5 = 1,45$ В для «1».

Кроме того, на электрическом уровне появляется свойство, которого нет в информатике: **задержка переключения** — выход реагирует на изменение входа не мгновенно [Л16, сл. 8].

4. Пример: инвертор — от логического блока к электрической схеме

Последовательность перехода хорошо видна на примере инвертора $X = \bar{A}$ [Л16, сл. 9]:

- а) **логический блок:** $X = \bar{A}$, вход $V_{ВХ}$, выход $V_{ВЫХ}$;
- б) **идеальная передаточная характеристика (ПХ)** $V_{ВЫХ}(V_{ВХ})$: ступенька — при $V_{ВХ} < V_1$ выход равен $V_{НОМ}^1$, при $V_{ВХ} > V_1 - V_{НОМ}^0$ (« $V_{ВХ}$ низкий $\rightarrow V_{ВЫХ}$ высокий; $V_{ВХ}$ высокий $\rightarrow V_{ВЫХ}$ низкий»);
- в) **пример электрической схемы:** реализация на n-МОП транзисторе M_1 с резистором R_C в цепи стока (питание V_{DD});
- г) **простейшая (переключательная) модель:** транзистор заменён ключом, управляемым входным напряжением;
- д) **реалистичная ПХ для анализа:** плавная кривая с характерными точками V_0, V_1, V_2 ; уровни уже не равны номинальным (на слайде слово «ном» зачёркнуто), и появляется **промежуточный участок** $0 \leftrightarrow 1$, где коэффициент усиления K_U конечен ($K_U \rightarrow \infty$).

Общее уравнение для вывода характеристики следует из закона Кирхгофа для выходной цепи:

$$V_{ВЫХ} = V_{ПИТ} - I_C R_C,$$

где ток стока I_C определяется моделью транзистора (вывод — билет 4).

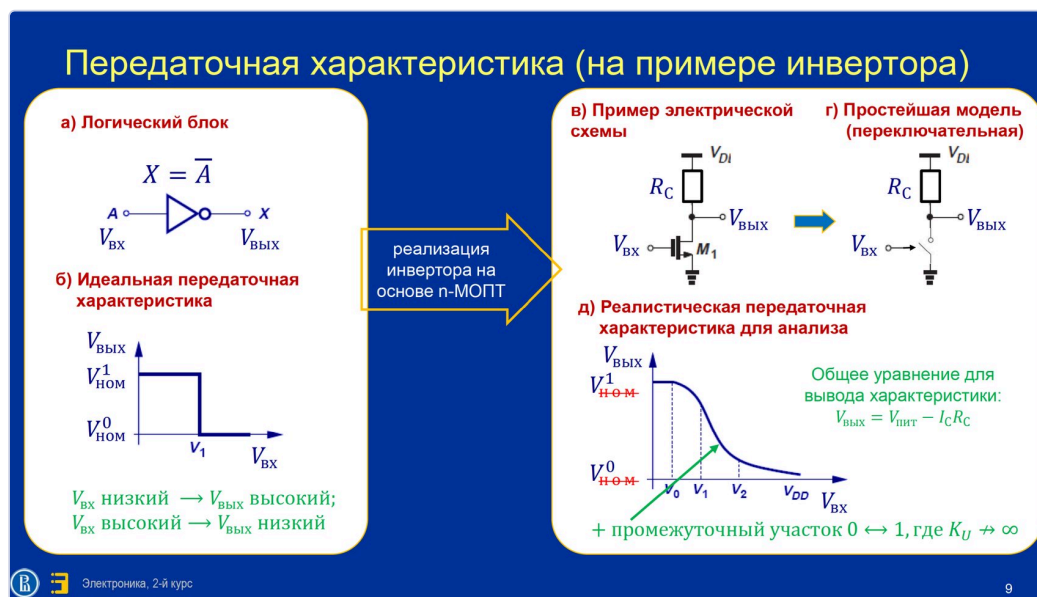


Рис. 2.2. Передаточная характеристика на примере инвертора: а) логический блок; б) идеальная ПХ; в) схема на n-МОПТ; г) переключательная модель; д) реалистичная ПХ [Л16, сл. 9]

5. Пример: КМОП-схема И-НЕ — таблица истинности и транзисторы

Связь двух уровней описания наглядна для КМОП-схемы 2И-НЕ [Л16, сл. 4; Л18, сл. 17]: строки таблицы истинности, где выход равен 1 (00, 01, 10), соответствуют состояниям, в которых **верхняя цепь из р-МОП транзисторов** Q_{PA}, Q_{PB} (включены параллельно) соединяет выход с питанием; строка 11, где выход равен 0, — состоянию, в котором **нижняя цепь из последовательных n-МОП транзисторов** Q_{NA}, Q_{NB} соединяет выход с землёй. Логическая формула $\bar{Y} = A \cdot B \Rightarrow Y = \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ прямо определяет структуру этих цепей: И — последовательное соединение n-МОП, ИЛИ инверсных переменных — параллельное соединение р-МОП (общий метод — билет 10).

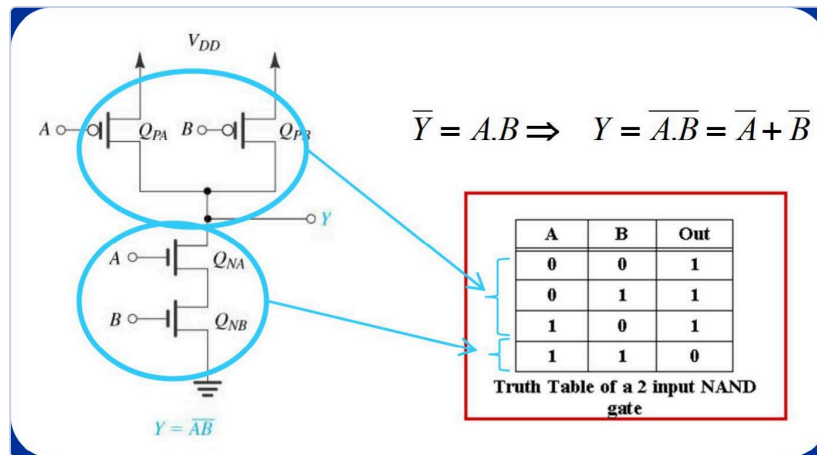


Рис. 2.3. КМОП-схема 2И-НЕ: р-МОП цепь «отвечает» за строки таблицы истинности с выходом 1, н-МОП цепь — за строки с выходом 0 [Л16, сл. 4]

6. Что добавляет электрический уровень описания

Электрическое описание логического блока включает:

- **электрическую схему** в выбранном элементном базисе и напряжение питания;
- **логические уровни** и диапазоны допустимых входных/выходных напряжений;
- **статические характеристики:** передаточную $V_{\text{вых}}(V_{\text{вх}})$ и ток потребления $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$ → статические параметры (уровни, пороги, помехоустойчивость, статическая мощность, коэффициент разветвления) [Л16, сл. 14–17];
- **динамические (переходные) характеристики** $V_{\text{вых}}(t)$ → времена фронта, спада, задержки, динамическая мощность, энергия переключения [Л17].

Именно электрический уровень отвечает на вопросы: что ограничивает скорость работы логических блоков; какую энергию потребляет блок при различной скорости работы; насколько большие помехи блок выдерживает, не изменяя своё состояние [Л16, сл. 6].

Коротко

Информатика описывает блок функцией, таблицей истинности и УГО. Переход к электронике — два шага: реализация в элементном базисе (конкретная транзисторная схема) и кодирование 0/1 диапазонами напряжений (например, вход «0» — 0...1,5 В, «1» — 3,5...5 В; выход — 0...0,05 В и 4,95...5 В). На электрическом уровне ПХ из идеальной ступеньки превращается в плавную кривую с промежуточной областью конечного K_U , появляются задержки, потребление мощности и запас помехоустойчивости.

Билет 3. Сравнение характеристик различных семейств.

План ответа: 1) семейства логических схем; 2) критерии сравнения; 3) особенности каждого семейства (РДЛ, ТТЛ, ЭСЛ, n-МОП, КМОП); 4) биполярный и МОП базис; 5) n-МОП и КМОП — подробное сравнение; 6) примеры уровней в ячейках на БТ и n-МОПТ; 7) итоговая таблица и вывод.

1. Семейства логических схем

Лекция выделяет четыре исторически сложившихся семейства [Л16, сл. 10]: **резисторно-диодная логика (РДЛ)**, **транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ)**, **эмиттерно-связная логика (ЭСЛ)** и **КМОП-логика**. Кроме того, подробно рассматривается **n-МОП логика** — n-МОП транзистор с резистивной нагрузкой [Л16, сл. 9; Л18, сл. 5]. На шкале времени слайда РДЛ и ТТЛ отнесены к прошлому («...до н.э.»), КМОП — к современности («н.э.»).

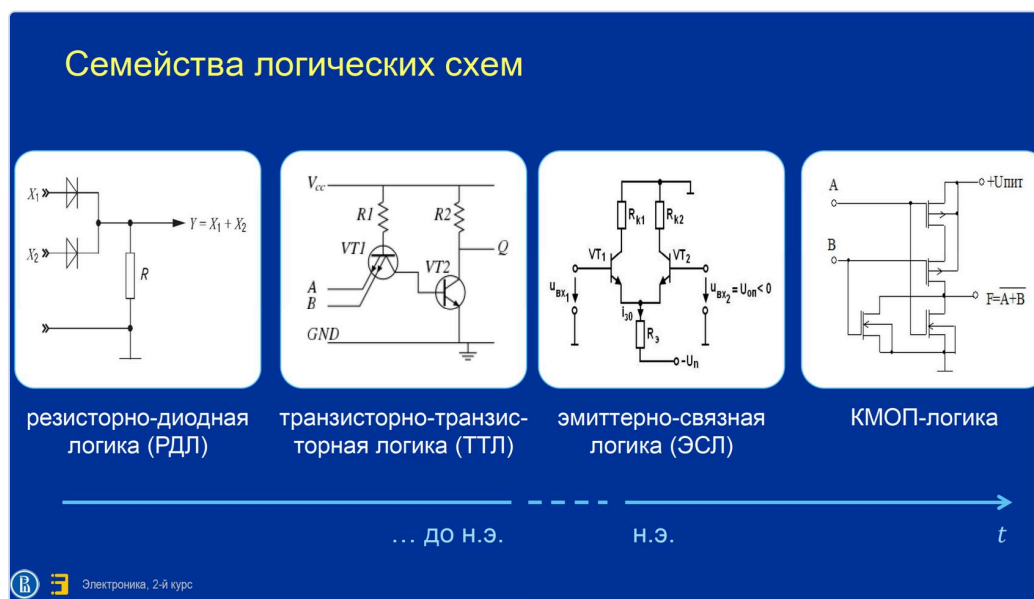


Рис. 3.1. Семейства логических схем: РДЛ ($Y = X_1 + X_2$), ТТЛ, ЭСЛ (опорное $U_{оп} < 0$, питание $-U_n$), КМОП-логика ($F = \overline{A+B}$) [Л16, сл. 10]

2. Критерии сравнения

Семейства сравнивают по параметрам, введенным в лекциях 16–17:

- логические уровни $V_{лог}^0$, $V_{лог}^1$ и логический перепад;
- статическая помехоустойчивость $V_{пом}^+$, $V_{пом}^-$;
- статическая мощность потребления;
- быстродействие (времена фронта/спада, задержки) и динамическая мощность;
- энергия переключения (произведение мощности на задержку);
- нагрузочная способность (коэффициент разветвления);
- пригодность для интегрального исполнения (площадь, число элементов, необходимость резисторов).

3. Особенности семейств

РДЛ и диодная логика

Схема на слайде: входы X_1 , X_2 через диоды подключены к общему узлу, нагруженному резистором R , — выполняется функция ИЛИ $Y = X_1 + X_2$. Аналогичный элемент 2ИЛИ рассмотрен в лекции 3: при высоком напряжении на каком-либо входе соответствующий диод открывается и «закорачивает» выход с этим входом; такая схема реально встречалась в ранних вариантах реализации логических схем [Л3, сл. 13].

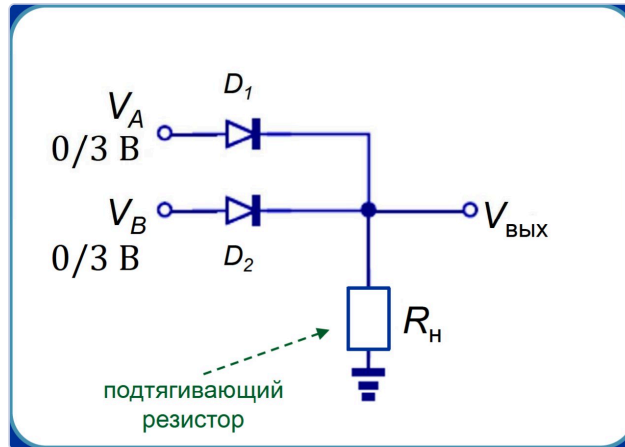


Рис. 3.2. Диодный логический элемент 2ИЛИ с подтягивающим резистором R_H [Л13, сл. 13]

Комментарий. В схеме нет усилительных (активных) элементов: с моделью постоянного падения напряжения на открытом диоде [Л13] уровень «1» на выходе на $V_{Д,откр} \approx 0,7$ В ниже входного, $V_{ВЫХ} = V_{ВХ} - V_{Д,откр}$, а наклон передаточной характеристики не превышает 1. Поэтому уровни не восстанавливаются, а **деградируют от каскада к каскаду** (восстановление требует $|K_U| > 1$ в промежуточной области [Л16, сл. 13–14]); кроме того, такая схема не инвертирует сигнал.

ТТЛ

Схема: многоэмиттерный входной транзистор VT1 (эмиттеры — входы А, В, база через R1 к питанию V_{cc}), выходной транзистор VT2 с коллекторной нагрузкой R2, выход Q снимается с коллектора VT2. Это **биполярное** семейство.

Комментарий. Если хотя бы на одном входе низкий уровень, ток базы VT1 уходит через этот эмиттер, VT2 закрыт и $Q = 1$; если на всех входах высокий уровень, ток через переход база–коллектор VT1 открывает VT2 до насыщения и $Q = 0$, т. е. $Q = \overline{AB}$ (И-НЕ). Уровень «0» насыщенного биполярного ключа — $U_{КЭнас} \approx 0,1 \dots 0,3$ В [Л19, сл. 13–15]. Биполярным транзисторам для работы необходим ток базы [Л9, сл. 4], поэтому входы ТТЛ потребляют ток от предыдущего элемента, а через резисторы протекает статический ток.

ЭСЛ

Схема: дифференциальная пара VT1–VT2 с коллекторными резисторами $R_{к1}$, $R_{к2}$ и общим эмиттерным резистором $R_э$ (ток $I_{э0}$) к источнику $-U_{п}$; на базу VT2 подано опорное напряжение $u_{вх2} = U_{оп} < 0$, на базу VT1 — входной сигнал $u_{вх1}$.

Комментарий. Ток $I_{э0}$ не прерывается, а лишь **переключается** в то плечо пары, на базе которого напряжение выше: входной сигнал сравнивается с опорным $U_{оп}$, логический перепад задаётся падением напряжения на коллекторном резисторе. Поскольку ток $I_{э0}$ течёт всегда, потребляемая мощность практически не зависит от логического состояния (статическое потребление есть в обоих состояниях). Требуется отрицательное питание.

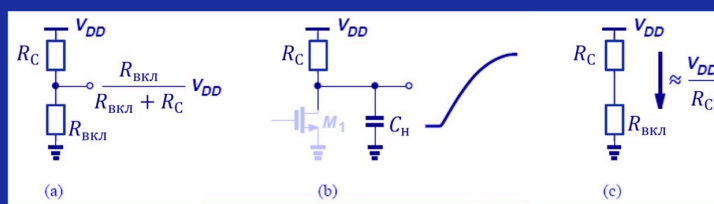
n-МОП логика [Л16, сл. 9; Л18, сл. 5]

n-МОП транзистор M_1 с резистором R_C в цепи стока. Недостатки, перечисленные в лекции:

1. **противоречие № 1:** для приемлемого уровня $V_{лог}^0 = \frac{R_{вкл}}{R_{вкл} + R_C} V_{DD}$ нужно $R_C \gg R_{вкл}$, а для симметричных фронтов — $R_C \approx R_{вкл}$;
2. **противоречие № 2:** для повышения скорости требуется $R_C \searrow$, для снижения мощности — $R_C \nearrow$;
3. **большая мощность в состоянии лог. 0:** $P_{стат}^0 = V_{пит}^2 / R_C$.

Основная причина — R_C является постоянным сопротивлением.

Недостатки п-МОП инвертора



1. противоречие №1: для приемлемого уровня $V_{\text{лог}}^0$ должно выполняться: $R_C \gg R_{\text{ВКЛ}}$
 $\Leftrightarrow$ для симметричных фронтов должно выполняться: $R_C \approx R_{\text{ВКЛ}}$;
2. противоречие №2: для повышения скорости работы треб. $R_C \searrow$
 $\Leftrightarrow$ для понижения мощности потребления треб. $R_C \nearrow$;
3. большая мощность потребления в состоянии лог.0: $P_{\text{стат}}^0 = V_{\text{пит}}^2 / R_C$.

!! Основная причина: R_C – постоянное сопротивление



Электроника, 2-й курс

5

Рис. 3.3. Недостатки п-МОП инвертора: (а) уровень лог. 0 задаётся делителем $R_{\text{ВКЛ}}-R_C$; (б) заряд C_H через R_C ; (с) статический ток $\approx V_{DD}/R_C$ [Л18, сл. 5]

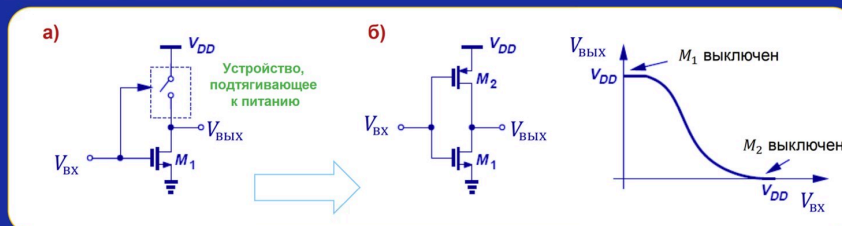
КМОП-логика [Л18, сл. 7, 10]

Нагрузочный резистор заменён «устройством, подтягивающим к питанию» — р-МОП транзистором, управляемым тем же входом. В КМОП-реализации устранены недостатки п-МОП логики:

1. сопротивления на пути токов зарядки и разрядки **сравнимы** (симметричные фронты);
2. $V_{\text{лог}}^0 \approx 0 \text{ В}$, $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$ (полный размах);
3. $P_{\text{стат}} \approx 0 \text{ Вт}$ — КМОП-схемы практически не потребляют энергию в статических состояниях.

Энергия расходуется в основном на перезаряд нагрузки: $P_{\text{потр,дин}} = C_H V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11].

КМОП-схема инвертора



В КМОП-реализации (на «комплементарных» МОП-транзисторах) устранены некоторые недостатки п-МОП-реализации:

1. сопротивления на пути токов зарядки и разрядки сравнимы;
2. $V_{\text{лог}}^0 \approx 0 \text{ В}$; $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$
3. $P_{\text{стат}} \approx 0 \text{ Вт}$



Электроника, 2-й курс

7

Рис. 3.4. КМОП-схема инвертора: подтягивающее устройство — р-МОП транзистор M_2 ; передаточная характеристика [Л18, сл. 7]

4. Биполярный и МОП базис

Лекция 9 сравнивает биполярный (БТ) и МОП-транзистор (МОПТ) [Л9, сл. 4]:

Свойство	БТ	МОПТ
Граница крутой и пологой областей	$V_{\text{БЭ}} = V_{\text{КЭ}}$: режим двойной инжекции (насыщения) $\leftrightarrow$ активный	$V_{\text{ЗС}} = V_{\text{пор}}$ ($V_{\text{СИ}} = V_{\text{СИ,нас}}$): триодная $\leftrightarrow$ пентодная
Передаточная характеристика	$I_{\text{К}}(V_{\text{БЭ}})$ — экспонента $\Rightarrow$ большая передаточная проводимость	$I_{\text{С}}(V_{\text{ЗИ}})$ — квадратичная $\Rightarrow$ меньшая передаточная проводимость*
Размеры	часто все транзисторы одного размера (одинаковый ток $I_{\text{Э0}}$)	размеры каждого транзистора можно подбирать индивидуально
Управляющий ток	ток базы необходим для нормальной работы	ток затвора вреден ; в современных транзисторах большая проблема — ток утечки через затвор

* На слайде в этой строке написано $I_{\text{С}}(V_{\text{СИ}})$; по смыслу (передаточная характеристика) — $I_{\text{С}}(V_{\text{ЗИ}})$.

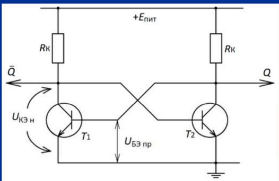
Комментарий. Отсюда следствия для семейств: биполярные (ТТЛ, ЭСЛ) обладают большой крутизной, но их входы потребляют ток, что ограничивает нагрузочную способность и создаёт статическое потребление; МОП-семейства управляются напряжением (входной ток затвора в статике практически отсутствует), а возможность индивидуально подбирать размеры позволяет выполнить условия комплементарности $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$ (билет 9).

5. Логические уровни ячеек в разных базисах (по лекции 19)

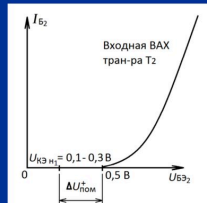
Ячейка	$U_{\text{лог}}^0$	$U_{\text{лог}}^1$	Особенности
Триггер на БТ с независимым смещением	$U_{\text{КЭнас}} = 0,1 \dots 0,3 \text{ В}$	$E_{\text{пит}} \frac{R_1}{R_1 + R_K} \approx (0,8 \dots 0,9) E_{\text{пит}}$	«хорошие» уровни, высокая надёжность при воздействии температуры и радиации; но нужен источник $-E_B$, много резисторов, большая мощность
Триггер на БТ без смещения	$0,1 \dots 0,3 \text{ В}$	$E_{\text{пит}} - \left(\frac{E_{\text{пит}} - U_{\text{БЭпр}}}{R_1 + R_K} + I_{K0} \right) R_K$	запас помехоустойчивости заметно ниже; в ИС реализуется редко
Триггер с непосредственными связями ($E_{\text{пит}} = 1,5 \dots 3 \text{ В}$)	$0,1 \dots 0,3 \text{ В}$	$U_{\text{БЭпр}} = 0,7 \text{ В}$	перепад всего $0,4 \dots 0,6 \text{ В}$; помеха $0,2 \dots 0,4 \text{ В}$ может вызвать ложное отпирание; зато проста, мала по площади и мощности, хорошо интегрируется; уровни сильно зависят от температуры
То же с нагрузочными р-п-р транзисторами ($E_{\text{пит}} = 1,2 \dots 1,5 \text{ В}$)	$0,1 \dots 0,3 \text{ В}$	$0,7 \text{ В}$	сверхмалое потребление, экономия площади (резисторы заменены транзисторами)
RS-триггер на п-МОПТ	≈ 0	$\frac{E_{\text{пит}} - U_{\text{пор}}}{1 + \eta} < E_{\text{пит}}$	«хорошие» уровни

Источник: [Л19, сл. 13–17]. Таблица показывает типичный компромисс: простые и экономичные схемы на БТ платят малым логическим перепадом и низкой помехоустойчивостью.

2. Триггер с непосредственными связями



- Обычно $E_{\text{пит}} = 1,5 \div 3 \text{ В}$.
- величина логического перепада сильно ниже по сравнению с предыдущими вариантами ТГ:
 $U_{\text{лог}}^0 = U_{\text{КЭнас}} = 0,1 - 0,3 \text{ В}; \quad U_{\text{лог}}^1 = U_{\text{БЭпр}} = 0,7 \text{ В}.$
 $\Delta U_{\text{лог}} = U_{\text{лог}}^1 - U_{\text{лог}}^0 = 0,4 - 0,6 \text{ В}.$
- Транзистор T_2 «полузакрыт». На его базу подается $U_{\text{КЭнас}} = 0,1 - 0,3 \text{ В}$ с выхода – коллектора T_1 . Это недостаток схемы, т.к. небольшой сигнал $\Delta U_{\text{пом}}^+ = 0,2 - 0,4 \text{ В}$ может вызвать несанкционированное отпирание T_2 .
- + схема предельно проста, занимает меньшую площадь на п/п кристалле, рассеивает малую мощность и хорошо реализуется в интегральном исполнении на п/п кристалле.
- малая помехоустойчивость.
- выходные уровни $U_{\text{лог}}^1$ и $U_{\text{лог}}^0$ сильно зависят от температуры и других дестабилизирующих факторов.



Входная ВАХ тран-ра Т2

$U_{\text{КЭнас}} = 0,1 - 0,3 \text{ В}$

$\Delta U_{\text{пом}}^+$

Электроника, 2-й курс

Рис. 3.5. Триггер с непосредственными связями: малый логический перепад и малая помехоустойчивость [Л19, сл. 15]

6. Итоговое сравнение

	РДЛ	ТТЛ	ЭСЛ	п-МОП	КМОП
Базис	диоды, резистор	БТ, резисторы	БТ (дифф. пара), резисторы	п-МОПТ, резистор	п- и р-МОПТ
Усиление, восстановление уровней	нет	есть	есть	есть	есть
Логические уровни	«1» на выходе ниже входной на $V_{\text{Д,откр}}$	«0» = $U_{\text{КЭнас}} \approx 0,1 \dots 0,3 \text{ В}$ (насыщенный VT2)	перепад $\approx I_{\text{Э0}} R_K$ (выходы — коллекторы пары)	«0» = $\frac{R_{\text{вкл}}}{R_{\text{вкл}} + R_C} V_{DD} > 0$, «1» = V_{DD}	«0» ≈ 0 , «1» $\approx V_{\text{пит}}$
Статическая мощность	ток через резистор в состоянии «1»	есть (токи резисторов и баз)	есть в обоих состояниях ($I_{\text{Э0}}$ течёт всегда)	$V_{\text{пит}}^2 / R_C$ в состоянии «0»	≈ 0
Входной ток	есть	есть	ток базы	≈ 0	≈ 0
Фронты	—	—	—	несимметричны (заряд через R_C)	симметричны при комплементарности

Таблица составлена по схемам и формулам лекций; количественные параметры семейств ТТЛ и ЭСЛ (задержки, мощности) на слайдах не приводились, прочерк — данных в лекциях нет.

Вывод. Каждое семейство решало свою задачу своего времени, но по совокупности параметров — полный размах уровней, практически нулевая статическая мощность, отсутствие входного тока, симметричные фронты и построение схемы только из транзисторов (без резисторов, что выгодно в ИС [Л1, сл. 19]) — **основным семейством современности является КМОП** [Л16, сл. 10; Л18, сл. 7, 10].

Коротко

РДЛ — без усиления, уровни деградируют; ТТЛ и ЭСЛ — биполярные, нуждаются во входном токе и потребляют статическую мощность (в ЭСЛ ток $I_{э0}$ течёт всегда); п-МОП — $V^0 > 0$, $P_{\text{стат}}^0 = V^2/R_C$, несимметричные фронты и противоречия из-за постоянного R_C ; КМОП — $V^0 \approx 0$, $V^1 \approx V_{\text{пит}}$, $P_{\text{стат}} \approx 0$, сравнимые токи заряда и разряда, мощность в основном динамическая CV^2f .

[↑ к оглавлению](#) · билет 4 →

Билет 4. Инвертор на n-МОП-технологии. Вывод передаточной характеристики.

План ответа: 1) схема и принцип работы; 2) исходные уравнения: закон Кирхгофа + модель МОПТ; 3) участки ПХ: отсечка, насыщение (пентодная область), триодная область, глубокая триодная; 4) коэффициент усиления K_U и характерные точки; 5) численный пример по данным лекции 8; 6) недостатки n-МОП инвертора.

1. Схема и принцип работы

Инвертор на n-МОП транзисторе [Л16, сл. 9]: между питанием V_{DD} и выходом включён резистор R_C , между выходом и землёй — n-МОП транзистор M_1 (исток заземлён), вход подаётся на затвор. В переключательной модели транзистор — ключ, управляемый входным напряжением:

- $V_{ВХ}$ низкое → ключ разомкнут, ток не течёт, $V_{ВЫХ} = V_{DD}$ (лог. 1);
- $V_{ВХ}$ высокое → ключ замкнут, выход подтянут к земле (лог. 0).

Реальная передаточная характеристика (ПХ) плавная, с промежуточным участком, где коэффициент усиления конечен.

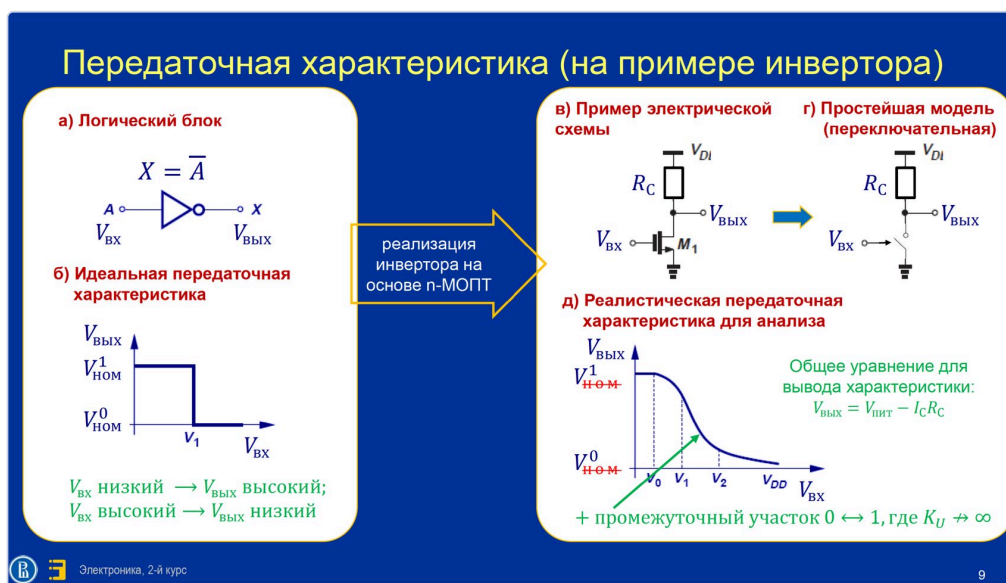


Рис. 4.1. Передаточная характеристика инвертора: идеальная (б), схема на n-МОПТ (в), переключательная модель (г), реалистичная ПХ с точками V_0 , V_1 , V_2 (д) [Л16, сл. 9]

2. Исходные уравнения

Закон Кирхгофа для выходной цепи (ток выхода в нагрузку не учитываем) [Л16, сл. 9]:

$$V_{ВЫХ} = V_{DD} - I_C R_C, \quad V_{ЗИ} = V_{ВХ}, \quad V_{СИ} = V_{ВЫХ}.$$

Модель МОПТ на большом сигнале [Л8, сл. 13–15; Л9, сл. 8]; обозначим $k = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$:

- закрыт ($V_{ЗИ} < V_{пор}$): $I_C = 0$;
- пентодная область, или насыщение ($V_{СИ} > V_{ЗИ} - V_{пор}$): $I_C = \frac{k}{2} (V_{ЗИ} - V_{пор})^2$ (без учёта модуляции длины канала, $\lambda = 0$);
- триодная область ($V_{СИ} < V_{ЗИ} - V_{пор}$): $I_C = \frac{k}{2} [2(V_{ЗИ} - V_{пор})V_{СИ} - V_{СИ}^2]$;
- глубокая триодная область ($V_{СИ} \ll 2(V_{ЗИ} - V_{пор})$): транзистор — сопротивление $R_{вкл} = \frac{1}{k(V_{ЗИ} - V_{пор})}$.

Граница между пологой и крутой областями: $V_{СИ,нас} = V_{ЗИ} - V_{пор}$.

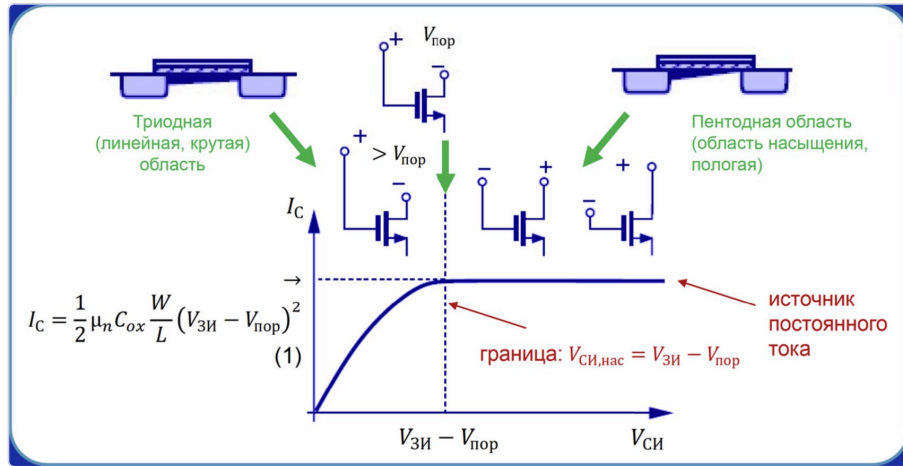


Рис. 4.2. Режимы (области) работы МОПТ: триодная (линейная, крутая) и пентодная (насыщения, пологая); граница $V_{СИ,нас} = V_{ЗИ} - V_{пор}$ [Л8, сл. 15]

3. Вывод передаточной характеристики по участкам

Будем увеличивать $V_{ВХ}$ от 0 до V_{DD} .

Участок I: $V_{ВХ} < V_{пор}$ — транзистор закрыт, $I_C = 0$:

$$V_{ВЫХ} = V_{DD} = V_{лог}^1.$$

Участок II: $V_{ВХ} > V_{пор}$, **транзистор в насыщении.** При малом токе выходное напряжение ещё велико, $V_{ВЫХ} > V_{ВХ} - V_{пор}$, поэтому транзистор открывается сразу в пологой области:

$$V_{ВЫХ} = V_{DD} - \frac{kR_C}{2} (V_{ВХ} - V_{пор})^2.$$

ПХ — нисходящая парабола. Участок продолжается, пока $V_{ВЫХ} \geq V_{ВХ} - V_{пор}$.

Граница участков II и III — из условия $V_{ВЫХ} = V_{ВХ} - V_{пор} \equiv x_b$:

$$V_{DD} - \frac{kR_C}{2} x_b^2 = x_b \Rightarrow x_b = \frac{\sqrt{1 + 2kR_C V_{DD}} - 1}{kR_C}, \quad V_{ВХ} = V_{пор} + x_b.$$

Участок III: $V_{ВХ} < V_{ВХ} - V_{пор}$ — **триодная (крутая) область:**

$$V_{ВЫХ} = V_{DD} - \frac{kR_C}{2} [2(V_{ВХ} - V_{пор})V_{ВЫХ} - V_{ВЫХ}^2].$$

Это квадратное уравнение относительно $V_{ВЫХ}$:

$$\frac{kR_C}{2} V_{ВЫХ}^2 - [1 + kR_C(V_{ВХ} - V_{пор})] V_{ВЫХ} + V_{DD} = 0,$$

$$V_{ВЫХ} = \frac{1 + kR_C(V_{ВХ} - V_{пор}) - \sqrt{[1 + kR_C(V_{ВХ} - V_{пор})]^2 - 2kR_C V_{DD}}}{kR_C}$$

(берём меньший корень — второй не удовлетворяет условию триодной области).

Участок IV: большое $V_{ВХ}$, **глубокая триодная область.** Транзистор ведёт себя как сопротивление $R_{ВКЛ}$, выход задаётся делителем [Л18, сл. 5]:

$$V_{лог}^0 \approx V_{DD} \frac{R_{ВКЛ}}{R_{ВКЛ} + R_C}, \quad R_{ВКЛ} = \frac{1}{k(V_{ВХ} - V_{пор})}.$$

Уровень логического нуля **не равен нулю**: для малого $V_{лог}^0$ требуется $R_C \gg R_{ВКЛ}$.

Итог: $V_{ВЫХ}(V_{ВХ})$ — горизонтальный участок V_{DD} до $V_{пор}$, затем парабола (насыщение), затем решение квадратного уравнения (триодная область), асимптотически приближающееся к $V_{DD} R_{ВКЛ} / (R_{ВКЛ} + R_C)$. Общее уравнение для любого участка: $V_{ВЫХ} = V_{пит} - I_C R_C$ [Л16, сл. 9].

4. Коэффициент усиления и характерные точки

Коэффициент усиления — производная ПХ: $|K_U| = \frac{dV_{ВЫХ}}{dV_{ВХ}}$ [Л16, сл. 14]. На участке II

$$K_U = \frac{dV_{ВЫХ}}{dV_{ВХ}} = -kR_C(V_{ВХ} - V_{пор}) = -g_m R_C,$$

где $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ЗИ} - V_{пор})$ — передаточная проводимость в пентодной области [Л9, сл. 6]. Это та же формула, что и для усилительного каскада с общим истоком: $K_u = -g_m R_C$ [Л15, сл. 3] — инвертор и есть такой каскад.

- $|K_U|$ близок к нулю на горизонтальных участках и максимален в промежуточной области (график $|K_U|$ — «колокол»); в промежуточной области $|K_U| > 1$, что видно при наложении прямой с наклоном -1 на ПХ [Л16, сл. 14].
- Точки, где $|K_U| = 1$, ограничивают промежуточную область и определяют $V_{ВХ, \max}^0$ и $V_{ВХ, \min}^1$ (билеты 13–14). На участке II: $kR_C(V_{ВХ} - V_{\text{пор}}) = 1 \Rightarrow V_{ВХ, \max}^0 = V_{\text{пор}} + \frac{1}{kR_C}$.
- Точки V_0, V_1, V_2 на реалистичной ПХ слайда: V_0 — начало спада (открытие транзистора, $V_0 \approx V_{\text{пор}}$), V_1 — середина крутого участка, V_2 — его окончание.

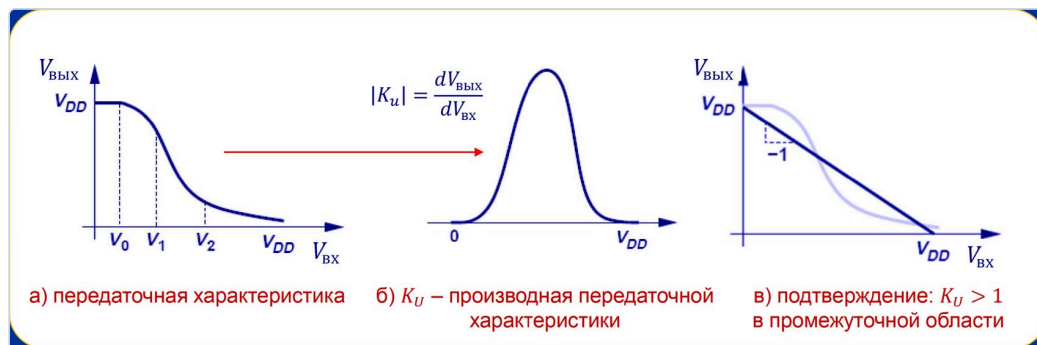


Рис. 4.3. Диапазон изменения K_U для n-МОП инвертора: а) ПХ; б) K_U — производная ПХ; в) подтверждение $K_U > 1$ в промежуточной области [Л16, сл. 14]

5. Численный пример (данные лекции 8)

В лекции 8 рассчитана рабочая точка именно такой схемы [Л8, сл. 16]: $\mu_n C_{ox} = 100 \text{ мкА/В}^2$, $V_{\text{пор}} = 0,4 \text{ В}$, $W = 2 \text{ мкм}$, $L = 0,18 \text{ мкм}$, $V_{\text{пит}} = 1,8 \text{ В}$, $R_C = 5 \text{ кОм}$. При $V_3 = 1 \text{ В}$: транзистор открыт; предположив насыщение, $I_C = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{3И} - V_{\text{пор}})^2 = 200 \text{ мкА}$, $V_{СИ} = V_{\text{пит}} - I_C R_C = 0,8 \text{ В} > V_{СИ, \text{нас}} = 0,6 \text{ В}$ — насыщение подтверждено. При $V_3 = 1,01 \text{ В}$: $I_C = 206,7 \text{ мкА}$, $V_{СИ} = 0,766 \text{ В}$, т. е. $\Delta V_{СИ} = 34 \text{ мВ}$ при $\Delta V_{3И} = 10 \text{ мВ}$ — схема усиливает сигнал ($|K_U| \approx 3,4$; по формуле $g_m R_C = 3,33$).

Пример: расчёт р.т. схемы усилителя на МОПТ

Дано: параметры транзистора $\mu_n C_{ox} = 100 \text{ мкА/В}^2$, $V_{\text{пор}} = 0,4 \text{ В}$, размеры затвора транзистора $W = 2 \text{ мкм}$, $L = 0,18 \text{ мкм}$; $V_{\text{пит}} = 1,8 \text{ В}$; $R_C = 5 \text{ кОм}$; $V_3 = 1 \text{ В}$.

Найти: ΔV_C при $\Delta V_{3И} = 10 \text{ мВ}$.

Решение: 1) $V_{3И} = V_3 - V_{И} = 1 \text{ В} > V_{\text{пор}} \Rightarrow$ МОПТ открыт;

2) $V_{СИ}$ не известно $\Rightarrow$ сделаем предположение: МОПТ в насыщении (в конце проверим);

3) в насыщении $I_C = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{3И} - V_{\text{пор}})^2 = 200 \text{ мкА}$;

4) $V_{СИ} = V_{\text{пит}} - I_C R_C = 0,8 \text{ В}$;

5) проверим режим: $V_{СИ, \text{нас}} = V_{3И} - V_{\text{пор}} = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ В}$;
 $\rightarrow V_{СИ} > V_{СИ, \text{нас}} \Rightarrow$ режим подтверждён

6) при $V_3 = 1,01 \text{ В}$ — аналогичный расчёт:
 $I_C = 206,7 \text{ мкА}$, $V_{СИ} = 0,766 \text{ В}$ — всё ещё в насыщении. ■

Отметим: $\Delta V_{СИ} = 34 \text{ мВ}$ (при $\Delta V_{3И} = 10 \text{ мВ}$) $\Rightarrow$ схема усиливает электрический сигнал

Рис. 4.4. Расчёт рабочей точки n-МОП каскада с резистором R_C — это точка на участке II ПХ инвертора [Л8, сл. 16]

Комментарий. Расчёт всей ПХ по формулам п. 3 для тех же данных ($k = \mu_n C_{ox} W/L = 1,11 \text{ мА/В}^2$, $kR_C = 5,56 \text{ В}^{-1}$):

$V_{ВХ}, \text{В}$	0...0,4	0,58	0,7	0,9	1,0	1,045	1,15	1,4	1,8
$V_{ВЫХ}, \text{В}$	1,80	1,71	1,55	1,11	0,80	0,645	0,465	0,317	0,220
участок	I	II	II	II	II	граница II/III	III	III	III

Точки единичного усиления: $V_{ВХ, \max}^0 = 0,58 \text{ В}$ (участок II) и $V_{ВХ, \min}^1 \approx 1,15 \text{ В}$ (участок III); максимум $|K_U| \approx 3,6$ — у границы II/III. Уровень нуля при $V_{ВХ} = V_{DD}$: $V_{\text{лог}}^0 = 0,22 \text{ В}$ (оценка делителем с $R_{\text{вкл}} = 643 \text{ Ом}$ даёт $0,21 \text{ В}$) — заметно больше нуля, что и является недостатком n-МОП логики.

6. Недостатки n-МОП инвертора [Л18, сл. 5]

1. **Противоречие № 1:** для приемлемого уровня $V_{\text{лог}}^0$ нужно $R_C \gg R_{\text{вкл}}$, а для симметричных фронтов — $R_C \approx R_{\text{вкл}}$ (заряд нагрузки идёт через R_C , разряд — через $R_{\text{вкл}}$).
2. **Противоречие № 2:** для повышения скорости требуется уменьшать R_C , для понижения мощности — увеличивать.
3. **Большая мощность в состоянии лог. 0:** $P_{\text{стат}}^0 = V_{\text{пит}}^2 / R_C$ — через R_C и открытый транзистор течёт сквозной ток $\approx V_{DD} / R_C$.

Основная причина — R_C является постоянным сопротивлением. Решение — заменить его устройством, подтягивающим выход к питанию только тогда, когда это нужно (КМОП-инвертор, билет 5).

Коротко

$V_{\text{вых}} = V_{DD} - I_C R_C$; при $V_{\text{вх}} < V_{\text{пор}}$ — $V_{\text{вых}} = V_{DD}$; в насыщении $V_{\text{вых}} = V_{DD} - \frac{kR_C}{2}(V_{\text{вх}} - V_{\text{пор}})^2$, наклон $K_U = -g_m R_C$; после $V_{\text{вых}} = V_{\text{вх}} - V_{\text{пор}}$ — триодная область (квадратное уравнение), при большом $V_{\text{вх}}$ — делитель $V_{DD} R_{\text{вкл}} / (R_{\text{вкл}} + R_C)$. Недостатки: $V^0 > 0$, несимметричные фронты, $P_{\text{стат}}^0 = V^2 / R_C$.

[↑ к оглавлению](#) · билет 5 [→](#)

Билет 5. Инвертор на КМОП-технологии. Вывод передаточной характеристики.

План ответа: 1) от п-МОП к КМОП: идея подтягивающего устройства; 2) схема КМОП-инвертора; 3) исходные уравнения и модели п- и р-МОПТ; 4) вывод ПХ по пяти участкам; 5) порог переключения $V_{П}$; 6) ток потребления; 7) качественный анализ и свойства КМОП-инвертора.

1. Идея: заменить постоянный резистор управляемым ключом

Недостатки п-МОП инвертора (ненулевой $V_{лог}^0$, несимметричные фронты, статическая мощность $V_{пит}^2/R_C$) вызваны тем, что R_C — **постоянное сопротивление** [Л18, сл. 5]. Способ улучшения [Л18, сл. 6]: вместо резистора включить «устройство, подтягивающее к питанию» — ключ, который

- при $V_{вх} = V_{лог}^0$ **замкнут**, а M_1 закрыт $\rightarrow V_{вых} = V_{DD}$;
- при $V_{вх} = V_{лог}^1$ **разомкнут**, а M_1 открыт $\rightarrow V_{вых} = 0$, и путь от питания к земле разорван.

При переходе $1 \rightarrow 0$ в старой схеме через M_1 течёт и ток разряда нагрузки C_H , и ток от питания через R_C ; в новой — только ток разряда C_H .

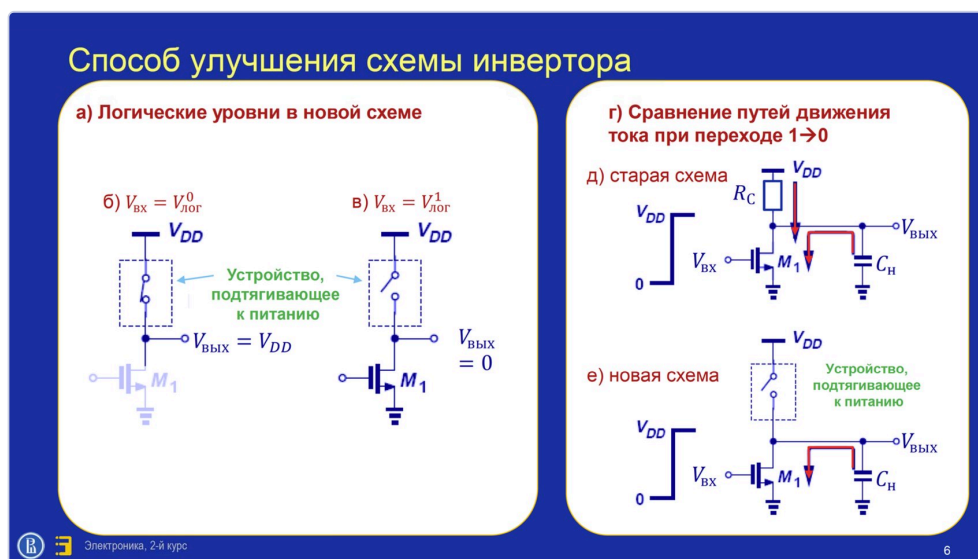


Рис. 5.1. Способ улучшения схемы инвертора: логические уровни в новой схеме и сравнение путей тока при переходе $1 \rightarrow 0$ [Л18, сл. 6]

2. Схема КМОП-инвертора

Подтягивающим устройством служит **р-МОП транзистор M_2** , управляемый тем же входным сигналом [Л18, сл. 7]: исток M_2 — к V_{DD} , исток п-МОП M_1 — к земле, затворы соединены (вход), стоки соединены (выход). Пара транзисторов противоположного типа с общим затвором — **КМОП-пара** («комплементарные» МОП-транзисторы).

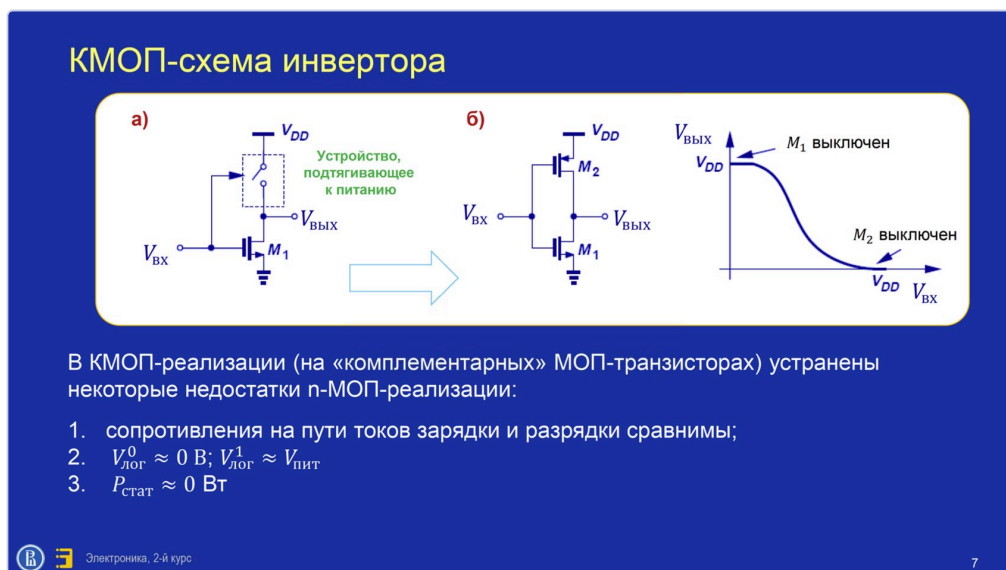


Рис. 5.2. КМОП-схема инвертора: а) п-МОПТ с подтягивающим устройством; б) КМОП-инвертор и его ПХ (« M_1 выключен» — слева, « M_2 выключен» — справа) [Л18, сл. 7]

3. Исходные уравнения

Обозначим $E = V_{DD}$, $k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L_n}$, $k_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L_p}$. Ток в выход не ответвляется, поэтому **ток п-МОПТ равен модулю тока р-МОПТ**: $I_{Cn} = |I_{Cp}|$.

Напряжения: для M_1 — $V_{Si n} = V_{вх}$, $V_{Си n} = V_{вых}$; для M_2 — $V_{Si p} = V_{вх} - E \leq 0$, $V_{Си p} = V_{вых} - E \leq 0$; пороговые напряжения $V_{пор, n} > 0$, $V_{пор, p} < 0$.

Условия режимов [Л9, сл. 21] (р-МОПТ ведёт себя как п-МОПТ с обратными знаками напряжений и токов [Л9, сл. 12]):

	п-МОПТ M_1	р-МОПТ M_2
открыт	$V_{вх} > V_{пор, n}$	$V_{Si p} < V_{пор, p} \iff V_{вх} < E - V_{пор, p} $
пологая (пентодная) область	$V_{вых} > V_{вх} - V_{пор, n}$	$V_{Си p} < V_{Si p} - V_{пор, p} \iff V_{вых} < V_{вх} + V_{пор, p} $
ток в пологой области	$\frac{k_n}{2} (V_{вх} - V_{пор, n})^2$	$\frac{k_p}{2} (E - V_{вх} - V_{пор, p})^2$
ток в крутой (триодной) области	$\frac{k_n}{2} [2(V_{вх} - V_{пор, n})V_{вых} - V_{вых}^2]$	$\frac{k_p}{2} [2(E - V_{вх} - V_{пор, p})(E - V_{вых}) - (E - V_{вых})^2]$

Формулы для р-МОПТ — это модель лекции 9: $I_C = -\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{Si} - V_{пор})^2$ в насыщении и $I_C = -\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{Si} - V_{пор})V_{Си} - V_{Си}^2]$ в триодной области [Л9, сл. 13], записанные через модули.



Рис. 5.3. Условия открытия и нахождения в пентодной области для п- и р-МОПТ [Л9, сл. 21]

4. Вывод ПХ по участкам

Пять участков ПХ показаны на слайде [Л18, сл. 10]; по оси $V_{вх}$ отмечены $V_{пор, n}$, $E/2$, $E - |V_{пор, p}|$, E .

① $0 \leq V_{вх} < V_{пор, n}$: M_1 **закрыт**, M_2 **в крутой области**. Ток равен нулю, значит на открытом M_2 нет падения напряжения: $V_{вых} = E$.

② $V_{пор, n} < V_{вх} < V_{\Pi}$: M_1 **в пологой области**, M_2 **в крутой**. Приравниваем токи:

$$\frac{k_n}{2} (V_{вх} - V_{пор, n})^2 = \frac{k_p}{2} [2(E - V_{вх} - |V_{пор, p}|)(E - V_{вых}) - (E - V_{вых})^2].$$

Квадратное уравнение относительно $(E - V_{вых})$; физический корень:

$$V_{вых} = V_{вх} + |V_{пор, p}| + \sqrt{(E - V_{вх} - |V_{пор, p}|)^2 - \frac{k_n}{k_p} (V_{вх} - V_{пор, n})^2}.$$

③ $V_{вх} = V_{\Pi}$: **оба транзистора в пологой области**.

$$\frac{k_n}{2} (V_{\Pi} - V_{пор, n})^2 = \frac{k_p}{2} (E - V_{\Pi} - |V_{пор, p}|)^2 \Rightarrow V_{\Pi} = \frac{V_{пор, n} + \sqrt{k_p/k_n} (E - |V_{пор, p}|)}{1 + \sqrt{k_p/k_n}}.$$

Токи в пологой области (при $\lambda = 0$) не зависят от $V_{вых}$, поэтому равенство выполняется **при одном значении** $V_{вх} = V_{\Pi}$ для любого $V_{вых}$ от $V_{\Pi} - V_{пор, n}$ до $V_{\Pi} + |V_{пор, p}|$: ПХ имеет **вертикальный участок** (бесконечное усиление). С учётом модуляции длины канала ($\lambda \neq 0$ [Л9, сл. 5]) наклон конечный, но очень большой — на слайде участок ③ почти вертикален.

④ $V_{\Pi} < V_{вх} < E - |V_{пор, p}|$: M_1 **в крутой области**, M_2 **в пологой**.

$$\frac{k_n}{2} [2(V_{вх} - V_{пор, n})V_{вых} - V_{вых}^2] = \frac{k_p}{2} (E - V_{вх} - |V_{пор, p}|)^2,$$

$$V_{вых} = (V_{вх} - V_{пор, n}) - \sqrt{(V_{вх} - V_{пор, n})^2 - \frac{k_p}{k_n} (E - V_{вх} - |V_{пор, p}|)^2}.$$

⑤ $E - |V_{пор, p}| < V_{вх} \leq E$: M_2 **закрыт**, M_1 **в крутой области**. Ток равен нулю, $V_{вых} = 0$.

Замечание к слайду. На слайде [Л18, сл. 10] у участка ⑤ подписано «M1 закрыт, M2 в пологой обл.». По условиям режимов при $V_{ВХ} > E - |V_{пор,р}|$ закрыт р-МОПТ M_2 , а M_1 открыт и находится в крутой области с нулевым током — поэтому $V_{ВЫХ} = 0$. Подпись участка ① («M1 закрыт, M2 в крутой обл.») — зеркальная ситуация.



Рис. 5.4. Анализ статических характеристик КМОП-схемы: а) пять участков ПХ и ток потребления; б) качественный анализ (делитель из сопротивлений р- и n-МОПТ); в) типичные $R_{вкл}$ n- и p-МОПТ [Л18, сл. 10]

5. Симметричный случай — условия комплементарности

Если выполнены условия комплементарности [Л18, сл. 8] $V_{пор,n} = |V_{пор,p}| \equiv V_{п}$ и $k_n = k_p$, то

$$V_{п} = \frac{E}{2},$$

а формулы участков упрощаются:

$$\textcircled{2}: V_{ВЫХ} = V_{ВХ} + V_{п} + \sqrt{(E - 2V_{ВХ})(E - 2V_{п})}, \quad \textcircled{4}: V_{ВЫХ} = V_{ВХ} - V_{п} - \sqrt{(2V_{ВХ} - E)(E - 2V_{п})}.$$

ПХ симметрична относительно точки $(E/2; E/2)$: $V_{ВЫХ}(E - V_{ВХ}) = E - V_{ВЫХ}(V_{ВХ})$. Вертикальный участок ③ — при $V_{ВХ} = E/2$, от $E/2 + V_{п}$ до $E/2 - V_{п}$.

Комментарий. Пример: $E = 1,8$ В, $V_{п} = 0,4$ В (значения как в примерах лекции 8):

$V_{ВХ}, \text{В}$	0...0,4	0,6	0,775	0,85	0,9	0,95	1,025	1,2	1,4...1,8
$V_{ВЫХ}, \text{В}$	1,80	1,77	1,675	1,57	1,3 → 0,5	0,23	0,125	0,025	0

Точки единичного усиления (из $dV_{ВЫХ}/dV_{ВХ} = -1$ на участках ② и ④): $V_{ВХ,max}^0 = \frac{3E+2V_{п}}{8} = 0,775$ В, $V_{ВХ,min}^1 = \frac{5E-2V_{п}}{8} = 1,025$ В — запасы помехоустойчивости равны (по 0,775 В), в отличие от n-МОП инвертора.

6. Ток потребления

Ток от источника питания равен току транзисторов [Л18, сл. 10, а]:

- на участках ① и ⑤ один из транзисторов закрыт → $I_{потр} = 0$;
- на участке ② растёт: $I = \frac{k_n}{2}(V_{ВХ} - V_{пор,n})^2$;
- на участке ③ — пик: $I_{max} = \frac{k_n}{2}(V_{п} - V_{пор,n})^2$ — открыт сквозной путь от питания к земле;
- на участке ④ спадает: $I = \frac{k_p}{2}(E - V_{ВХ} - |V_{пор,p}|)^2$.

Вывод слайда: КМОП-схемы практически не потребляют энергию в статических состояниях.

7. Качественный анализ и свойства

Качественно КМОП-инвертор — делитель напряжения из сопротивлений р- и n-МОПТ [Л18, сл. 10, б]: при $V_{ВХ} = V_{лог}^0$ сопротивление р-МОПТ мало, n-МОПТ велико → $V_{ВЫХ} \approx V_{пит}$; при $V_{ВХ} = E/2$ они равны; при $V_{ВХ} = V_{лог}^1$ — наоборот → $V_{ВЫХ} \approx 0$. Типичные зависимости $R_{вкл}$ [Л18, сл. 10, в]: сопротивление n-МОПТ падает с ростом $V_{ВХ}$, p-МОПТ — растёт.

Свойства КМОП-инвертора по сравнению с n-МОП [Л18, сл. 7]:

- сопротивления на пути токов зарядки и разрядки сравнимы (симметричные фронты);
- $V_{лог}^0 \approx 0$ В, $V_{лог}^1 \approx V_{пит}$;
- $P_{стат} \approx 0$ Вт.

Коротко

$I_{Cn} = |I_{Cp}|$; ① $V_{Bx} < V_{пор,n} - V_{вых} = E$; ② n – насыщение, p – триод; ③ оба в насыщении – вертикальный участок при $V_{П}$, для комплементарной пары $V_{П} = E/2$; ④ n – триод, p – насыщение; ⑤ $V_{Bx} > E - |V_{пор,p}| - V_{вых} = 0$. Ток только в промежуточной области с пиком в $V_{П}$; уровни 0 и E , статическая мощность ≈ 0 .

[↑ к оглавлению](#) · билет 6 · [→](#)

Билет 6. Инвертор на КМОП-технологии. Физическая структура. Топология. Передаточная характеристика.

План ответа: 1) электрическая схема КМОП-инвертора; 2) физическая структура МОП-транзистора; 3) КМОП-технология: n-МОПТ в подложке, p-МОПТ в кармане, варианты структур; 4) подключение подложки и кармана; 5) топология: шины питания, общий затвор, соотношение ширин; 6) передаточная характеристика и ток потребления.

1. Электрическая схема

КМОП-инвертор — пара комплементарных транзисторов с общим затвором [Л18, сл. 7; Л9, сл. 14]: p-канальный МОПТ (исток — к питанию $U_s = V_{DD}$) и n-канальный МОПТ (исток — к общей шине); затворы соединены и образуют вход А, стоки соединены и образуют выход Z.

2. Физическая структура МОП-транзистора

Структура n-канального МОПТ [Л8, сл. 6]:

- на **p-подложке** сформированы две сильнолегированные **n⁺-области** — **исток** и **сток**; промежуточные n⁺-области делают контакты омическими;
- между ними на поверхности — **подзатворный диэлектрик (изолятор)** толщиной t_{ox} и **затвор** — проводящая пластина из металла (Al, Cu, Au) или поликремния; диэлектрик — SiO_2 или диэлектрик с большей ϵ ;
- геометрия канала: **длина** L (расстояние исток–сток) и **ширина** W ;
- МОПТ часто симметричен: исток и сток могут меняться ролями.

При $V_{зи} > V_{пор}$ под затвором образуется проводящий канал (полевой эффект), МОПТ — полевой, или униполярный, транзистор. Ток растёт при уменьшении L и t_{ox} и при увеличении W ; при этом увеличение W увеличивает и ёмкость затвора, ограничивая скорость переключения [Л8, сл. 11].

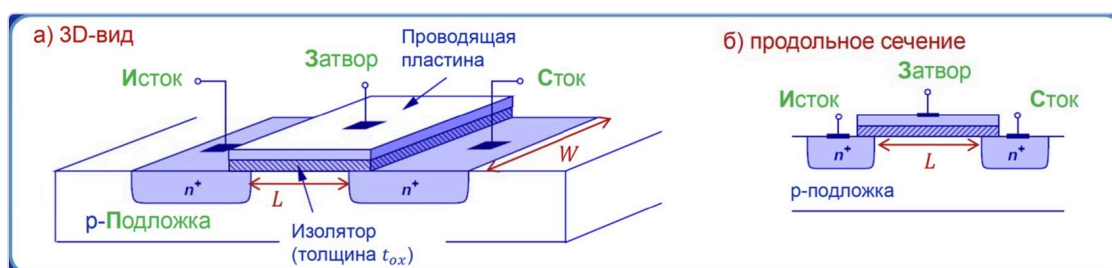


Рис. 6.1. Структура n-канального МОПТ: а) 3D-вид (исток, затвор, сток, L , W , t_{ox}); б) продольное сечение [Л8, сл. 6]

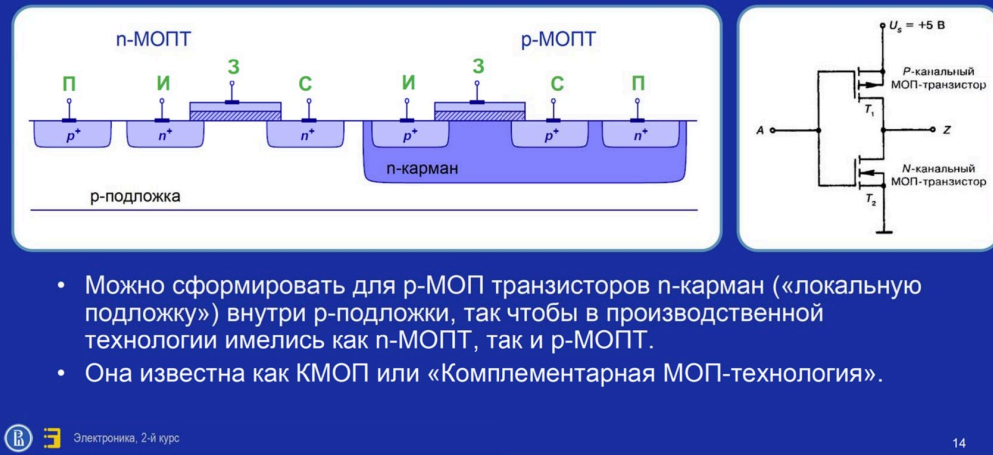
3. КМОП-технология: два типа транзисторов на одном кристалле

Для p-МОПТ нужна подложка n-типа, для n-МОПТ — p-типа. Поэтому [Л9, сл. 14]: **можно сформировать для p-МОП транзисторов n-карман («локальную подложку») внутри p-подложки**, так чтобы в производственной технологии имелись как n-МОПТ, так и p-МОПТ. Эта технология известна как **КМОП**, или **«комплементарная МОП-технология»**.

В сечении КМОП-инвертора [Л9, сл. 14]:

- **n-МОПТ**: области истока и стока n^+ в p-подложке; контакт к подложке П — через p^+ -область;
- **p-МОПТ**: области истока и стока p^+ в n-кармане; контакт к карману П — через n^+ -область.

КМОП-технология



- Можно сформировать для p-МОП транзисторов n-карман («локальную подложку») внутри p-подложки, так чтобы в производственной технологии имелись как n-МОПТ, так и p-МОПТ.
- Она известна как КМОП или «Комплементарная МОП-технология».

Рис. 6.2. КМОП-технология: n-МОПТ в p-подложке, p-МОПТ в n-кармане; справа — схема КМОП-инвертора (Р- и N-канальные транзисторы, $U_s = +5\text{ В}$) [Л19, сл. 14]

Варианты физической реализации КМОП-схем [Л18, сл. 9]:

- а) p-подложка, n-МОПТ формируется прямо в подложке, p-МОПТ — в **n-кармане**;
- б) два кармана — **p-карман** для n-МОПТ и **n-карман** для p-МОПТ (оба в p-подложке), между транзисторами — изолирующая область;
- в) p- и n-карманы расположены на **изолирующем слое** над подложкой и разделены диэлектриком — транзисторы полностью изолированы друг от друга.

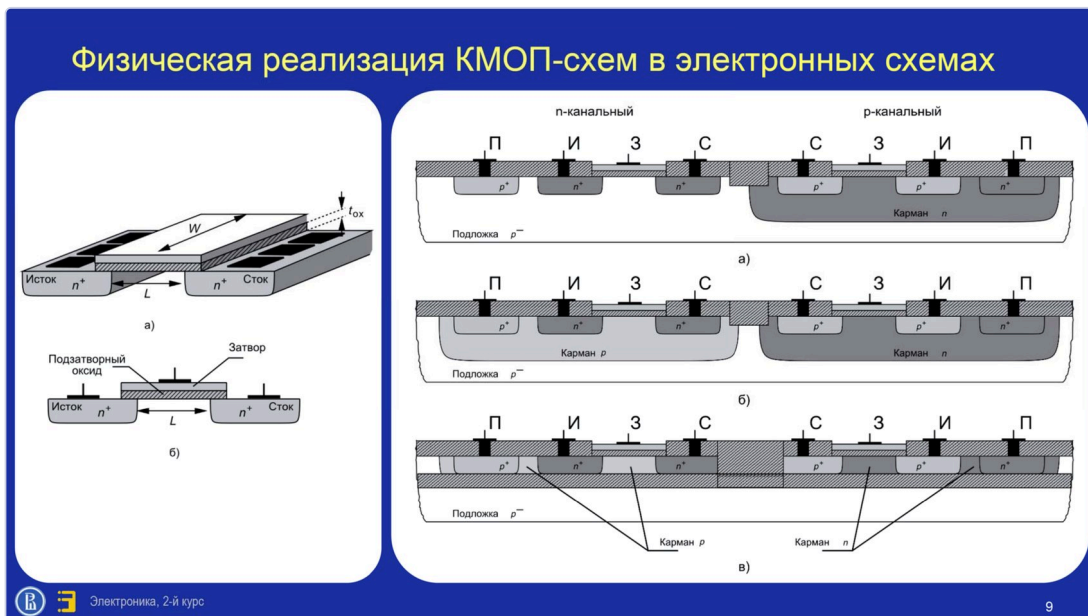


Рис. 6.3. Физическая реализация КМОП-схем: слева — структура МОПТ (W , L , t_{ox}); справа — сечения КМОП-структур а), б), в) (П — подложка/карман, И — исток, З — затвор, С — сток) [Л18, сл. 9]

4. Подключение подложки и кармана

Подложка n-МОПТ подключается к общей шине (земле), n-карман p-МОПТ — к питанию: «выводы П должны быть подключены так: $n \rightarrow \text{Gnd}$, $p \rightarrow \text{Vdd}$ » [Л19, сл. 10].

Комментарий. Так все p-n-переходы «исток/сток — подложка (карман)» оказываются смещёнными в обратном направлении при любых напряжениях на выходе от 0 до V_{DD} : через них течёт лишь малый ток утечки [Л2], и транзисторы электрически изолированы друг от друга.

5. Топология

Топология — взаимное расположение слоёв (активных областей, затворов, контактов, металлических шин) на кристалле. Упрощённая топология из лекции 19 (D-триггеры, построенные из инверторов и передаточных вентилях) показывает характерные элементы [Л19, сл. 11]:

- две горизонтальные **шины питания** V_{DD} (сверху) и V_{SS} (общая, снизу);
- вертикальные полосы **затворов** (на рисунке — сигналы clk , $-\text{clk}$), пересекающие активные области;
- **контактные окна** (чёрные квадраты), соединяющие металл с истоками, стоками и затворами;
- вход D слева, выход Q справа.

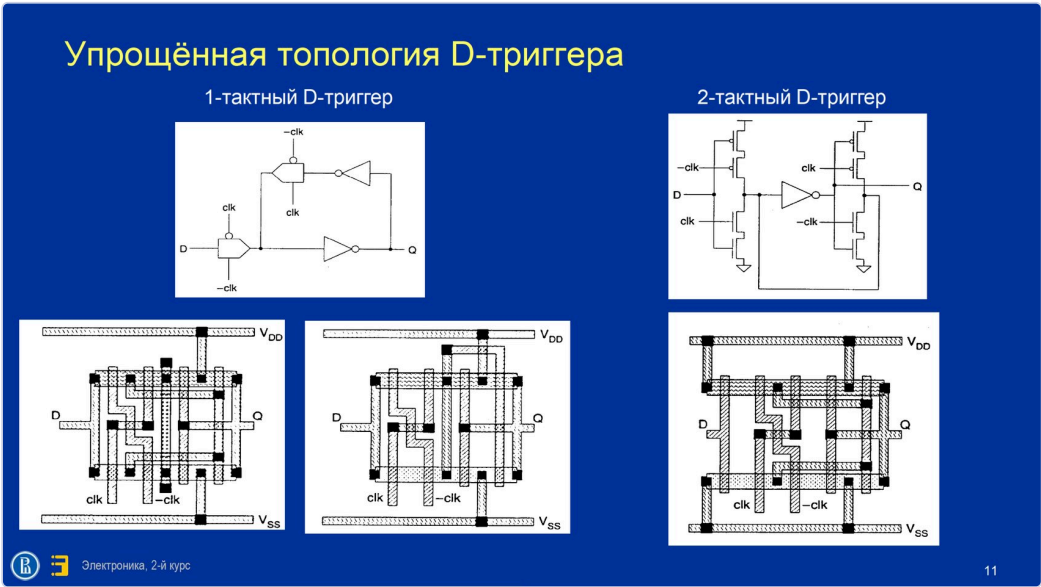


Рис. 6.4. Упрощённая топология D-триггера (1-тактного и 2-тактного): шины V_{DD} и V_{SS} , затворы $\text{clk}/-\text{clk}$, контакты [Л19, сл. 11]

Комментарий. Для КМОП-инвертора это означает: p-МОПТ располагается в n-кармане у шины V_{DD} , n-МОПТ — у шины V_{SS} ; одна полоса затвора проходит через обе активные области и является входом; стоки соединяются металлом — это выход; истоки соединены через контакты со своими шинами. Пару размещают рядом: параметры близко расположенных элементов ИС имеют очень малый разброс, в том числе при изменении температуры [Л1, сл. 20], — это помогает выполнить условия комплементарности.

Размеры транзисторов. Условие комплементарности $k_n = |k_p|$, т. е. $\mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n} = \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p}$, при $L_n = L_p$ даёт [Л18, сл. 8]

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{W_p}{W_n}.$$

Подвижность электронов больше подвижности дырок [Л2], поэтому **p-МОПТ делают шире n-МОПТ**: $W_p > W_n$.

6. Передаточная характеристика

ПХ КМОП-инвертора (подробный вывод — билет 5) имеет пять участков [Л18, сл. 10]:

Участок	$V_{\text{вх}}$	n-МОПТ M_1	p-МОПТ M_2	$V_{\text{вых}}$
①	$0 \dots V_{\text{пор},n}$	закрит	крутая обл.	E
②	$V_{\text{пор},n} \dots E/2$	пологая	крутая	плавно снижается
③	$E/2$	пологая	пологая	резкий (почти вертикальный) спад
④	$E/2 \dots E - V_{\text{пор},p} $	крутая	пологая	плавно приближается к 0
⑤	$E - V_{\text{пор},p} \dots E$	крутая	закрит	0

При выполнении условий комплементарности порог переключения $V_{\Pi} = E/2$, характеристика симметрична, уровни $V_{\text{лог}}^0 \approx 0$, $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$. Ток потребления отличен от нуля только на участках ② – ④ с пиком при $E/2$ — **в статических состояниях КМОП-схема практически не потребляет энергию** [Л18, сл. 7, 10].

Анализ статических характеристик КМОП-схемы

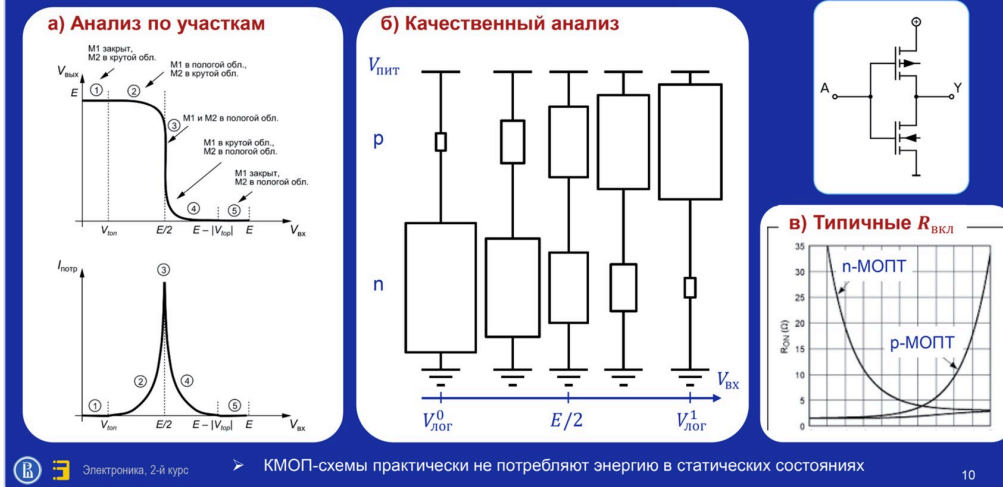


Рис. 6.5. Статические характеристики КМОП-схемы: участки ПХ и ток потребления, качественный анализ, типичные $R_{вкл}$ [Л18, сл. 10]

Коротко

n-МОПТ — n^+ -исток/сток в p-подложке, p-МОПТ — p^+ -исток/сток в n-кармане («локальной подложке»); возможны структуры с одним карманом, с двумя карманами и с диэлектрической изоляцией. Подложка — к земле, карман — к V_{DD} . В топологии: шины V_{DD}/V_{SS} , общий затвор — вход, соединённые стоки — выход, $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$. ПХ — пять участков, $V_{П} = E/2$, $P_{стат} \approx 0$.

[↑ к оглавлению](#) · билет 7 →

Билет 7. КМОП-логика. КМОП схема И-НЕ. Характеристики и принцип работы.

План ответа: 1) логическая функция и таблица истинности; 2) общая структура КМОП-схемы (PU и PD); 3) построение схемы 2И-НЕ; 4) принцип работы по всем комбинациям входов; 5) характеристики: статические и динамические; 6) электрические уровни на примере 5-вольтовой схемы.

1. Логическая функция

Элемент 2И-НЕ реализует функцию

$$Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}.$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. Общая структура КМОП-схемы

Любая статическая КМОП-схема строится по образцу инвертора [Л18, сл. 13]: между питанием и выходом — блок, который «закорачивается (подтягивает выход к питанию) при заданных комбинациях входов» (PU, pull-up), между выходом и землёй — блок, который «закорачивается (подтягивает выход к земле)» при остальных комбинациях (PD, pull-down). PU строится из р-МОПТ (открывается низким уровнем на затворе), PD — из n-МОПТ (открывается высоким уровнем на затворе).

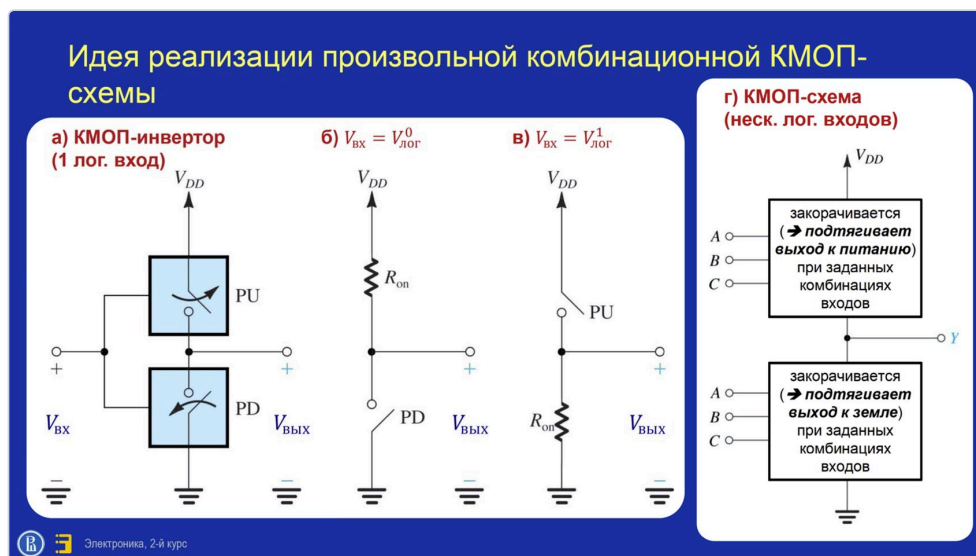


Рис. 7.1. Идея реализации произвольной комбинационной КМОП-схемы: КМОП-инвертор как пара ключей PU/PD и схема с несколькими входами [Л18, сл. 13]

3. Построение схемы 2И-НЕ

- Выход должен быть **равен 0 только при $A = 1$ и $B = 1$** $\Rightarrow$ цепь к земле должна проводить при $A \cdot B = 1 \Rightarrow$ **два n-МОПТ последовательно** («И» — последовательное соединение) [Л18, сл. 14, б].
- Выход должен быть **равен 1 при $\overline{A} + \overline{B} = 1$** $\Rightarrow$ цепь к питанию должна проводить, когда хотя бы один вход равен 0 $\Rightarrow$ **два р-МОПТ параллельно** («ИЛИ» инверсных переменных — параллельное соединение р-МОПТ) [Л18, сл. 15, а].

Итоговая схема [Л18, сл. 17]: Q_{PA} и Q_{PB} (р-МОПТ) — параллельно между V_{DD} и выходом Y ; Q_{NA} и Q_{NB} (n-МОПТ) — последовательно между выходом и землёй. Вход A подан на затворы Q_{PA} и Q_{NA} , вход B — на затворы Q_{PB} и Q_{NB} : каждый вход управляет своей КМОП-парой. Всего 4 транзистора.

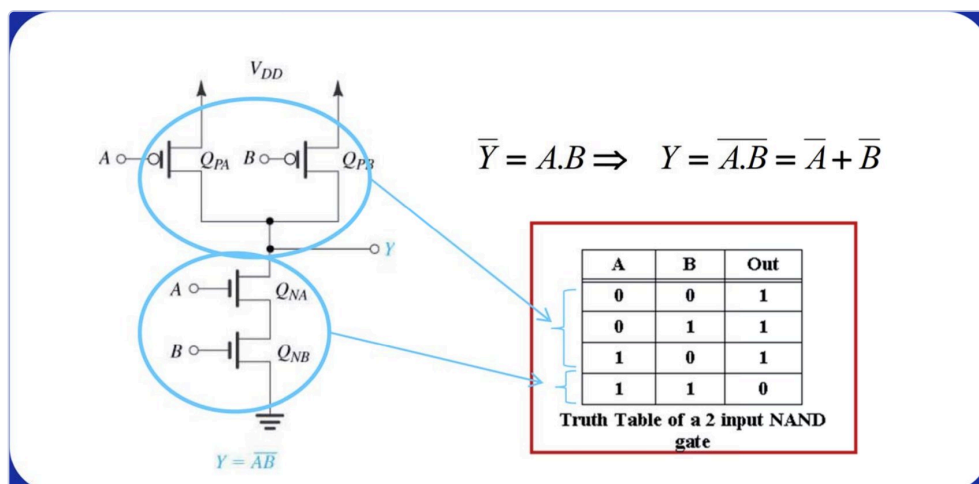


Рис. 7.2. Итоговая схема 2И-НЕ: верхняя цепь (параллельные р-МОПТ) соответствует строкам таблицы истинности с выходом 1, нижняя (последовательные п-МОПТ) — строке с выходом 0 [Л18, сл. 17]

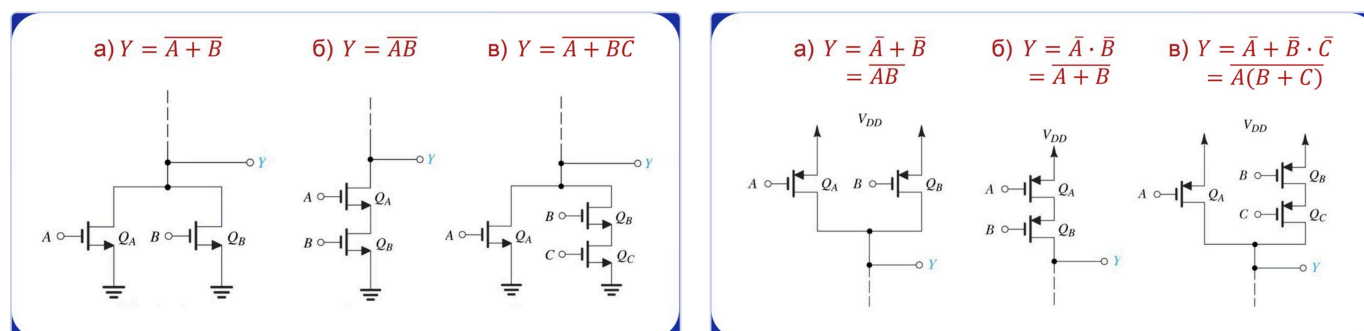


Рис. 7.3. Слева — цепи, подтягивающие к земле: б) $Y = \overline{A}\overline{B}$ — последовательные п-МОПТ; справа — цепи, подтягивающие к питанию: а) $Y = \overline{A} + \overline{B} = \overline{A}\overline{B}$ — параллельные р-МОПТ [Л18, сл. 14–15]

4. Принцип работы

п-МОПТ открыт при лог. 1 на затворе, р-МОПТ — при лог. 0.

A	B	Q_{PA}	Q_{PB}	Q_{NA}	Q_{NB}	ПУ (к V_{DD})	ПД (к земле)	Y
0	0	откр.	откр.	закр.	закр.	проводит (через оба)	разомкнута	1
0	1	откр.	закр.	закр.	откр.	проводит (через Q_{PA})	разомкнута (Q_{NA} закрыт)	1
1	0	закр.	откр.	откр.	закр.	проводит (через Q_{PB})	разомкнута (Q_{NB} закрыт)	1
1	1	закр.	закр.	откр.	откр.	разомкнута	проводит	0

При **любой** комбинации входов проводит ровно одна из двух цепей: выход соединён либо с питанием, либо с землёй, а сквозного пути «питание — земля» нет.

5. Характеристики

Статические (свойства КМОП-схем [Л18, сл. 7, 10]):

- $V_{\text{лог}}^0 \approx 0$, $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$ — в установившемся состоянии ток через открытую цепь не течёт, падения напряжения на ней нет;
- $P_{\text{стат}} \approx 0$ — КМОП-схемы практически не потребляют энергию в статических состояниях; ток потребления возникает лишь в промежуточной области при переключении;
- входы — затворы МОПТ: входной ток в статике практически отсутствует [Л9, сл. 4].

Динамические [Л17; Л18, сл. 11]: выход нагружен ёмкостью C_n (межсоединения + входы следующих элементов); при переключении $0 \rightarrow 1$ она заряжается через ПУ, при $1 \rightarrow 0$ — разряжается через ПД; динамическая мощность $P_{\text{потр,дин}} = C_n V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$.

Комментарий. В рамках переключательной модели (открытый МОПТ $\approx$ сопротивление R_{on} [Л18, сл. 13]) у И-НЕ разряд идёт через **два последовательных** п-МОПТ ($2R_{on,n}$), а заряд — через один или два **параллельных** р-МОПТ ($R_{on,p}$ или $R_{on,p}/2$). Поэтому задержки зависят от того, какой вход переключается и в каком состоянии второй вход; порог переключения также немного зависит от числа переключающихся входов. Последовательное соединение п-МОПТ (а не более «медленных» р-МОПТ, у которых $\mu_p < \mu_n$) — преимущество И-НЕ перед ИЛИ-НЕ.

6. Пример электрических уровней (5-вольтовая логика)

На слайде [Л16, сл. 8] для КМОП-элемента 2И-НЕ (транзисторы T_1 – T_4 , питание E) указаны диапазоны: вход «0» — 0...1,5 В, вход «1» — 3,5...5 В; выход «0» — 0...0,05 В, выход «1» — 4,95...5 В; переключение происходит с задержкой. Выходные уровни практически совпадают с шинами питания — характерное свойство КМОП. Запасы помехоустойчивости: $1,5 - 0,05 = 1,45$ В и $4,95 - 3,5 = 1,45$ В.

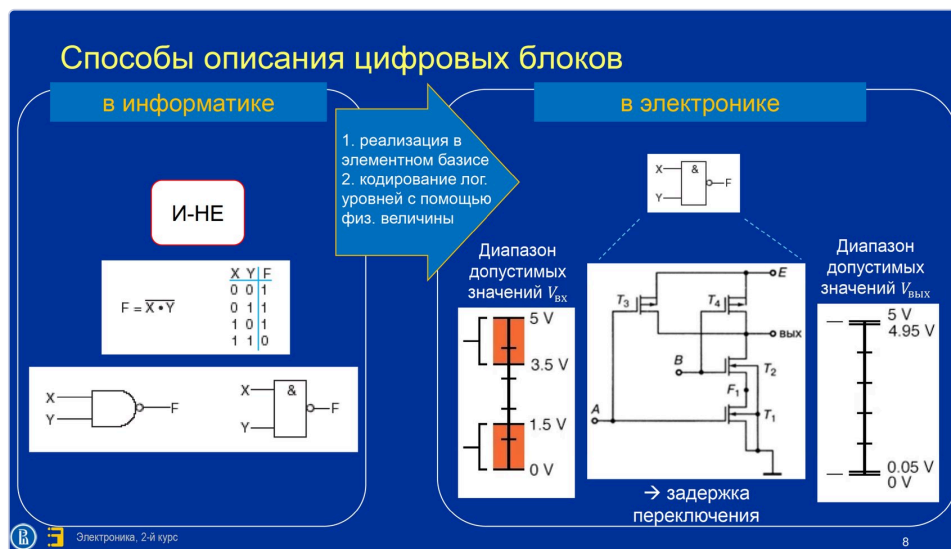


Рис. 7.4. Элемент И-НЕ в информатике и в электронике: КМОП-схема T_1 – T_4 , диапазоны допустимых входных и выходных напряжений, задержка переключения [Л16, сл. 8]

Коротко

$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$: PU — два параллельных p-МОПТ, PD — два последовательных n-МОПТ, каждый вход — на свою КМОП-пару (4 транзистора). Выход 0 только при $A = B = 1$ (проводит PD), иначе проводит PU. Всегда открыта ровно одна цепь $\Rightarrow V^0 \approx 0, V^1 \approx V_{пит}, P_{стат} \approx 0$; динамика — перезаряд $C_n, P_{дин} = C_n V^2 f$.

↑ к оглавлению · билет 8 →

Билет 8. КМОП-логика. КМОП схема ИЛИ-НЕ. Характеристики и принцип работы.

План ответа: 1) логическая функция и таблица истинности; 2) структура КМОП-схемы (PU и PD); 3) построение схемы 2ИЛИ-НЕ; 4) принцип работы по всем комбинациям входов; 5) характеристики; 6) сравнение с И-НЕ.

1. Логическая функция

Элемент 2ИЛИ-НЕ реализует функцию

$$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}.$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2. Структура КМОП-схемы

Как и любая статическая КМОП-схема [Л18, сл. 13], элемент состоит из блока PU (р-МОПТ между питанием и выходом), который подтягивает выход к питанию при заданных комбинациях входов, и блока PD (н-МОПТ между выходом и землёй), подтягивающего выход к земле при остальных комбинациях. р-МОПТ открывается лог. 0 на затворе, н-МОПТ — лог. 1.

3. Построение схемы 2ИЛИ-НЕ

- Выход равен **0**, если хотя бы один вход равен **1** $\Rightarrow$ цепь к земле должна проводить при $A + B = 1 \Rightarrow$ два н-МОПТ параллельно («ИЛИ» — параллельное соединение) [Л18, сл. 14, а].
- Выход равен **1** только при $A = 0$ и $B = 0$, т. е. при $\overline{A} \cdot \overline{B} = 1 \Rightarrow$ цепь к питанию — два р-МОПТ последовательно («И» инверсных переменных — последовательное соединение р-МОПТ) [Л18, сл. 15, б].

Итоговая схема [Л18, сл. 16]: Q_{PA} и Q_{PB} — последовательно от V_{DD} к выходу Y ; Q_{NA} и Q_{NB} — параллельно от выхода к земле; вход A — на затворы Q_{PA} и Q_{NA} , вход B — на затворы Q_{PB} и Q_{NB} . Логическая цепочка на слайде: $\overline{Y} = A + B \Rightarrow Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$. Всего 4 транзистора (две КМОП-пары).

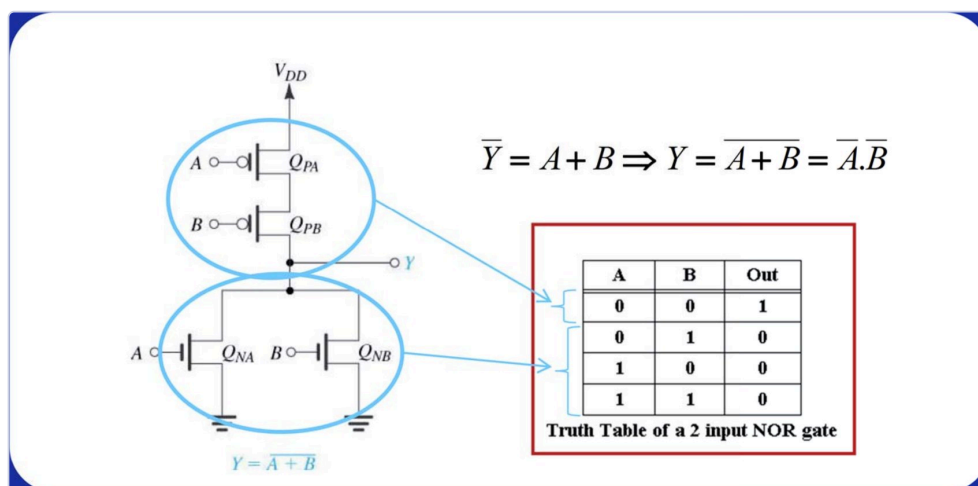


Рис. 8.1. Итоговая схема 2ИЛИ-НЕ: верхняя цепь (последовательные р-МОПТ) соответствует строке 00 $\rightarrow$ 1, нижняя (параллельные н-МОПТ) — строкам 01, 10, 11 $\rightarrow$ 0 [Л18, сл. 16]

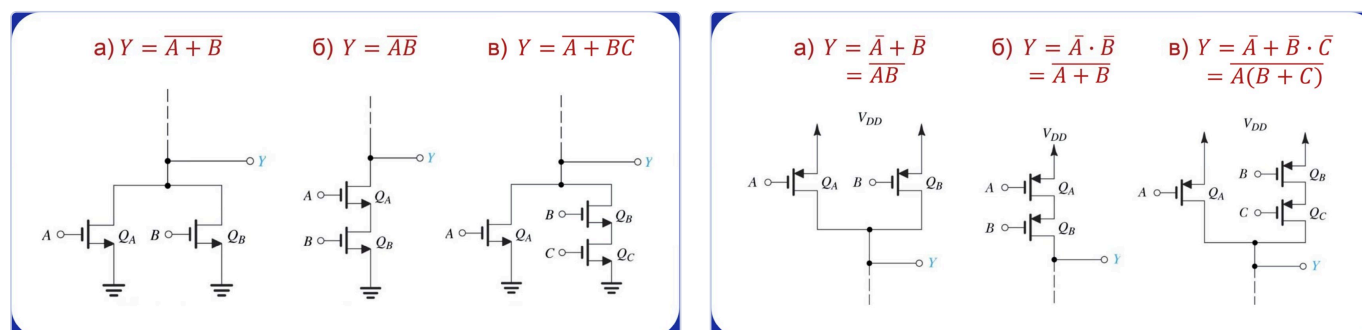


Рис. 8.2. Слева — цепи, подтягивающие к земле: а) $Y = \overline{A + B}$ — параллельные н-МОПТ; справа — цепи, подтягивающие к питанию: б) $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A + B}$ — последовательные р-МОПТ [Л18, сл. 14–15]

Та же схема приведена среди семейств логики как пример КМОП-логики, $F = \overline{A + B}$ [Л16, сл. 10].

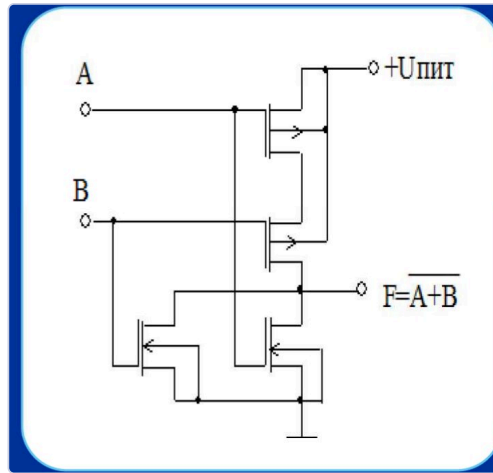


Рис. 8.3. КМОП-логика: схема $F = \overline{A \cdot B}$ (два р-МОПТ последовательно к $+U_{пит}$, два н-МОПТ параллельно к земле) [Л16, сл. 10]

4. Принцип работы

A	B	Q_{PA}	Q_{PB}	Q_{NA}	Q_{NB}	PU (к V_{DD})	PD (к земле)	Y
0	0	откр.	откр.	закр.	закр.	проводит	разомкнута	1
0	1	откр.	закр.	закр.	откр.	разомкнута (Q_{PB} закрыт)	проводит (через Q_{NB})	0
1	0	закр.	откр.	откр.	закр.	разомкнута (Q_{PA} закрыт)	проводит (через Q_{NA})	0
1	1	закр.	закр.	откр.	откр.	разомкнута	проводит (через оба)	0

При любой комбинации входов проводит ровно одна цепь, поэтому выход всегда подключён либо к питанию, либо к земле, а сквозной ток в статике отсутствует.

5. Характеристики

Статические [Л18, сл. 7, 10]: $V_{лог}^0 \approx 0$, $V_{лог}^1 \approx V_{пит}$; $P_{стат} \approx 0$ (ток течёт лишь в промежуточной области переключения); входной ток в статике практически отсутствует — входы являются затворами МОПТ.

Динамические [Л17; Л18, сл. 11]: нагрузочная ёмкость C_n заряжается через PU (переход выхода $0 \rightarrow 1$) и разряжается через PD (переход $1 \rightarrow 0$); $P_{потр,дин} = C_n V_{DD}^2 f_{вх}$.

Комментарий. В переключательной модели [Л18, сл. 13] заряд нагрузки у ИЛИ-НЕ идёт через **два последовательных р-МОПТ** ($2R_{он,р}$), а разряд — через один или два параллельных н-МОПТ ($R_{он,н}$ или $R_{он,н}/2$). Поскольку подвижность дырок меньше подвижности электронов ($\mu_p < \mu_n$ [Л2]) и уже для инвертора р-МОПТ приходится делать шире ($W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$ [Л18, сл. 8]), у ИЛИ-НЕ фронт $0 \rightarrow 1$ самый медленный; для его выравнивания р-МОПТ делают ещё шире, что увеличивает площадь и входную ёмкость.

6. Сравнение И-НЕ и ИЛИ-НЕ

	2И-НЕ	2ИЛИ-НЕ
PU (р-МОПТ)	параллельно	последовательно
PD (н-МОПТ)	последовательно	параллельно
Выход 0	только при $A = B = 1$	при любой единице на входе
Выход 1	при любом нуле на входе	только при $A = B = 0$
Число транзисторов	4	4
Последовательная цепь	н-МОПТ (быстрые)	р-МОПТ (медленные)

PU и PD-цепи **дуальны**: последовательному соединению в одной соответствует параллельное в другой (билеты 9–10).

Коротко

$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$: PU — два последовательных р-МОПТ, PD — два параллельных н-МОПТ (4 транзистора, две КМОП-пары). Выход 1 только при $A = B = 0$. В любом состоянии проводит ровно одна цепь $\Rightarrow V^0 \approx 0$, $V^1 \approx V_{пит}$, $P_{стат} \approx 0$; фронт $0 \rightarrow 1$ — через два последовательных р-МОПТ.

Билет 9. КМОП-логика. Структура и условия комплементарности.

План ответа: 1) что такое КМОП; 2) КМОП-пара; 3) три условия комплементарности и следствие для размеров; 4) зачем нужны условия: симметрия ПХ, порог $E/2$, равные токи заряда и разряда; 5) структура произвольной КМОП-схемы: PU и PD, дуальность; 6) проверка правильности структуры; 7) другие комплементарные структуры — передаточный вентиль.

1. КМОП — комплементарная МОП-технология

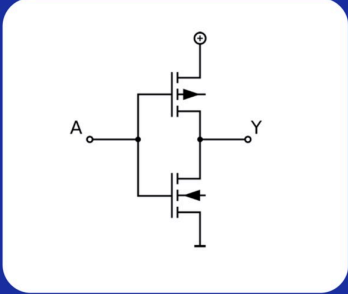
КМОП-схемы строятся на «комплементарных» (взаимно дополняющих) МОП-транзисторах — n-канальных и p-канальных, изготовленных на одном кристалле: p-МОПТ формируются в n-кармане («локальной подложке») внутри p-подложки [Л9, сл. 14; Л18, сл. 7].

p-МОПТ — аналог p-n-p транзистора: основные носители — дырки; он ведёт себя так же, как n-МОПТ, но с обратными знаками напряжений и токов (в т. ч. $V_{\text{пор}} < 0$ и $V_{\text{си,нас}} < 0$) [Л9, сл. 12]. n-МОПТ открывается положительным напряжением затвор-исток ($V_{\text{зи}} > V_{\text{пор}} > 0$), p-МОПТ — отрицательным ($V_{\text{зи}} < V_{\text{пор}} < 0$) [Л9, сл. 21]. Поэтому один и тот же входной сигнал открывает один транзистор пары и закрывает другой.

2. КМОП-пара

Транзисторы в КМОП-схемах часто включены парами («КМОП-парами»), где два транзистора соединены затворами и для них выполняются условия комплементарности [Л18, сл. 8]. Простейший пример — КМОП-инвертор: p-МОПТ между «+» питания и выходом Y, n-МОПТ между выходом и землёй, вход A — общий затвор.

Структура КМОП-схемы и условия комплементарности



Транзисторы в КМОП-схемах часто включены парами («КМОП-парами»), где два транзистора соединены затворами и для них выполняются условия комплементарности:

1. транзисторы в КМОП-паре противоположного типа проводимости;
2. их пороговые напряжения равны по модулю, но противоположны по знаку: $V_{\text{пор},n} = |V_{\text{пор},p}|$;
3. значения их удельной крутизны равны:

$$kp_n = |kp_p|$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n} = \left| \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} \right|$$

При $L_n = L_p$ (выполняется для многих цифровых схем):

$$\Rightarrow \frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{W_p}{W_n}$$

 Электроника. 2-й курс
8

Рис. 9.1. Структура КМОП-схемы и условия комплементарности: КМОП-пара и формулы условий [Л18, сл. 8]

3. Условия комплементарности

1. Транзисторы в КМОП-паре **противоположного типа проводимости** (n- и p-канальный).
2. Их **пороговые напряжения равны по модулю, но противоположны по знаку**:

$$V_{\text{пор},n} = |V_{\text{пор},p}|.$$

3. Значения их **удельной крутизны равны**:

$$kp_n = |kp_p|, \quad \mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n} = \left| \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} \right|.$$

При $L_n = L_p$ (выполняется для многих цифровых схем):

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{W_p}{W_n}.$$

Ёмкость подзатворного диэлектрика C_{ox} у транзисторов одной технологии одинакова, поэтому условие 3 выполняется **подбором ширины каналов**: подвижность электронов больше подвижности дырок [Л2], значит p-МОПТ делают шире: $W_p = W_n \mu_n / \mu_p > W_n$. Такой подбор возможен потому, что размеры каждого МОП-транзистора можно задавать индивидуально [Л9, сл. 4].

4. Зачем нужны условия комплементарности

Комментарий. Из уравнения участка ③ ПХ инвертора (оба транзистора в пологой области, билет 5):

$$\frac{k_n}{2}(V_{\Pi} - V_{\text{пор},n})^2 = \frac{k_p}{2}(E - V_{\Pi} - |V_{\text{пор},p}|)^2 \Rightarrow V_{\Pi} = \frac{V_{\text{пор},n} + \sqrt{k_p/k_n}(E - |V_{\text{пор},p}|)}{1 + \sqrt{k_p/k_n}}.$$

При $k_n = k_p$ и $V_{\text{пор},n} = |V_{\text{пор},p}|$ получаем $V_{\Pi} = E/2$: **порог переключения — в середине диапазона**, ПХ симметрична, запасы помехоустойчивости по «0» и по «1» равны. Кроме того, равны максимальные токи п- и р-МОПТ при одинаковых $|V_{зи}|$, т. е. **ток заряда нагрузки через р-МОПТ равен току разряда через н-МОПТ** — фронты переключения $0 \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow 0$ получаются симметричными: «сопротивления на пути токов зарядки и разрядки сравнимы» [Л18, сл. 7].

5. Структура произвольной КМОП-схемы

Идея [Л18, сл. 13]: КМОП-инвертор — это два управляемых ключа: **PU** (подтягивающий выход к питанию) и **PD** (подтягивающий к земле); при $V_{\text{вх}} = V_{\text{лог}}^0$ PU замкнут ($R_{\text{он}}$), PD разомкнут; при $V_{\text{вх}} = V_{\text{лог}}^1$ — наоборот. Для нескольких входов:

- **верхний блок** (из р-МОПТ) включён между V_{DD} и выходом и **закорачивается (подтягивает выход к питанию) при заданных комбинациях входов**;
- **нижний блок** (из н-МОПТ) включён между выходом и землёй и **закорачивается (подтягивает выход к земле) при остальных комбинациях**.

Свойства структуры:

1. **каждый вход подаётся на затворы КМОП-пары** — одного н-МОПТ в PD и одного р-МОПТ в PU;
2. **PU и PD дуальны**: последовательному соединению транзисторов в одном блоке соответствует параллельное в другом (И-НЕ: PU — параллельно, PD — последовательно; ИЛИ-НЕ — наоборот) [Л18, сл. 14–18];
3. при любой комбинации входов **проводит ровно один блок**: выход подключён либо к питанию, либо к земле — отсюда $V_{\text{лог}}^0 \approx 0$, $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$ и $P_{\text{стат}} \approx 0$ [Л18, сл. 7, 10].

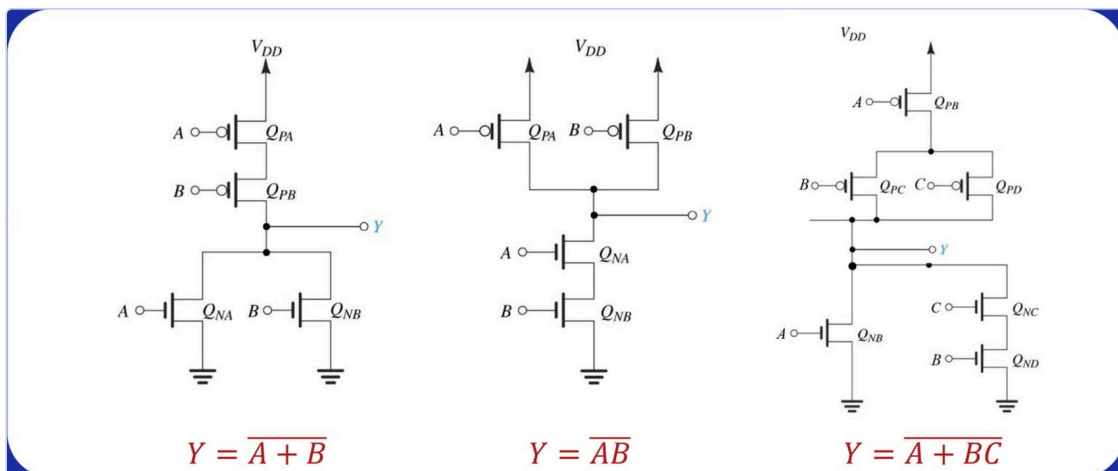


Рис. 9.2. Итоговые схемы комбинационных функций $\overline{A+B}$, $\overline{AB}$, $\overline{A+BC}$: дуальные PU и PD [Л18, сл. 18]

6. Проверка правильности структуры

Лекция предлагает для заданной схемы ответить: правильно ли она составлена (если нет — почему; если да — какую функцию выполняет) [Л18, сл. 19–20]. Схема правильна, если PD проводит при $F = 1$, PU — при $F = 0$, и эти условия взаимоисключающие и в сумме покрывают все комбинации входов. Примеры: $Y = \overline{A(B+C)}$ и $Y = A \oplus B = \overline{AB} + \overline{AB}$ (во втором случае на входы подаются также инверсные сигналы $\overline{A}$, $\overline{B}$) — подробно в билете 10.

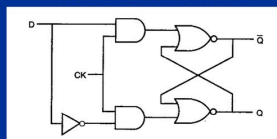
7. Другие комплементарные структуры: передаточный вентиль

Передаточный вентиль — п- и р-МОПТ, включённые параллельно (выводы стоков/истоков соединены вместе), управляемые противофазными сигналами СК и $\overline{СК}$ [Л19, сл. 10]:

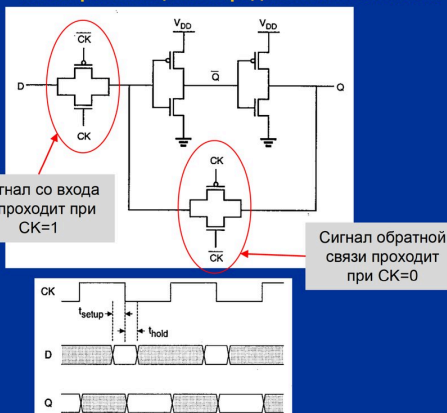
- используется для подключения к шинам; способен пропускать сигнал в любом направлении;
- реализуется только в интегральной технологии (не на дискретных МОПТ);
- выводы подложек подключаются так: п → Gnd, р → Vdd;
- при $СК = V_{\text{лог}}^1$ оба МОПТ открыты, при $СК = V_{\text{лог}}^0$ оба закрыты (разрыв).

Реализация D-триггера с передаточным вентилем

Лог. схема на ИЛИ-НЕ



КМОП-реализация с передаточным вентилем



Передаточный вентиль:

- используется для подключения к шинам;
- реализуется только в интегральной технологии (не на дискретных МОПТ);
- способен пропускать сигнал в любом направлении;
- выводы С / I подключаются вместе;
- выводы П должны быть подключены так:
 $n \rightarrow \underline{\text{Gnd}}, p \rightarrow \underline{\text{Vdd}}$;
- **принцип работы:** $CK = V_{\text{лог}}^1 \rightarrow$ оба МОПТ открыты; $CK = V_{\text{лог}}^0 \rightarrow$ оба закрыты (разрыв).

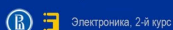


Рис. 9.3. D-триггер с передаточными вентилями: КМОП-реализация, временная диаграмма и свойства передаточного вентиля [Л19, сл. 10]

Коротко

КМОП-пара — n- и p-МОПТ с общим затвором. Условия комплементарности: противоположный тип проводимости; $V_{\text{пор},n} = |V_{\text{пор},p}|$; $k p_n = |k p_p|$, при $L_n = L_p - W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$ (p-МОПТ шире). Следствие: $V_{\Pi} = E/2$, симметричная ПХ и симметричные фронты. Структура: PU из p-МОПТ + PD из n-МОПТ, дуальные; каждый вход — на КМОП-пару; всегда проводит ровно одна цепь.

Билет 10. КМОП-логика. Простейший способ построения комбинационной схемы.

План ответа: 1) идея: КМОП-схема как пара блоков PU и PD; 2) правила: И — последовательно, ИЛИ — параллельно; поведение n- и p-МОПТ; 3) алгоритм построения по шагам; 4) примеры цепей PD и PU из лекции; 5) полный пример $Y = \overline{A + BC}$; 6) примеры анализа готовых схем: $\overline{A(B + CD)}$ и $A \oplus B$; 7) особенности метода.

1. Идея метода

КМОП-инвертор можно представить двумя ключами, управляемыми входом [Л18, сл. 13]: **PU** — между V_{DD} и выходом, **PD** — между выходом и землёй. При $V_{вх} = V_{лог}^0$ PU замкнут (сопротивление $R_{он}$), PD разомкнут $\rightarrow V_{вых} = V_{DD}$; при $V_{вх} = V_{лог}^1$ — наоборот $\rightarrow V_{вых} = 0$.

Для схемы с несколькими входами (A, B, C, ...) ключи заменяются блоками:

- верхний блок **закорачивается (подтягивает выход к питанию)** при заданных комбинациях входов — тех, где $Y = 1$;
- нижний блок **закорачивается (подтягивает выход к земле)** при заданных комбинациях входов — тех, где $Y = 0$.

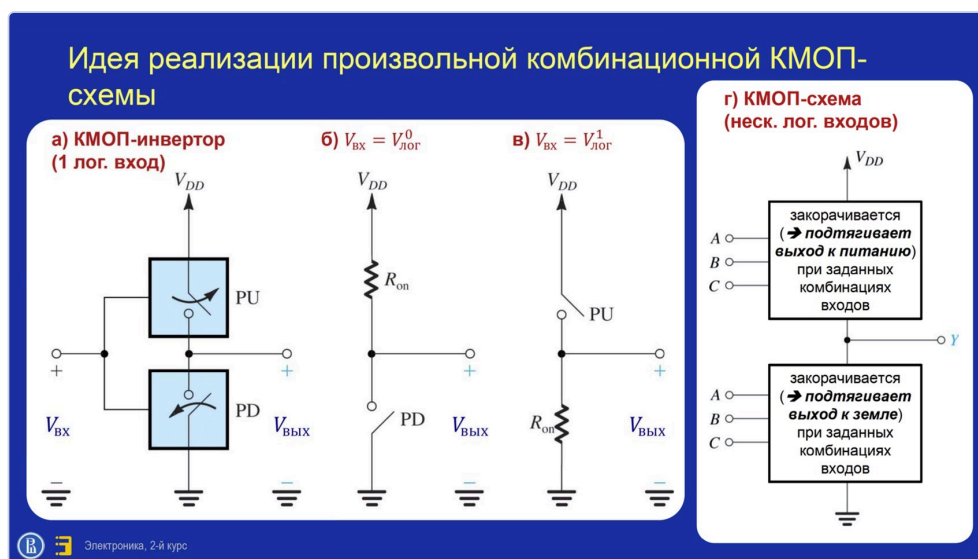


Рис. 10.1. Идея реализации произвольной комбинационной КМОП-схемы: а)–в) КМОП-инвертор как ключи PU/PD; г) КМОП-схема с несколькими входами [Л18, сл. 13]

2. Правила построения блоков

- n-МОПТ открыт, когда на его затворе **лог. 1**; p-МОПТ — когда на затворе **лог. 0** (т. е. p-МОПТ с входом A «реализует» переменную $\overline{A}$).
- **Последовательное** соединение транзисторов проводит, только если открыты все — это логическое **И**.
- **Параллельное** соединение проводит, если открыт хотя бы один — это логическое **ИЛИ**.

3. Алгоритм («простейший способ»)

1. Записать функцию в виде $Y = \overline{F}$, где F — выражение из операций И/ИЛИ над входными переменными (одноступенчатая КМОП-схема всегда инвертирует).
2. **PD-блок из n-МОПТ** (между выходом и землёй): каждой переменной в F — свой n-МОПТ; И $\rightarrow$ последовательно, ИЛИ $\rightarrow$ параллельно. PD проводит, когда $F = 1$, т. е. когда Y должен быть равен 0.
3. **PU-блок из p-МОПТ** (между V_{DD} и выходом) — **дуальный** PD: И $\rightarrow$ параллельно, ИЛИ $\rightarrow$ последовательно. Эквивалентно: по закону де Моргана записать $Y = \overline{F}$ через инверсные переменные и строить PU по прямым правилам (И — последовательно, ИЛИ — параллельно), считая, что p-МОПТ с входом X реализует $\overline{X}$. PU проводит, когда $F = 0$, т. е. $Y = 1$.
4. Подать каждую переменную на затворы **КМОП-пары** — n-МОПТ в PD и p-МОПТ в PU.
5. **Проверить** по таблице истинности, что при любой комбинации входов проводит ровно один блок.
6. Если функция требует неинвертированных переменных (например, «исключающее ИЛИ»), на входы подаются ещё и инверсные сигналы $\overline{A}, \overline{B}$ (их получают инверторами).

4. Примеры цепей из лекции

Цепи, подтягивающие к земле (n-МОПТ) [Л18, сл. 14]:

- а) $Y = \overline{A + B}$ — Q_A и Q_B параллельно;

- б) $Y = \overline{AB} - Q_A$ и Q_B **последовательно**;
- в) $Y = \overline{A + BC} - Q_A$ **параллельно** цепочке из последовательных Q_B, Q_C .

Цепи, подтягивающие к питанию (р-МОПТ) [Л18, сл. 15]:

- а) $Y = \overline{A + B} = \overline{AB} - Q_A$ и Q_B **параллельно**;
- б) $Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A + B}$ — **последовательно**;
- в) $Y = \overline{A + B \cdot C} = \overline{A(B + C)} - Q_A$ параллельно последовательной цепочке $Q_B - Q_C$.

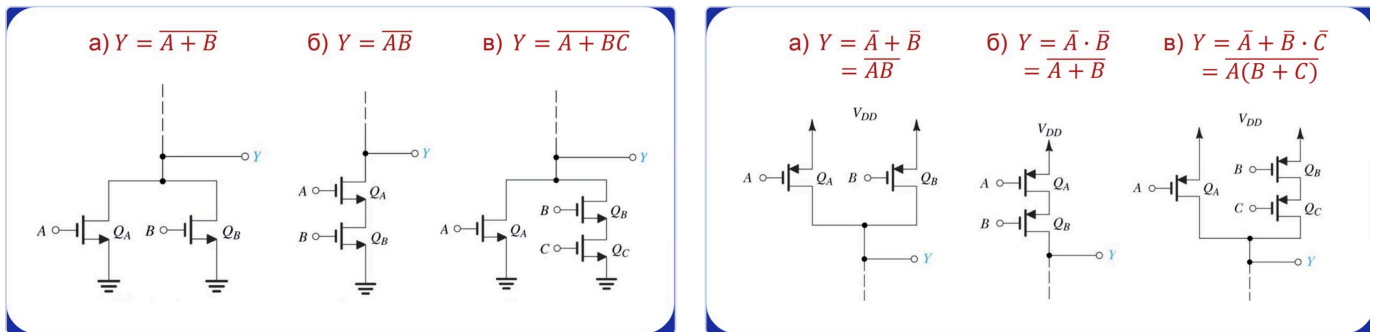


Рис. 10.2. Слева — примеры цепей, подтягивающих к земле; справа — цепей, подтягивающих к питанию [Л18, сл. 14–15]

Объединяя дуальные цепи, получаем итоговые схемы: 2ИЛИ-НЕ (PU — последовательно, PD — параллельно) [Л18, сл. 16], 2И-НЕ (PU — параллельно, PD — последовательно) [Л18, сл. 17] и $\overline{A + BC}$ [Л18, сл. 18].

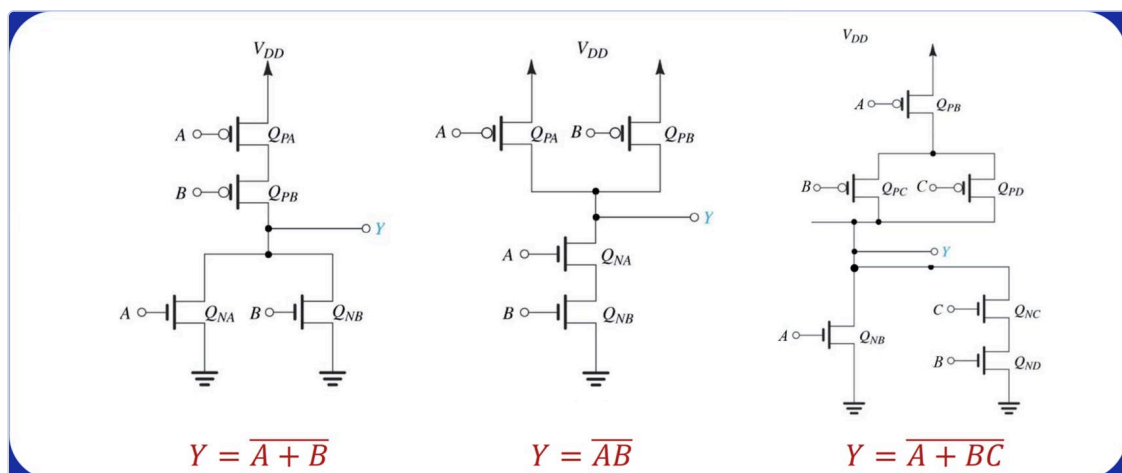


Рис. 10.3. Итоговые схемы для реализации комбинационных функций $Y = \overline{A + B}$, $Y = \overline{AB}$, $Y = \overline{A + BC}$ [Л18, сл. 18]

5. Полный пример: $Y = \overline{A + BC}$

1. $F = A + BC$.
2. **PD:** А ИЛИ (В И С) → n-МОПТ с входом А **параллельно** последовательной цепочке n-МОПТ с входами В и С.
3. **PU** (дуальный): А И (В ИЛИ С) → p-МОПТ с входом А **последовательно** с параллельной парой p-МОПТ с входами В и С.
Проверка по де Моргану: $\overline{A + BC} = \overline{A} \cdot \overline{BC} = \overline{A} (\overline{B} + \overline{C})$ — «А И (В ИЛИ С)».
4. Три переменные → три КМОП-пары → **6 транзисторов**.
5. Проверка: например, $A = 0, B = 1, C = 1$: PD проводит через В–С → $Y = 0$; в PU закрыты оба параллельных p-МОПТ ($B = C = 1$) → PU разомкнут. Верно: $\overline{0 + 1 \cdot 1} = 0$.

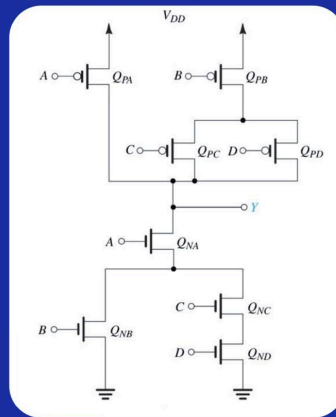
6. Примеры анализа готовых схем

Вопросы лекции к схеме: *правильно ли она составлена? если нет — почему; если да — какую функцию выполняет* [Л18, сл. 19–20].

Пример 1 [Л18, сл. 19]. PD: Q_{NA} последовательно с [Q_{NB} параллельно цепочке $Q_{NC} - Q_{ND}$] → проводит при $A(B + CD)$. PU: Q_{PA} параллельно [Q_{PB} последовательно с параллельными Q_{PC}, Q_{PD}] → проводит при $\overline{A} + \overline{B}(\overline{C} + \overline{D}) = \overline{A(B + CD)}$. Блоки дуальны, схема составлена правильно.

Ответ: $Y = \overline{A(B + CD)}$ (8 транзисторов).

Пример 1: КМОП-схема



Вопросы:

- правильно ли составлена электрическая схема?
- если нет, то почему;
- если да, то какую функцию она выполняет.

Ответ:

$$Y = A(B + CD)$$

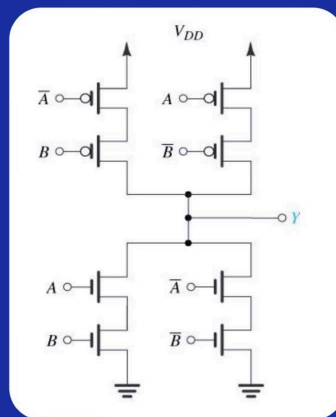
Рис. 10.4. Пример 1: КМОП-схема, реализующая $Y = A(B + CD)$ [Л18, сл. 19]

Пример 2 [Л18, сл. 20]. PU: две параллельные ветви [р-МОПТ с входом $\bar{A}$ – р-МОПТ с входом B] и [р-МОПТ с входом A – р-МОПТ с входом $\bar{B}$] → проводит при $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$. PD: [n-МОПТ A – n-МОПТ B] параллельно [n-МОПТ $\bar{A}$ – n-МОПТ $\bar{B}$] → проводит при $AB + \bar{A}\bar{B}$ – ровно в остальных случаях. Схема правильная:

$$\text{Ответ: } Y = A \oplus B = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B.$$

Здесь требуются как прямые, так и инверсные входные сигналы.

Пример 2: КМОП-схема



Вопросы:

- правильно ли составлена электрическая схема?
- если нет, то почему;
- если да, то какую функцию она выполняет.

Ответ:

$$Y = A \oplus B = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

Рис. 10.5. Пример 2: КМОП-схема «исключающее ИЛИ» $Y = A \oplus B$ (нужны сигналы $\bar{A}, \bar{B}$) [Л18, сл. 20]

7. Особенности метода

- Одноступенчатая КМОП-схема реализует только **инвертирующие** функции вида $\bar{F}$; неинвертирующие (И, ИЛИ) получают добавлением инвертора на выходе.
- Число транзисторов = $2 \times (\text{число вхождений переменных в } F)$: каждой переменной соответствует КМОП-пара.
- Поскольку при любой комбинации входов проводит ровно один блок, схема сохраняет все свойства КМОП: $V_{\text{лог}}^0 \approx 0$, $V_{\text{лог}}^1 \approx V_{\text{пит}}$, $P_{\text{стат}} \approx 0$ [Л18, сл. 7, 10].

Коротко

Записать $Y = \bar{F}$; PD из n-МОПТ: И – последовательно, ИЛИ – параллельно; PU из р-МОПТ – дуально (И – параллельно, ИЛИ – последовательно); каждую переменную – на КМОП-пару; проверить, что всегда проводит ровно один блок. Пример: $\overline{A + BC}$ – 6 транзисторов; $\overline{A(B + CD)}$ – 8; $A \oplus B$ – 8 + инверторы.

Билет 11. КМОП-логика. Особенности физической реализации.

План ответа: 1) два типа транзисторов на одном кристалле — карманы; 2) варианты структур; 3) подключение подложек; 4) размеры транзисторов и материалы; 5) особенности интегрального исполнения; 6) топология; 7) межсоединения и шины питания; 8) токи утечки; 9) технологическая сложность.

1. Два типа транзисторов на одном кристалле

КМОП-схема требует одновременно п-МОПТ (на подложке р-типа) и р-МОПТ (на подложке п-типа). Решение [Л9, сл. 14]: для р-МОП транзисторов формируют п-карман («локальную подложку») внутри р-подложки, так чтобы в производственной технологии имелись как п-МОПТ, так и р-МОПТ. Это и есть КМОП, или «комплементарная МОП-технология».

- п-МОПТ: исток и сток — n^+ -области в р-подложке, контакт к подложке — p^+ -область;
- р-МОПТ: исток и сток — p^+ -области в п-кармане, контакт к карману — n^+ -область.

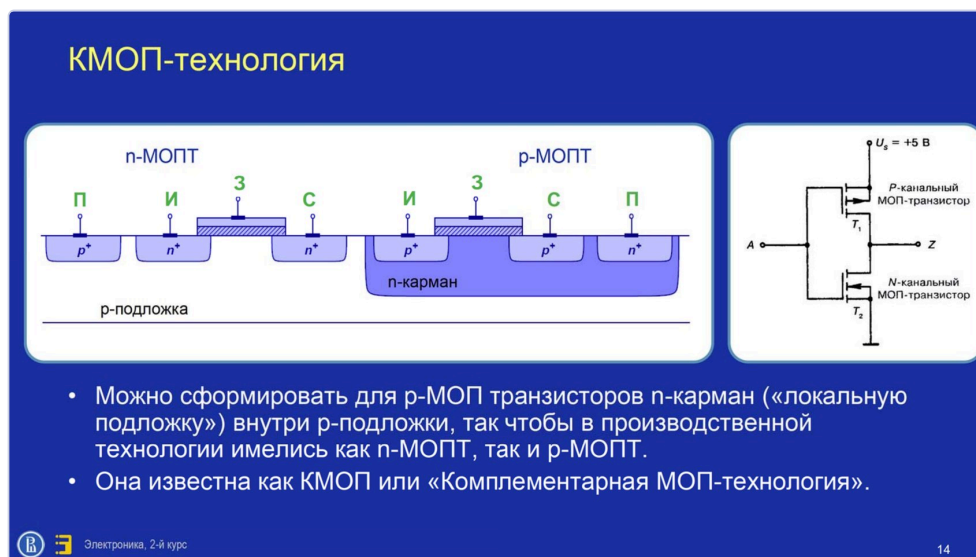


Рис. 11.1. КМОП-технология: п-МОПТ в р-подложке и р-МОПТ в п-кармане; КМОП-инвертор [Л9, сл. 14]

2. Варианты структур [Л18, сл. 9]

- а) р-подложка; п-МОПТ — прямо в подложке, р-МОПТ — в п-кармане;
- б) два кармана: р-карман для п-МОПТ и п-карман для р-МОПТ; между транзисторами — изолирующая область;
- в) р- и п-карманы на изолирующем слое над подложкой, разделённые диэлектриком, — полная изоляция транзисторов друг от друга.

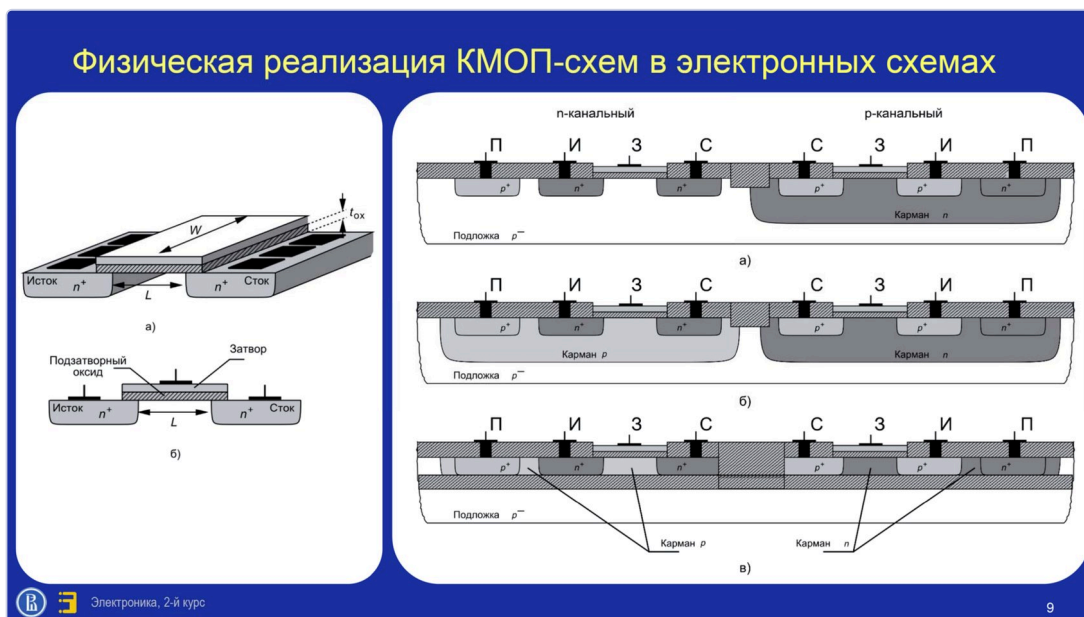


Рис. 11.2. Физическая реализация КМОП-схем: структура МОПТ (W , L , t_{ox}) и три варианта КМОП-структур [Л18, сл. 9]

3. Подключение подложки и кармана

Выводы подложки П подключаются так: **n-МОПТ** → **общая шина (Gnd)**, **p-МОПТ (n-карман)** → V_{DD} [Л19, сл. 10].

Комментарий. При таком подключении p–n-переходы между областями истока/стока и подложкой (карманом) всегда смещены в обратном направлении и пропускают лишь малый ток утечки [Л12]; транзисторы изолированы друг от друга этими переходами (в варианте «в» — диэлектриком).

4. Размеры и материалы транзисторов

- **Геометрия канала:** длина L , ширина W , толщина подзатворного диэлектрика t_{ox} [Л8, сл. 6]. Ток стока растёт при уменьшении L и t_{ox} и при увеличении W ; **увеличение W дополнительно увеличивает ёмкость затвора**, ограничивая скорость переключения схемы [Л8, сл. 11].
- **Комплементарность задаётся геометрией:** $\mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n} = \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p}$, при $L_n = L_p = \frac{W_p}{W_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$ [Л18, сл. 8]; так как $\mu_n > \mu_p$ [Л12], **p-МОПТ делают шире**. Размеры каждого МОПТ можно подбирать индивидуально [Л9, сл. 4].
- **Материалы** [Л8, сл. 6]: затвор — металл (Al, Cu, Au) или поликремний; подзатворный диэлектрик — SiO_2 или другой диэлектрик с большей ϵ ; промежуточные n^+ -области делают контакты омическими; МОПТ часто симметричен — исток и сток могут меняться ролями.
- Модуляция длины канала: в отличие от напряжения Эрли у биполярного транзистора, коэффициент λ может управляться разработчиком через длину L — для длинных каналов эффект слабее [Л9, сл. 5].



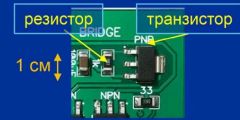
Рис. 11.3. Влияние W , L и t_{ox} на ВАХ МОПТ (при малом V_C) [Л8, сл. 11]

5. Особенности интегрального исполнения

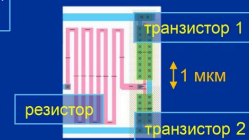
- **Предпочтительность активных элементов:** в ИС транзисторы занимают меньшую площадь, чем резисторы и конденсаторы [Л1, сл. 19]. КМОП-логика строится **только из транзисторов** — без нагрузочных резисторов (в отличие от n-МОП логики с R_C).
- **Малый разброс параметров близко расположенных элементов**, в том числе при изменении температуры [Л1, сл. 20] — пары транзисторов располагают рядом, что облегчает выполнение условий комплементарности.
- **Передаточный вентиль** (параллельные n- и p-МОПТ) реализуется **только в интегральной технологии**, не на дискретных МОПТ [Л19, сл. 10].

Особенности ИС (по сравнению со схемами на дискретных компонентах)

1. ИС самостоятельно выполняет законченную, часто весьма сложную функцию;
2. повышение функциональной сложности этого прибора по сравнению с элементарными не сопровождается ухудшением какого-либо из основных показателей: габариты и масса, надёжность, количество технологических операций;
3. **предпочтительность использования активных элементов** (в первую очередь, транзисторов), а не пассивных (резисторов, конденсаторов) – транзисторы занимают меньшую площадь;



на печатной плате



на интегральной микросхеме

Рис. 11.4. Предпочтительность активных элементов: на печатной плате резистор и транзистор сравнимы (~1 см), в ИС резистор занимает больше места, чем транзисторы (~1 мкм) [Л1, сл. 19]

6. Топология

На кристалле схема — набор слоёв: активные области, полосы затворов, контактные окна, металлические шины. Упрощённая топология D-триггера [Л19, сл. 11]: горизонтальные шины V_{DD} и V_{SS} , вертикальные полосы затворов (clk, -clk), контакты (чёрные квадраты), вход D и выход Q.

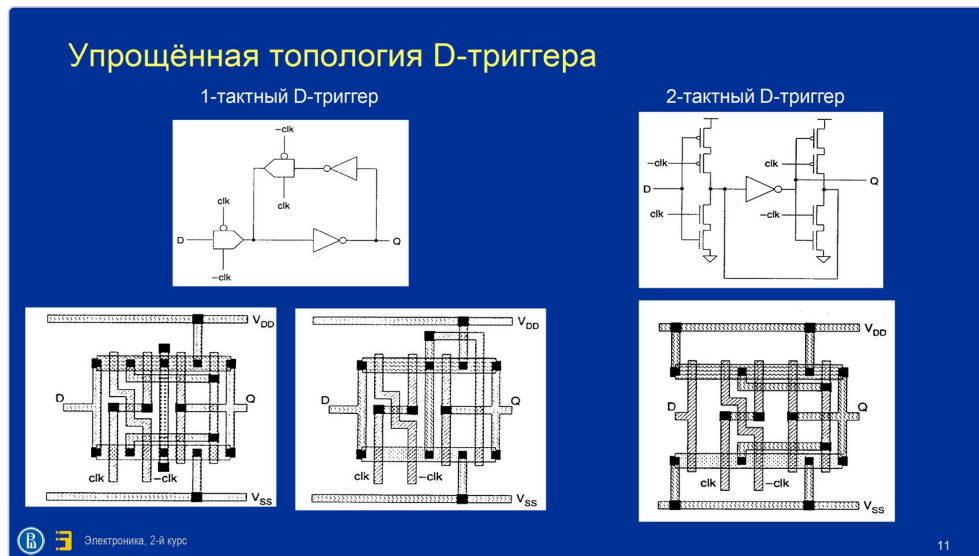


Рис. 11.5. Упрощённая топология D-триггера: шины V_{DD}/V_{SS} , затворы, контакты [Л19, сл. 11]

7. Межсоединения и шины питания

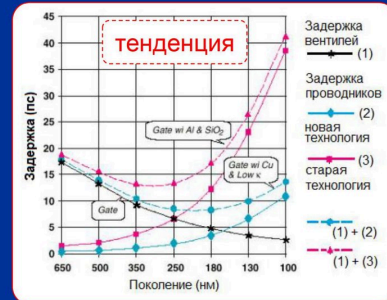
Ёмкость межсоединений [Л17, сл. 7]. Металлическая линия длиной 50 мкм с удельной ёмкостью $50 \cdot 10^{-18}$ Ф/мкм имеет $C_{\text{меж}} = 2,5$ фФ, а входная ёмкость следующего вентиля ($W = 0,5$ мкм, $L = 0,18$ мкм, $C_{ox} = 13,5$ фФ/мкм²) — $C_{\text{зи}} = WLC_{ox} = 1,215$ фФ: ёмкость линии **в 2 раза больше**, и первый инвертор «видит» тройную нагрузку. Тенденция: с уменьшением норм (650 → 100 нм) задержка вентиля падает, а задержка проводников растёт и начинает доминировать; переход от алюминия и SiO_2 к меди и диэлектрикам с малой ϵ («Cu & Low-k») уменьшает задержку проводников.

Пример. Расчёт составляющих нагрузочной ёмкости

Задача: сравнить составляющие нагрузочной ёмкости: 1) металлической линии (удельная ёмкость $50 \cdot 10^{-18}$ фФ/мкм, длина 50 мкм) и 2) входную ёмкость след. блока (размеры вх. МОПТ $W = 0,5$ мкм, $L = 0,18$ мкм, удельная ёмкость $C_{ox} = 13,5$ фФ/мкм²).

Решение:

- ёмкость межсоединения:
 $C_{\text{меж}} = 50 \text{ мкм} \cdot 50 \cdot 10^{-18} \text{ фФ/мкм} = 2,5 \text{ фФ},$
- входная ёмкость транзистора
 $C_{\text{зи}} = WLC_{ox} = 0,5 \text{ мкм} \cdot 0,18 \text{ мкм} \times 13,5 \text{ фФ/мкм}^2 = 1,215 \text{ фФ},$
- ёмкость линии в 2 раза больше вх. ёмкости след. блока
- 1-й инвертор видит тройную нагрузку.



Электроника, 2-й курс

Рис. 11.6. Расчёт составляющих нагрузочной ёмкости и тенденция роста задержки проводников [Л17, сл. 7]

Просадка напряжения на шинах питания [Л16, сл. 12]. Шина питания вносит потери в уровень $V_{\text{пит}}$, поэтому в разных частях большой схемы напряжение питания различно и логические уровни деградируют. Пример: $L_{\text{шины}} = 15$ мм, $R_{\text{шины}} = 25$ мОм, $I_{\text{шины}} = 5$ А, $V_{\text{пит}} = 1,8$ В: падение $5 \cdot 0,025 = 0,125$ В, у удалённого блока $V_{\text{пит}} = 1,675$ В, его выходной уровень $V_{\text{лог,вых}}^1 = 1,675$ В — и вопрос, распознаётся ли такой уровень как «1» на входе блока, питающегося от 1,8 В.

Просадка логических уровней

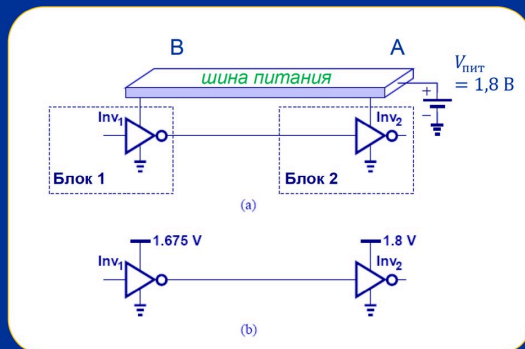
- Шина питания вносит потери в уровень $V_{\text{пит}}$
→ величина $V_{\text{пит}}$ в разных частях большой схемы оказывается различной
→ деградируют логические уровни

Пример.

Дано: $L_{\text{шины}} = 15$ мм; $R_{\text{шины}} = 25$ мОм; $I_{\text{шины}} = 5$ А; $V_{\text{пит}} = 1,8$ В

Анализ:

- В: $V_{\text{пит}} = 1,675$ В;
- В: $V_{\text{лог,вых}}^1 = 1,675$ В;
- А: $V_{\text{лог,вх}} = 1,675$ В — распознаётся?



Электроника, 2-й курс

Рис. 11.7. Просадка логических уровней из-за сопротивления шины питания [Л16, сл. 12]

8. Токи утечки

Ток затвора вреден для нормальной работы МОПТ, и в современных транзисторах большую проблему представляет **ток утечки через затвор** [Л9, сл. 4] — с ним связан переход к диэлектрикам с большей ϵ [Л8, сл. 6].

9. Технологическая сложность

КМОП-структура содержит больше элементов, чем п-МОП: карманы, области обоих типов проводимости, контакты к подложке и к карману (сравните сечения [Л9, сл. 14; Л18, сл. 9]). Производство современной электроники требует больших затрат на оборудование и выгодно только при массовом выпуске [Л1, сл. 22].

Коротко

п-МОПТ — в р-подложке, р-МОПТ — в п-кармане («локальной подложке»); варианты: один карман, два кармана, изоляция диэлектриком. Подложка — к Gnd, карман — к V_{DD} . Комплементарность обеспечивается размерами: $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$ (р-МОПТ шире). Схема — только из транзисторов, пары рядом (малый разброс). Важны межсоединения (ёмкость линии больше входной ёмкости), просадка питания на шинах, утечки через затвор.

↑ к оглавлению · билет 12 →

Билет 12. Основные характеристики и параметры логических ячеек. Передаточная и переходная характеристики.

План ответа: 1) зачем нужны параметры и как они делятся; 2) передаточная характеристика: идеальная и реальная, K_U , характерные точки; 3) статические параметры, определяемые по ПХ и току потребления; 4) переходная характеристика: процессы заряда и разряда нагрузки; 5) динамические параметры; 6) связь передаточной и переходной характеристик; 7) сводная таблица параметров.

1. Характеристики и параметры логических ячеек

Параметры логических вентилях отвечают на вопросы электрического уровня: что ограничивает скорость работы; какую энергию потребляет блок при различной скорости работы; насколько большие помехи блок выдерживает, не изменяя состояния [Л16, сл. 6]. Они делятся на две группы [Л16, сл. 3]:

- **статические** — определяются по характеристикам в установившемся режиме: **передаточной** $V_{\text{ВЫХ}}(V_{\text{ВХ}})$ и **току потребления** $I_{\text{ПИТ}}(V_{\text{ВХ}})$;
- **динамические** — определяются по **переходной** характеристике $V_{\text{ВЫХ}}(t)$ при скачкообразном изменении входа.

2. Передаточная характеристика (ПХ)

Передаточная характеристика — зависимость выходного напряжения от входного в статическом режиме, $V_{\text{ВЫХ}}(V_{\text{ВХ}})$ [Л16, сл. 9].

- **Идеальная** ПХ инвертора — ступенька: при $V_{\text{ВХ}} < V_1$ выход равен $V_{\text{НОМ}}^1$, при $V_{\text{ВХ}} > V_1$ — $V_{\text{НОМ}}^0$.
- **Реальная** ПХ — плавная кривая: на краях уровни близки к номинальным (но могут от них отличаться), а между ними есть **промежуточный участок** $0 \leftrightarrow 1$, где **коэффициент усиления конечен**, $K_U \rightarrow \infty$. Общее уравнение для вывода ПХ, например, n-МОП инвертора: $V_{\text{ВЫХ}} = V_{\text{ПИТ}} - I_C R_C$.

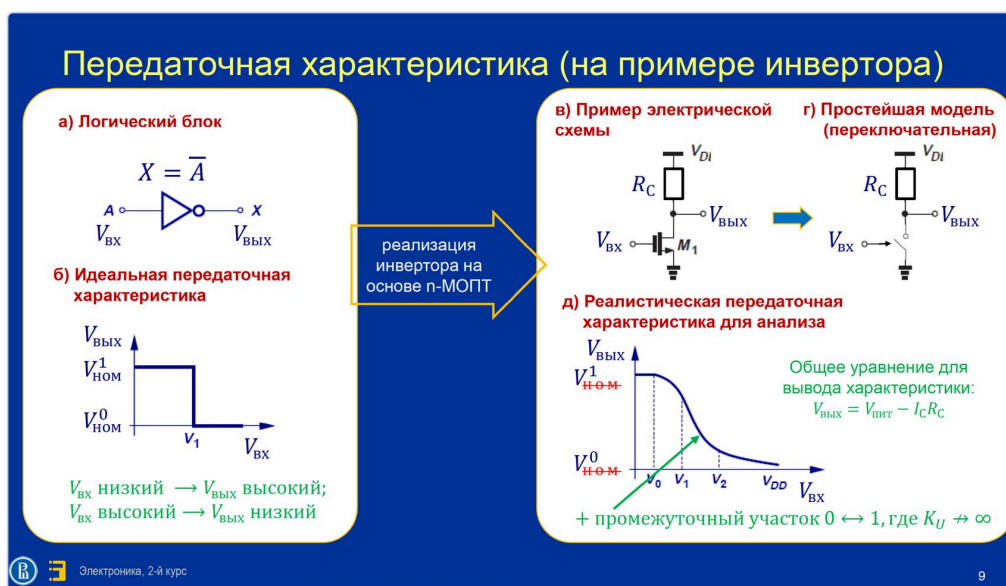


Рис. 12.1. Передаточная характеристика на примере инвертора: идеальная и реалистичная [Л16, сл. 9]

Коэффициент усиления — производная ПХ [Л16, сл. 14]:

$$|K_U| = \left| \frac{dV_{\text{ВЫХ}}}{dV_{\text{ВХ}}} \right|.$$

На горизонтальных участках $|K_U| \approx 0$, в промежуточной области он максимален и **больше единицы** (кривая ПХ круче прямой с наклоном -1). Точки, где $|K_U| = 1$, ограничивают промежуточную область и задают допустимые входные уровни.

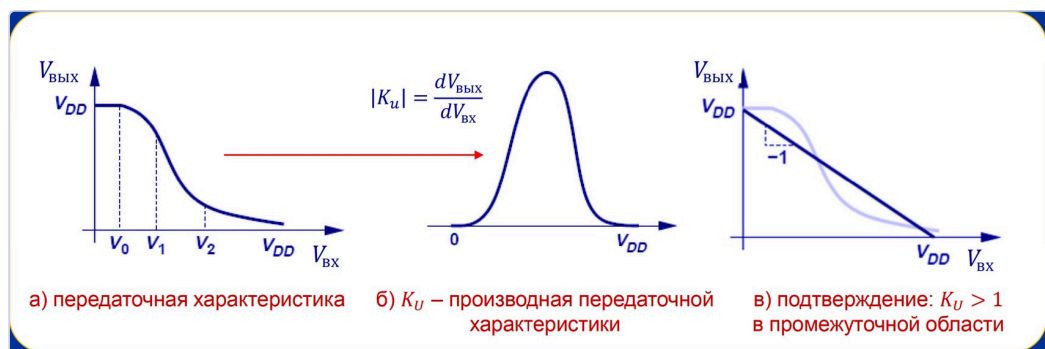


Рис. 12.2. Диапазон изменения K_U для n-МОП инвертора: ПХ, её производная, подтверждение $K_U > 1$ в промежуточной области [Л16, сл. 14]

3. Статические параметры по ПХ и току потребления

По ПХ определяют [Л16, сл. 15–16]:

- номинальные **выходные уровни** $V_{ВЫХ,НОМ}^1, V_{ВЫХ,НОМ}^0$;
- **граничные входные уровни** $V_{ВХ,МАХ}^0$ и $V_{ВХ,МИН}^1$ — точки ПХ, где касательная имеет наклон -1 ;
- **запасы помехоустойчивости** $V_{ПОМ}^+ = V_{ВХ,МАХ}^0 - V_{ВХ,НОМ}^0, V_{ПОМ}^- = V_{ВХ,НОМ}^1 - V_{ВХ,МИН}^1$.

По зависимости $I_{ПИТ}(V_{ВХ})$ — **токи потребления** $I_{ПИТ}^0, I_{ПИТ}^1$ и **среднюю статическую мощность** $P_{СР} = V_{ПИТ} \frac{I_{ПИТ}^0 + I_{ПИТ}^1}{2}$; в промежуточной области ток резко возрастает (сквозной ток от питания к земле). Ещё один статический параметр — **коэффициент разветвления по выходу** $K_{РАЗ}$ (обычно 8...10) [Л16, сл. 17]. Подробно — билеты 13–15.

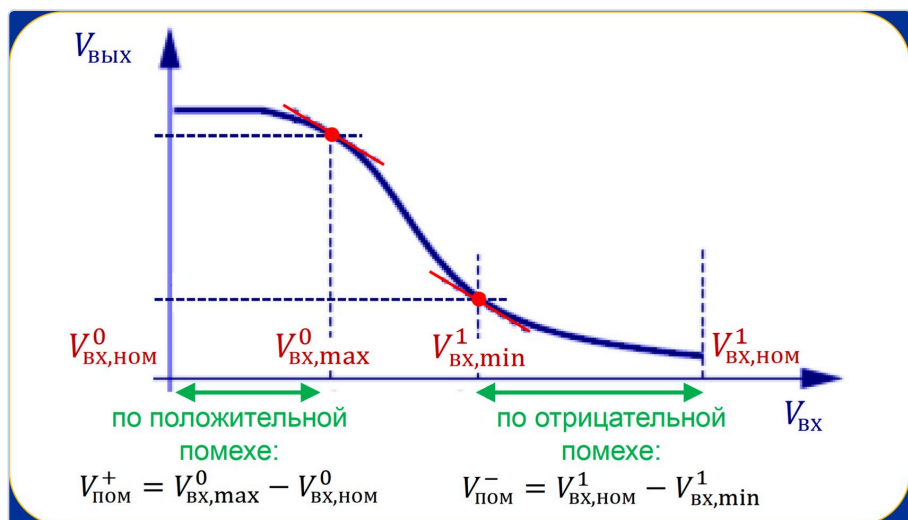


Рис. 12.3. Статическая помехоустойчивость: точки $V_{ВХ,МАХ}^0, V_{ВХ,МИН}^1$ (наклон касательной -1) и запасы $V_{ПОМ}^+, V_{ПОМ}^-$ [Л16, сл. 15]

4. Переходная характеристика

Переходная характеристика — зависимость выходного напряжения от времени $V_{ВЫХ}(t)$ при ступенчатом изменении входного напряжения. Переключение занимает конечное время, потому что выход нагружен ёмкостью C_H (межсоединения и входы следующих элементов), которую нужно перезарядить; следовательно, **частота работы ограничена** [Л17, сл. 5].

На примере n-МОП инвертора [Л17, сл. 5]:

- $V_{ВХ} : V_{DD} \searrow 0$ — транзистор закрывается, C_H **заряжается через R_C** : $V_{ВЫХ}$ экспоненциально растёт от 0 к V_{DD} и достигает уровня $V_{DD} - 0,05V_{DD}$ за время $3\tau_{01}$, где $\tau_{01} = R_C C_H$;
- $V_{ВХ} : 0 \nearrow V_{DD}$ — транзистор открывается, C_H **разряжается через транзистор**: $V_{ВЫХ}$ падает до $0,05V_{DD}$ за $3\tau_{10}$ — заметно быстрее, т. к. сопротивление открытого транзистора меньше R_C .

Оценка времени перехода: грубая $T_{95\%} \approx 3R_C C_H$; более точная учитывает начальный и конечный уровни (билет 16).

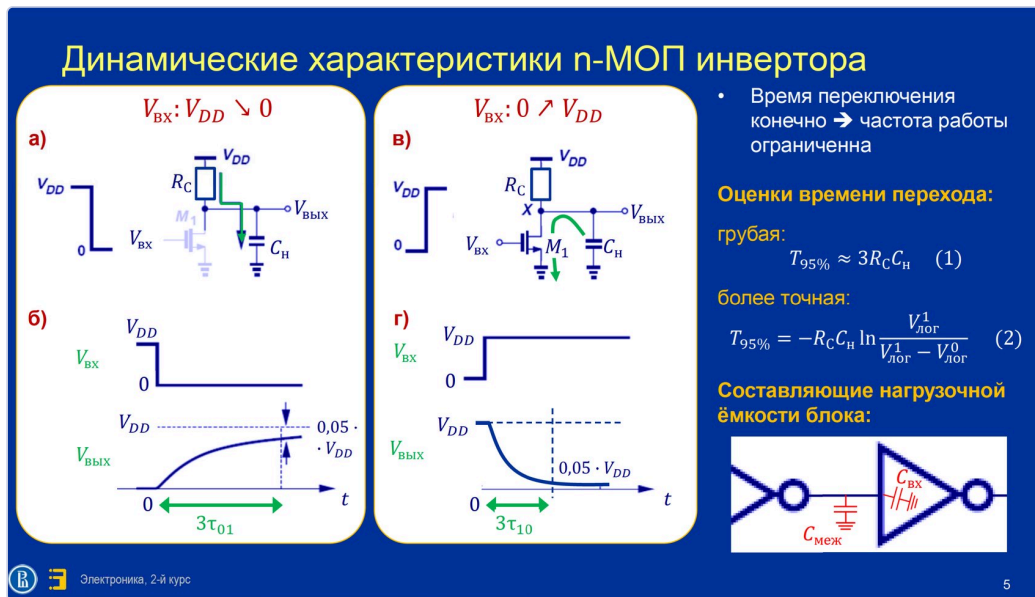


Рис. 12.4. Динамические характеристики n-МОП инвертора: заряд C_H через R_C (а, б) и разряд через транзистор (в, г); оценки времени перехода; составляющие нагрузочной ёмкости [Л17, сл. 5]

5. Динамические параметры

По переходным характеристикам определяют [Л17, сл. 6; Л18, сл. 12]:

- **время фронта t_{ϕ} и время спада $t_{сп}$** — длительность нарастания/спада выходного сигнала между уровнями 10% и 90% логического перепада ($V^1 - V^0$);
- **время задержки переключения t_3^{01} и t_3^{10}** — интервал между моментами, когда входной и выходной сигналы проходят середину перепада (в реалистичной методике — пороговый уровень $V_{П}$); индексы указывают направление переключения выхода;
- **среднее время задержки $(t_3^{01} + t_3^{10})/2$** ;
- **динамическая мощность $P_{д} \approx C_{П} E_{пит}^2 f_{П}$ и энергия переключения** — произведение мощности на задержку [Л17, сл. 8].

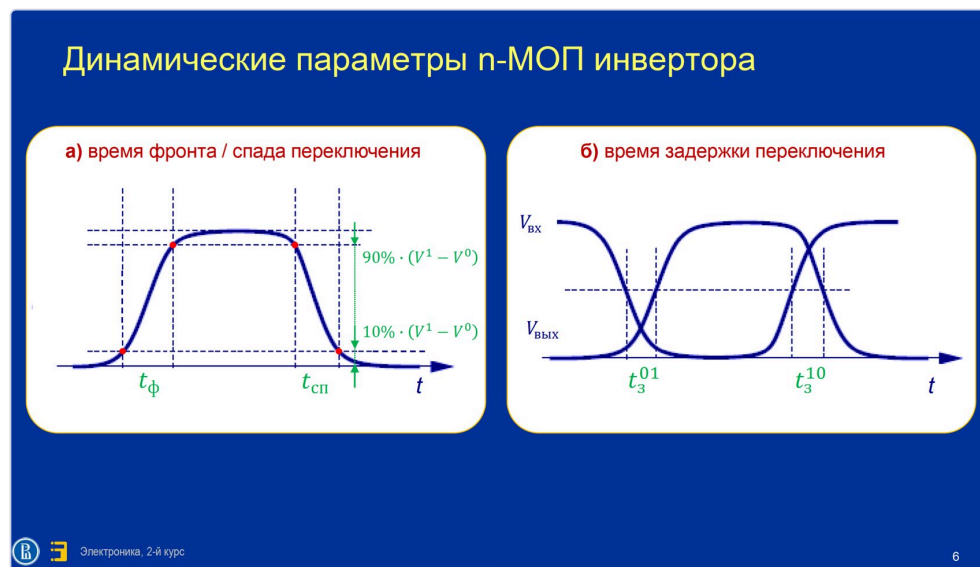


Рис. 12.5. Динамические параметры n-МОП инвертора: а) время фронта и спада (уровни 10 % и 90 %); б) время задержки переключения [Л17, сл. 6]

6. Связь передаточной и переходной характеристик

ПХ описывает установившиеся значения, переходная — процесс во времени. Они совпадают по характерным точкам, только если частота сигнала мала — когда переходные процессы успевают завершиться (это отмечалось ещё для диодного ограничителя [Л3, сл. 12]). ПХ определяет и то, как вентиль передаёт искажённые уровни: совместное влияние просадки логических уровней и конечного K_U уменьшает размах выходного сигнала [Л16, сл. 13].

7. Сводка основных параметров

Группа	Параметр	Обозначение	Откуда определяется
статические	выходные уровни	$V_{\text{вых,ном}}^0, V_{\text{вых,ном}}^1$	ПХ при номинальных входах
	граничные входные уровни	$V_{\text{вх,мах}}^0, V_{\text{вх,мин}}^1$	ПХ, точки $ K_U = 1$
	запасы помехоустойчивости	$V_{\text{пом}}^+, V_{\text{пом}}^-$	разности уровней
	коэффициент усиления	$K_U = dV_{\text{вых}}/dV_{\text{вх}}$	производная ПХ
	статическая мощность	$P_{\text{ср}}$	$I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$
	коэффициент разветвления	$K_{\text{раз}}$	допустимое число нагрузок
динамические	время фронта/спада	$t_{\text{ф}}, t_{\text{сп}}$	переходная хар-ка, 10 %–90 %
	время задержки	t_3^{01}, t_3^{10}	переходные хар-ки входа и выхода
	динамическая мощность	$P_{\text{д}}$	$C_{\text{п}}E^2f$
	энергия переключения	$P\tau$	$P_{\text{потр}}(t_3^{01} + t_3^{10})/2$

Коротко

ПХ $V_{\text{вых}}(V_{\text{вх}})$: идеальная — ступенька, реальная — с промежуточной областью, где $|K_U| > 1$; по ней — уровни, $V_{\text{вх,мах}}^0, V_{\text{вх,мин}}^1$ (точки $|K_U| = 1$), запасы помехоустойчивости; по $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$ — статическая мощность. Переходная $V_{\text{вых}}(t)$: перезаряд $C_{\text{н}}$ (у n-МОП — заряд через $R_{\text{с}}$ за $\approx 3R_{\text{с}}C_{\text{н}}$, разряд быстрее); по ней — $t_{\text{ф}}, t_{\text{сп}}$ (10–90 %), t_3^{01}, t_3^{10} (по середине перепада/порогу).

[↑ к оглавлению](#) · билет 13 →

Билет 13. Основные статические параметры. Способ определения по электрическим характеристикам.

План ответа: 1) перечень статических параметров; 2) какие характеристики снимают; 3) определение логических уровней; 4) граничные входные уровни по точкам $|K_U| = 1$; 5) запасы помехоустойчивости; 6) статическая мощность по току потребления; 7) коэффициент разветвления; 8) пример определения параметров.

1. Статические параметры

Статические параметры характеризуют логическую ячейку в установившихся состояниях [Л16, сл. 3, 15–17]:

- логические уровни на выходе $V_{\text{вых,ном}}^0, V_{\text{вых,ном}}^1$ (и соответствующие номинальные входные уровни $V_{\text{вх,ном}}^0, V_{\text{вх,ном}}^1$);
- граничные входные уровни $V_{\text{вх,мах}}^0, V_{\text{вх,мин}}^1$ и коэффициент усиления K_U ;
- запасы статической помехоустойчивости $V_{\text{пом}}^+, V_{\text{пом}}^-$;
- токи потребления $I_{\text{пит}}^0, I_{\text{пит}}^1$ и средняя статическая мощность $P_{\text{ср}}$;
- коэффициент разветвления по выходу (нагрузочная способность) $K_{\text{раз}}$.

2. По каким характеристикам определяются

Снимают (или рассчитывают) две статические характеристики в широком диапазоне входного напряжения [Л16, сл. 16]:

1. **передаточную характеристику** $V_{\text{вых}}(V_{\text{вх}})$;
2. **зависимость тока потребления** от входного напряжения $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$.

Для коэффициента разветвления дополнительно оценивают, как меняется выходной уровень при увеличении числа подключённых входов [Л16, сл. 17].

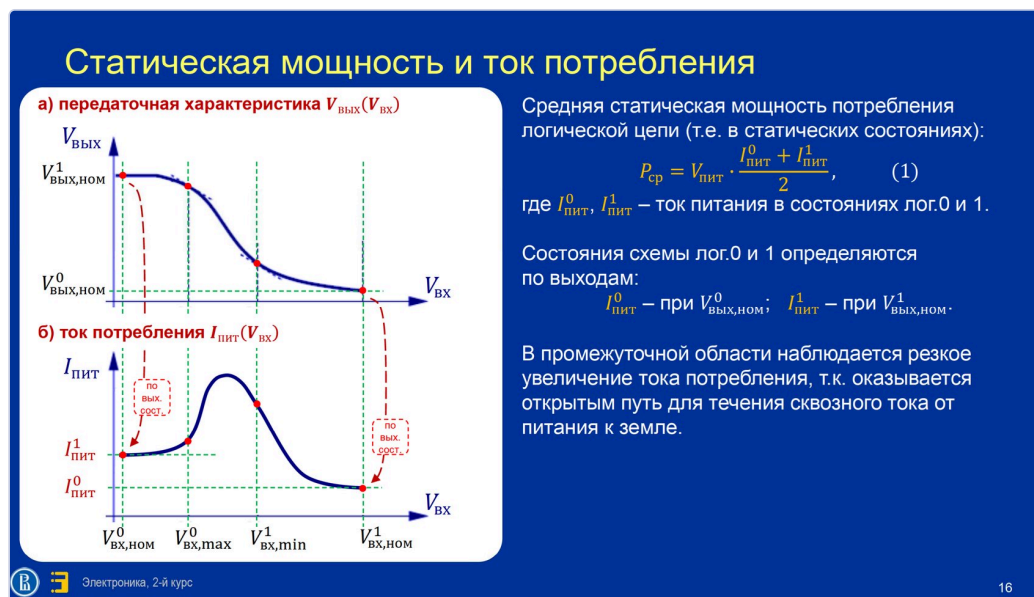


Рис. 13.1. Статическая мощность и ток потребления: а) ПХ $V_{\text{вых}}(V_{\text{вх}})$ с номинальными уровнями; б) ток потребления $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$; токи $I_{\text{пит}}^0, I_{\text{пит}}^1$ берутся «по выходному состоянию» [Л16, сл. 16]

3. Логические уровни

На ПХ отмечают номинальные входные уровни $V_{\text{вх,ном}}^0$ и $V_{\text{вх,ном}}^1$; соответствующие им выходные напряжения — номинальные выходные уровни [Л16, сл. 16]:

$$V_{\text{вх}} = V_{\text{вх,ном}}^0 \Rightarrow V_{\text{вых}} = V_{\text{вых,ном}}^1; \quad V_{\text{вх}} = V_{\text{вх,ном}}^1 \Rightarrow V_{\text{вых}} = V_{\text{вых,ном}}^0.$$

Комментарий. В цепочке одинаковых элементов на вход поступают выходные уровни предыдущего элемента, поэтому номинальные входные уровни равны номинальным выходным: $V_{\text{вх,ном}}^0 = V_{\text{вых,ном}}^0, V_{\text{вх,ном}}^1 = V_{\text{вых,ном}}^1$.

4. Граничные входные уровни: точки $|K_U| = 1$

Коэффициент усиления — производная ПХ: $|K_U| = dV_{\text{вых}}/dV_{\text{вх}}$ [Л16, сл. 14]. Граничные уровни определяются как **точки ПХ, в которых касательная имеет наклон -1** (красные точки на слайде) [Л16, сл. 15]:

- $V_{\text{вх,мах}}^0$ — наибольшее входное напряжение, ещё воспринимаемое как «0» (левая точка $|K_U| = 1$);
- $V_{\text{вх,мин}}^1$ — наименьшее входное напряжение, ещё воспринимаемое как «1» (правая точка $|K_U| = 1$).

Способы: аналитически — продифференцировать ПХ и решить $dV_{\text{вых}}/dV_{\text{вх}} = -1$; графически — построить $|K_U|(V_{\text{вх}})$ как производную ПХ и найти пересечения с уровнем 1, либо приложить к ПХ прямую с наклоном -1 и найти точки касания

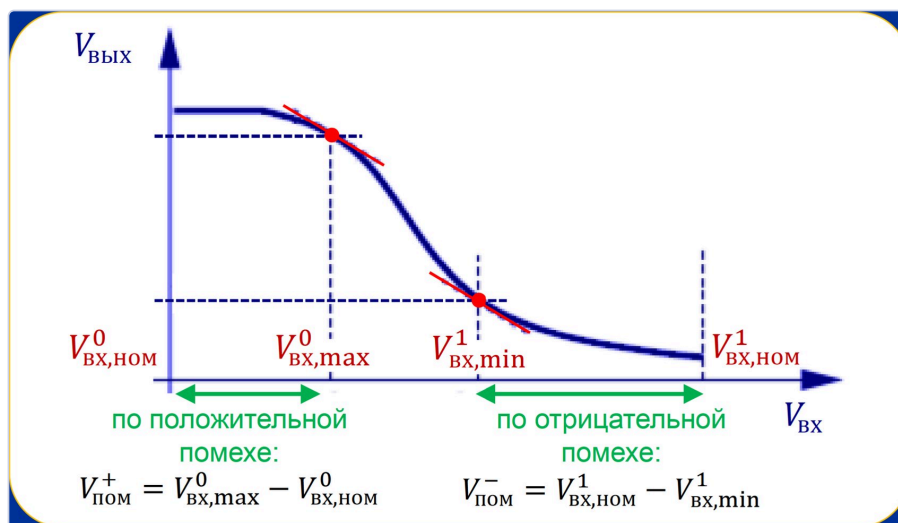


Рис. 13.2. Статическая помехоустойчивость: граничные точки $V^0_{ВХ,МАХ}$, $V^1_{ВХ,МИН}$ с наклоном касательной -1 и запасы по положительной и отрицательной помехе [Л16, сл. 15]

Комментарий. Почему именно $|K_U| = 1$: вне промежуточной области $|K_U| < 1$ — малое отклонение входа ослабляется и не меняет состояния, уровни «восстанавливаются»; внутри неё $|K_U| > 1$ — отклонение усиливается и элемент переключается. Граница между этими режимами и есть $|K_U| = 1$.

5. Запасы помехоустойчивости

$$V^+_{ПОМ} = V^0_{ВХ,МАХ} - V^0_{ВХ,НОМ} \quad (\text{по положительной помехе}), \quad V^-_{ПОМ} = V^1_{ВХ,НОМ} - V^1_{ВХ,МИН} \quad (\text{по отрицательной помехе}).$$

Положительная помеха поднимает уровень «0», отрицательная — опускает уровень «1» [Л16, сл. 15]. Подробно — билет 14.

6. Статическая мощность — по току потребления

Средняя статическая мощность потребления логической цепи (т. е. в статических состояниях) [Л16, сл. 16]:

$$P_{ср} = V_{ПИТ} \cdot \frac{I^0_{ПИТ} + I^1_{ПИТ}}{2},$$

где $I^0_{ПИТ}$, $I^1_{ПИТ}$ — ток питания в состояниях лог. 0 и 1. **Состояния определяются по выходам:** $I^0_{ПИТ}$ — при $V^0_{ВЫХ,НОМ}$ (т. е. при входе $V^1_{ВХ,НОМ}$), $I^1_{ПИТ}$ — при $V^1_{ВЫХ,НОМ}$. В промежуточной области ток резко возрастает — открыт путь для сквозного тока от питания к земле — но этот ток в статическую мощность не входит. Подробно — билет 15.

7. Коэффициент разветвления по выходу

Коэффициент разветвления (коэффициент нагрузки) $K_{РАЗ}$ характеризует нагрузочную способность микросхемы — **максимальное число входов элементов данной серии, которые можно подключить к выходу без нарушения нормального функционирования** [Л16, сл. 17]. Если подключить больше входов, выходной уровень недопустимо снизится — элементы будут перегружены. Обычное значение $K_{РАЗ} = 8 \dots 10$. При превышении помогает **клонирование** — дублирование элемента с разделением нагрузок между копиями.

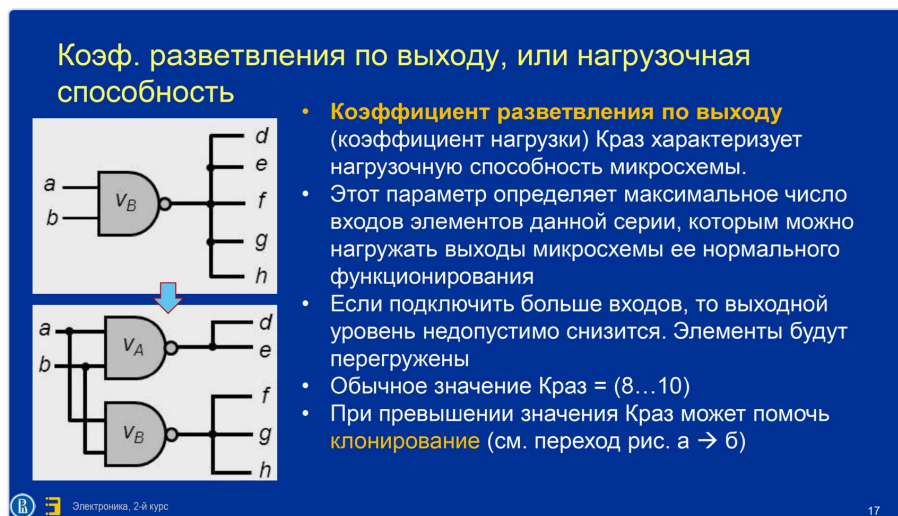


Рис. 13.3. Коэффициент разветвления по выходу и клонирование: один вентиль на 5 нагрузок → два вентиля на 2 и 3 нагрузки [Л16, сл. 17]

Комментарий. Способ определения: увеличивать число подключённых входов (нагрузку) и контролировать выходные уровни; $K_{\text{раз}}$ — наибольшее число нагрузок, при котором $V_{\text{вых}}^0$ и $V_{\text{вых}}^1$ ещё остаются в допустимых диапазонах.

8. Примеры определения параметров

По диапазонам уровней [Л16, сл. 8] (5-вольтовый КМОП-элемент И-НЕ): $V_{\text{вх,мах}}^0 = 1,5 \text{ В}$, $V_{\text{вх,мин}}^1 = 3,5 \text{ В}$, выходные уровни не хуже 0,05 В и 4,95 В. Тогда $V_{\text{пом}}^+ = 1,5 - 0,05 = 1,45 \text{ В}$, $V_{\text{пом}}^- = 4,95 - 3,5 = 1,45 \text{ В}$.

Комментарий. По рассчитанной ПХ n-МОП инвертора с данными лекции 8 ($\mu_n C_{ox} = 100 \text{ мкА/В}^2$, $W/L = 2/0,18$, $V_{\text{пор}} = 0,4 \text{ В}$, $V_{DD} = 1,8 \text{ В}$, $R_C = 5 \text{ кОм}$; вывод — билет 4):

- $V_{\text{вых,ном}}^1 = 1,8 \text{ В}$ (вход $\leq V_{\text{пор}}$), $V_{\text{вых,ном}}^0 = 0,22 \text{ В}$ (вход 1,8 В);
- на участке насыщения $|K_U| = kR_C(V_{\text{вх}} - V_{\text{пор}}) = 1 \Rightarrow V_{\text{вх,мах}}^0 = V_{\text{пор}} + \frac{1}{kR_C} = 0,58 \text{ В}$; на триодном участке $|K_U| = 1$ при $V_{\text{вх,мин}}^1 \approx 1,15 \text{ В}$;
- $V_{\text{пом}}^+ = 0,58 - 0,22 = 0,36 \text{ В}$, $V_{\text{пом}}^- = 1,8 - 1,15 = 0,65 \text{ В}$ — запасы не одинаковы;
- $I_{\text{пит}}^1 = 0$, $I_{\text{пит}}^0 = (1,8 - 0,22)/5 \text{ кОм} \approx 316 \text{ мкА} \Rightarrow P_{\text{ср}} = 1,8 \cdot \frac{316+0}{2} \text{ мкВт} \approx 0,28 \text{ мВт}$.

Коротко

Снимают ПХ $V_{\text{вых}}(V_{\text{вх}})$ и $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$. По ПХ: выходные уровни при номинальных входах; $V_{\text{вх,мах}}^0$, $V_{\text{вх,мин}}^1$ — точки, где наклон касательной -1 ($|K_U| = 1$); запасы $V_{\text{пом}}^+ = V_{\text{вх,мах}}^0 - V_{\text{вх,ном}}^0$, $V_{\text{пом}}^- = V_{\text{вх,ном}}^1 - V_{\text{вх,мин}}^1$. По $I_{\text{пит}}$: $P_{\text{ср}} = V_{\text{пит}}(I_{\text{пит}}^0 + I_{\text{пит}}^1)/2$ (состояния — по выходу). $K_{\text{раз}}$ — максимальное число нагрузок без выхода уровней за допуск (обычно 8...10).

[↑ к оглавлению](#) · билет 14 · [→](#)

Билет 14. Основные статические параметры. Помехоустойчивость.

План ответа: 1) понятие помехоустойчивости; 2) откуда берутся искажения логических уровней; 3) определение запасов помехоустойчивости по ПХ; 4) почему границы — точки $|K_U| = 1$; 5) роль $K_U > 1$: восстановление уровней; 6) пример с просадкой питания; 7) числовые примеры; 8) помехоустойчивость разных схем.

1. Понятие

Помехоустойчивость отвечает на вопрос: **насколько большие помехи может выдержать логический блок, не изменяя своё состояние** [Л16, сл. 6]. Статическая помехоустойчивость количественно выражается **запасами помехоустойчивости** — наибольшими напряжениями помехи, которые, складываясь с номинальным входным уровнем, ещё не нарушают правильного распознавания логического значения.

2. Источники искажения логических уровней

- **Просадка напряжения питания** [Л16, сл. 12]: шина питания вносит потери в уровень $V_{\text{пит}}$ → величина $V_{\text{пит}}$ в разных частях большой схемы оказывается различной → деградируют логические уровни.
- **Конечный коэффициент усиления** вентиля: искажённые входные уровни передаются на выход с изменённым размахом [Л16, сл. 13].
- **Помехи, наводки и другие посторонние сигналы** (например, в лекции 19 входные транзисторы RS-триггера предохраняют ячейку «от несанкционированного доступа помех, наводок и др. посторонних сигналов» [Л19, сл. 17]).

3. Определение запасов помехоустойчивости по ПХ

На передаточной характеристике отмечают четыре входных уровня [Л16, сл. 15]: номинальные $V_{\text{ВХ,НОМ}}^0, V_{\text{ВХ,НОМ}}^1$ и граничные $V_{\text{ВХ,МАХ}}^0, V_{\text{ВХ,МИН}}^1$ — точки, в которых **касательная к ПХ имеет наклон -1** , т. е. $|K_U| = 1$.

$$\begin{aligned} V_{\text{ПОМ}}^+ &= V_{\text{ВХ,МАХ}}^0 - V_{\text{ВХ,НОМ}}^0 && \text{— запас по положительной помехе,} \\ V_{\text{ПОМ}}^- &= V_{\text{ВХ,НОМ}}^1 - V_{\text{ВХ,МИН}}^1 && \text{— запас по отрицательной помехе.} \end{aligned}$$

- **Положительная** помеха повышает напряжение логического нуля: пока $V_{\text{ВХ,НОМ}}^0 + u_{\text{ПОМ}} < V_{\text{ВХ,МАХ}}^0$, вход распознаётся как «0».
- **Отрицательная** помеха понижает напряжение логической единицы: пока $V_{\text{ВХ,НОМ}}^1 - u_{\text{ПОМ}} > V_{\text{ВХ,МИН}}^1$, вход распознаётся как «1».

Помехоустойчивость элемента в целом определяется **меньшим** из двух запасов.

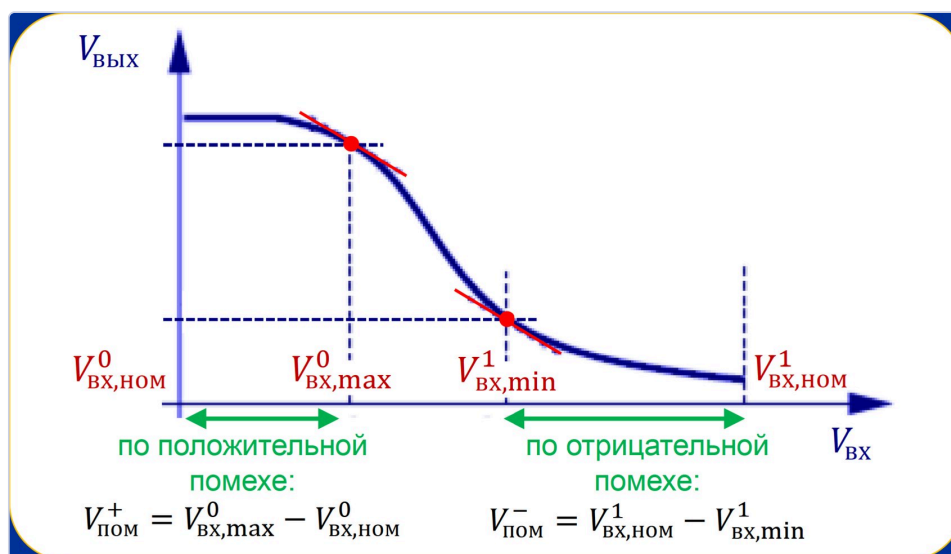


Рис. 14.1. Статическая помехоустойчивость: запасы по положительной ($V_{\text{ПОМ}}^+$) и отрицательной ($V_{\text{ПОМ}}^-$) помехе [Л16, сл. 15]

4. Почему граница — точка $|K_U| = 1$

ПХ имеет коэффициент усиления $|K_U| = dV_{\text{ВЫХ}}/dV_{\text{ВХ}}$; в промежуточной области $|K_U| > 1$, что подтверждается наложением на ПХ прямой с наклоном -1 [Л16, сл. 14].

Комментарий. Пока входной уровень находится в области $|K_U| < 1$, отклонение входа (помеха) передаётся на выход **ослабленным** — выходной уровень остаётся близким к номинальному, и следующий элемент его восстанавливает. В области $|K_U| > 1$ отклонение **усиливается** — элемент начинает переключаться. Точки $|K_U| = 1$ — граница между «помеха подавляется» и «помеха переключает элемент».

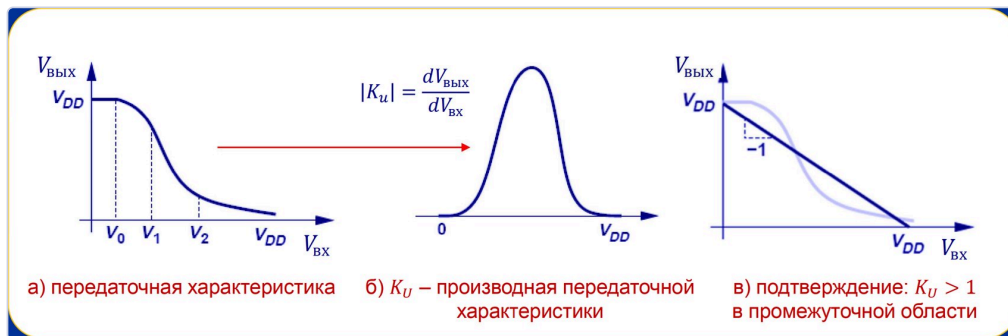


Рис. 14.2. K_U — производная ПХ; $|K_U| > 1$ только в промежуточной области | Л16, сл. 14]

5. Передача искажённых уровней

Если на вход вентиля поступает импульс с искажёнными уровнями V_0 (вместо 0) и V_2 (вместо V_{DD}), то на выходе уровни тоже отличаются от номинальных: **совместное влияние просадки логических уровней и конечного K_U приводит к уменьшению размаха выходного сигнала** [Л16, сл. 13]. Чем круче ПХ (больше $|K_U|$ в промежуточной области) и чем более пологи её горизонтальные участки, тем лучше элемент восстанавливает уровни.

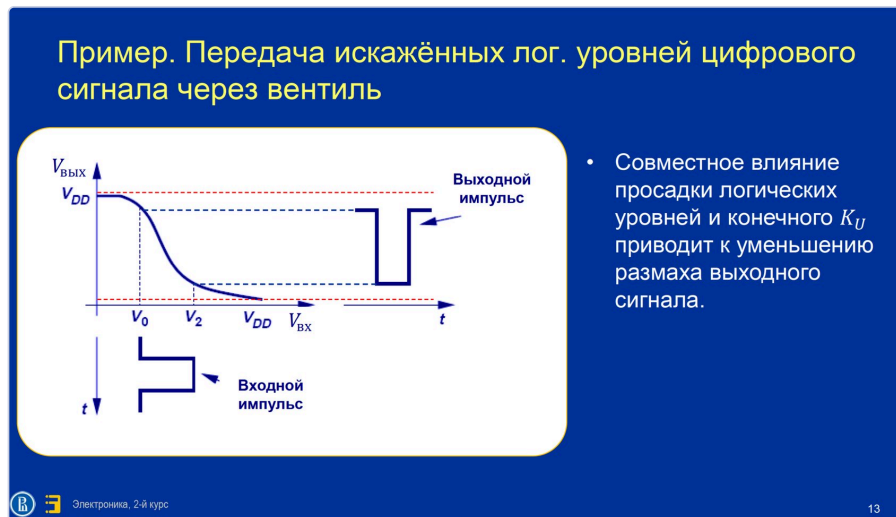


Рис. 14.3. Передача искажённых логических уровней через вентиль: размах выходного импульса уменьшается [Л16, сл. 13]

6. Пример: просадка уровней из-за шины питания

Дано [Л16, сл. 12]: $L_{\text{шины}} = 15$ мм, $R_{\text{шины}} = 25$ мОм, $I_{\text{шины}} = 5$ А, $V_{\text{пит}} = 1,8$ В. Блок 2 (инвертор Inv_2) у точки А подключён прямо к источнику, блок 1 (Inv_1) — в удалённой точке В шины.

- В точке В: $V_{\text{пит}} = 1,8 - 5 \cdot 0,025 = 1,675$ В;
- в точке В выходной уровень «1»: $V_{\text{лог,вых}}^1 = 1,675$ В;
- в точке А на вход Inv_2 поступает $V_{\text{лог,вх}}^1 = 1,675$ В — **распознаётся ли он?**

Комментарий. Для Inv_2 , питающегося от 1,8 В, это «единица», ослабленная отрицательной помехой величиной $1,8 - 1,675 = 0,125$ В. Уровень будет распознан правильно, если $0,125$ В $< V_{\text{пом}}$, т. е. $1,675$ В $> V_{\text{вх,мин}}^1$. Например, для КМОП-инвертора с $E = 1,8$ В и $V_{\text{пор}} = 0,4$ В (билет 5) $V_{\text{вх,мин}}^1 = 1,025$ В — запас достаточен.

Просадка логических уровней

- Шина питания вносит потери в уровень $V_{\text{пит}}$
 $\rightarrow$ величина $V_{\text{пит}}$ в разных частях большой схемы оказывается различной
 $\rightarrow$ деградируют логические уровни

Пример.

Дано: $L_{\text{шины}} = 15 \text{ мм}$; $R_{\text{шины}} = 25 \text{ мОм}$; $I_{\text{шины}} = 5 \text{ А}$; $V_{\text{пит}} = 1,8 \text{ В}$

Анализ:

- В: $V_{\text{пит}} = 1,675 \text{ В}$;
- В: $V_{\text{лог,вых}}^1 = 1,675 \text{ В}$;
- А: $V_{\text{лог,вх}}^1 = 1,675 \text{ В}$ – распознаётся?

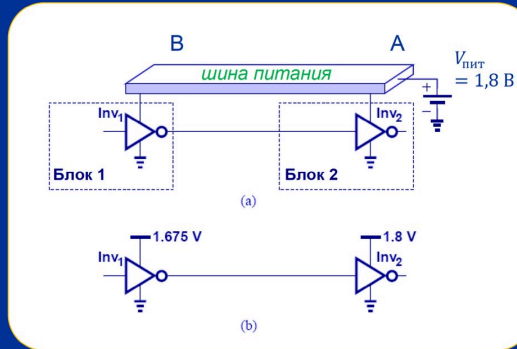


Рис. 14.4. Просадка логических уровней: шина питания, блоки 1 и 2, напряжения 1,675 В и 1,8 В [Л16, сл. 12]

7. Числовые примеры

- Диапазоны 5-вольтовой КМОП-логики [Л16, сл. 8]: вход «0» – до 1,5 В, «1» – от 3,5 В; выход «0» – до 0,05 В, «1» – от 4,95 В $\Rightarrow V_{\text{пом}}^+ = 1,5 - 0,05 = 1,45 \text{ В}$, $V_{\text{пом}}^- = 4,95 - 3,5 = 1,45 \text{ В}$.

- n-МОП инвертор** (данные лекции 8, билеты 4, 13): $V_{\text{вых}}^0 = 0,22 \text{ В}$, $V_{\text{вх,мах}}^0 = 0,58 \text{ В}$, $V_{\text{вх,мин}}^1 \approx 1,15 \text{ В} \Rightarrow V_{\text{пом}}^+ \approx 0,36 \text{ В}$, $V_{\text{пом}}^- \approx 0,65 \text{ В}$ – запасы несимметричны, запас по «0» мал из-за ненулевого $V_{\text{лог}}^0$.
- КМОП-инвертор** с условиями комплементарности ($E = 1,8 \text{ В}$, $V_{\text{пор}} = 0,4 \text{ В}$, билет 5): $V_{\text{вх,мах}}^0 = \frac{3E+2V_{\text{пор}}}{8} = 0,775 \text{ В}$, $V_{\text{вх,мин}}^1 = \frac{5E-2V_{\text{пор}}}{8} = 1,025 \text{ В}$, уровни 0 и 1 $\Rightarrow V_{\text{пом}}^+ = V_{\text{пом}}^- = 0,775 \text{ В}$ – запасы большие и одинаковые благодаря симметрии ПХ ($V_{\text{П}} = E/2$).

8. Помехоустойчивость разных схем (лекция 19)

- Триггер на БТ **без смещения**: «запас помехоустойчивости по сравнению с предыдущей схемой со смещением заметно ниже» [Л19, сл. 14].
- Триггер с **непосредственными связями**: логический перепад всего 0,4 ... 0,6 В, транзистор T_2 «полузакрыт» – небольшой сигнал $\Delta U_{\text{пом}}^+ = 0,2 \dots 0,4 \text{ В}$ может вызвать несанкционированное отпирание; недостаток – **малая помехоустойчивость** [Л19, сл. 15].
- RS-триггер на n-МОПТ**: входные транзисторы T_5, T_6 выполняют защитную функцию – предохраняют внутреннюю ячейку от помех и наводок [Л19, сл. 17].

Коротко

Помехоустойчивость – способность не менять состояние при помехах. $V_{\text{пом}}^+ = V_{\text{вх,мах}}^0 - V_{\text{вх,ном}}^0$, $V_{\text{пом}}^- = V_{\text{вх,ном}}^1 - V_{\text{вх,мин}}^1$, где граничные уровни – точки ПХ с $|K_U| = 1$ (касательная с наклоном –1). Искажения уровней – от просадки питания (пример: 1,8 $\rightarrow$ 1,675 В), наводок, конечного K_U . КМОП с комплементарной парой даёт большие и равные запасы.

Билет 15. Основные статические параметры. Статическая мощность потребления.

План ответа: 1) определение и формула средней статической мощности; 2) как определить токи $I_{\text{пит}}^0$, $I_{\text{пит}}^1$; 3) ток в промежуточной области; 4) статическая мощность п-МОП инвертора и противоречие «мощность — быстродействие»; 5) КМОП: почему $P_{\text{стат}} \approx 0$; 6) значение статического потребления для больших схем.

1. Определение

Статическая мощность — мощность, потребляемая логической цепью в статических состояниях, т. е. когда входы и выходы не переключаются. **Средняя статическая мощность** [Л16, сл. 16]:

$$P_{\text{ср}} = V_{\text{пит}} \cdot \frac{I_{\text{пит}}^0 + I_{\text{пит}}^1}{2},$$

где $I_{\text{пит}}^0$, $I_{\text{пит}}^1$ — ток питания в состояниях лог. 0 и лог. 1.

Усреднение по двум состояниям соответствует тому, что в среднем элемент половину времени находится в состоянии «0», половину — в состоянии «1».

2. Как определить $I_{\text{пит}}^0$ и $I_{\text{пит}}^1$

Снимают зависимость тока потребления от входного напряжения $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$ вместе с передаточной характеристикой [Л16, сл. 16]. **Состояния схемы лог. 0 и 1 определяются по выходам:**

- $I_{\text{пит}}^0$ — ток при выходном уровне $V_{\text{вых,ном}}^0$ (для инвертора — при входе $V_{\text{вх,ном}}^1$);
- $I_{\text{пит}}^1$ — ток при выходном уровне $V_{\text{вых,ном}}^1$ (при входе $V_{\text{вх,ном}}^0$).

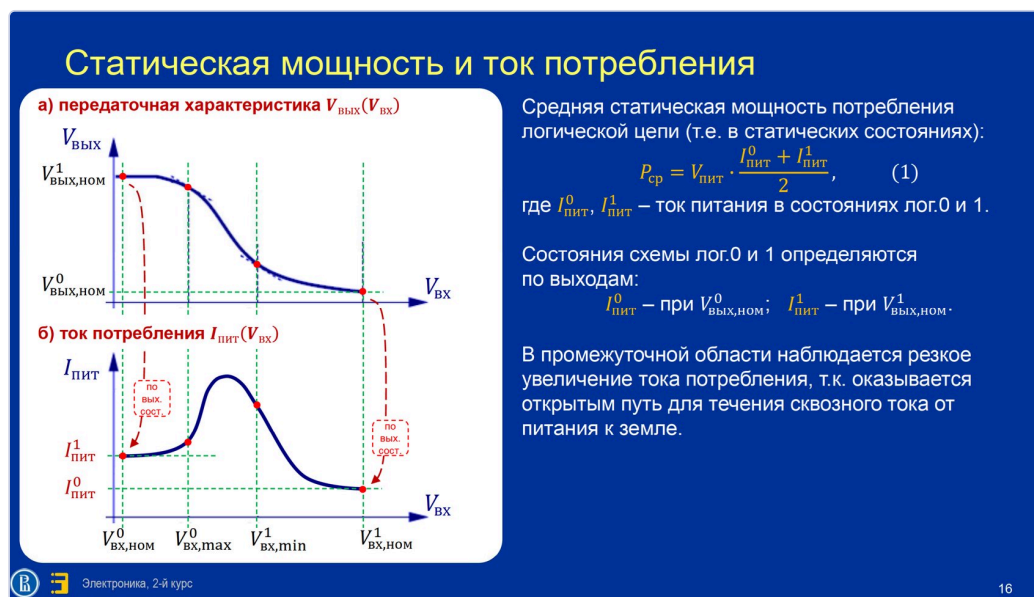


Рис. 15.1. Статическая мощность и ток потребления: ПХ и зависимость $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$; $I_{\text{пит}}^0$ и $I_{\text{пит}}^1$ — «по выходному состоянию» [Л16, сл. 16]

3. Ток в промежуточной области

В промежуточной области ПХ наблюдается **резкое увеличение тока потребления**, так как оказывается открытым путь для течения **сквозного тока** от питания к земле [Л16, сл. 16]. В статическую мощность этот ток не входит (в статике вход не находится в промежуточной области), но он проявляется при каждом переключении.

4. п-МОП инвертор

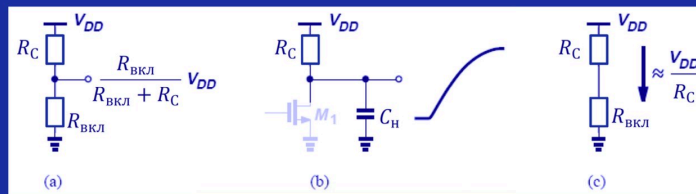
- **Состояние лог. 1** на выходе: транзистор закрыт, ток через R_C не течёт $\Rightarrow I_{\text{пит}}^1 \approx 0$.
- **Состояние лог. 0:** транзистор открыт, через R_C и транзистор течёт ток $I_C = \frac{V_{\text{пит}} - V_{\text{вых,min}}}{R_C}$, или $I_C = \frac{V_{\text{пит}}}{R_C + R_{\text{вкл}}}$ [Л17, сл. 8]; при $R_C \gg R_{\text{вкл}}$ он $\approx V_{DD}/R_C$ [Л18, сл. 5]. Мощность в состоянии лог. 0 [Л18, сл. 5]:

$$P_{\text{стат}}^0 = \frac{V_{\text{пит}}^2}{R_C}.$$

Комментарий. Подставляя в формулу $P_{\text{ср}}$: $P_{\text{ср}} = V_{\text{пит}} \cdot \frac{I_{\text{пит}}^0 + 0}{2} \approx \frac{V_{\text{пит}}^2}{2R_C}$. Для данных лекции 8 ($V_{\text{пит}} = 1,8$ В, $R_C = 5$ кОм, $V_{\text{вых}}^0 = 0,22$ В): $I_{\text{пит}}^0 = (1,8 - 0,22)/5$ кОм ≈ 316 мкА, $P_{\text{стат}}^0 \approx 0,57$ мВт, $P_{\text{ср}} \approx 0,28$ мВт — на один вентиль. В схеме из миллионов вентилях такая статика недопустима.

Противоречие [Л17, сл. 8; Л18, сл. 5]: $P_{\text{потр}} = I_C V_{\text{пит}} = f(1/R_C)$ — для снижения мощности нужно увеличивать R_C ; но постоянная времени заряда нагрузки $\tau = R_C C_H = f(R_C)$ — для быстродействия R_C нужно уменьшать. Основная причина — R_C является постоянным сопротивлением.

Недостатки п-МОП инвертора



1. противоречие №1: для приемлемого уровня $V_{\text{лог}}^0$ должно выполняться: $R_C \gg R_{\text{ВКЛ}}$
 $\leftrightarrow$ для симметричных фронтов должно выполняться: $R_C \approx R_{\text{ВКЛ}}$;
2. противоречие №2: для повышения скорости работы треб. $R_C \downarrow$
 $\leftrightarrow$ для понижения мощности потребления треб. $R_C \uparrow$;
3. большая мощность потребления в состоянии лог.0: $P_{\text{стат}}^0 = V_{\text{пит}}^2 / R_C$.

!! Основная причина: R_C — постоянное сопротивление

Рис. 15.2. Недостатки п-МОП инвертора: в состоянии лог. 0 через R_C и открытый транзистор течёт ток $\approx V_{DD}/R_C$, $P_{\text{стат}}^0 = V_{\text{пит}}^2/R_C$ [Л18, сл. 5]

5. КМОП: статическая мощность практически равна нулю

В КМОП-инверторе нагрузочный резистор заменён р-МОП транзистором, управляемым тем же входом [Л18, сл. 6–7]:

- при $V_{\text{вх}} = V_{\text{лог}}^0$ п-МОПТ **закрыт** (участок ① ПХ) $\Rightarrow$ ток от питания к земле не течёт;
- при $V_{\text{вх}} = V_{\text{лог}}^1$ р-МОПТ **закрыт** (участок ⑤) $\Rightarrow$ ток тоже не течёт.

Поэтому $I_{\text{пит}}^0 \approx I_{\text{пит}}^1 \approx 0$ и $P_{\text{стат}} \approx 0$ Вт [Л18, сл. 7]. Ток потребления существует только на участках ② – ④ с пиком при $V_{\text{вх}} = E/2$, где оба транзистора открыты [Л18, сл. 10]. Вывод лекции: **КМОП-схемы практически не потребляют энергию в статических состояниях**. То же справедливо для любой КМОП-схемы: при любой комбинации входов проводит только одна из цепей PU или PD (билеты 7–10).

Анализ статических характеристик КМОП-схемы

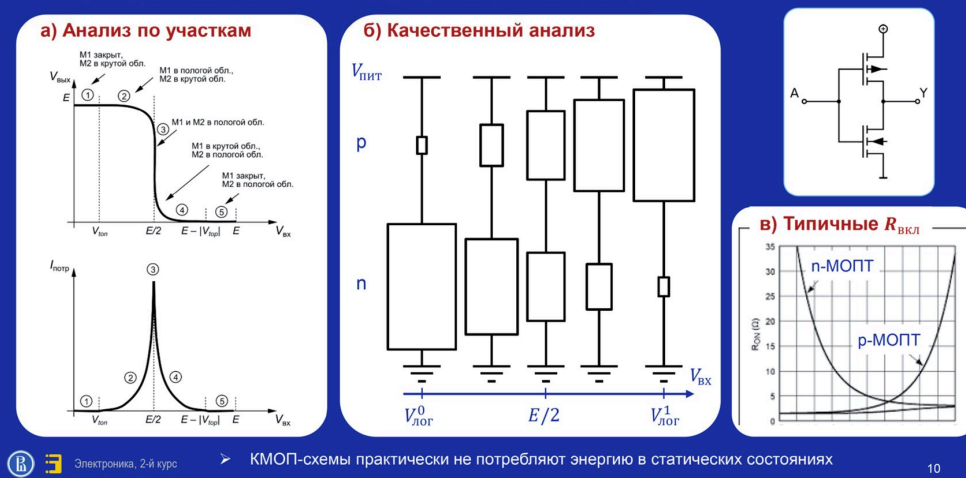


Рис. 15.3. Анализ статических характеристик КМОП-схемы: ток потребления $I_{\text{потр}}$ равен нулю на участках ① и ⑤ и имеет пик при $E/2$ [Л18, сл. 10]

Комментарий. Строго говоря, «практически ноль» — это малые токи утечки: обратный ток закрытых р-п-переходов [Л12] и ток утечки через затвор, который в современных транзисторах представляет большую проблему [Л9, сл. 4].

6. Почему статическая мощность важна

- Ток питания большой схемы суммируется: при токе шины 5 А сопротивление шины 25 мОм даёт просадку 0,125 В при $V_{\text{пит}} = 1,8$ В — логические уровни в удалённых блоках деградируют [Л16, сл. 12].
- Потребляемая энергия превращается в тепло — требуется эффективный теплоотвод [Л17, сл. 8].
- Отсутствие статического потребления — одна из главных причин, по которой КМОП стала основной технологией цифровых схем [Л16, сл. 10; Л18, сл. 10].

Коротко

$P_{\text{ср}} = V_{\text{пит}}(I_{\text{пит}}^0 + I_{\text{пит}}^1)/2$, токи — по выходному состоянию на зависимости $I_{\text{пит}}(V_{\text{вх}})$. В промежуточной области — пик сквозного тока. п-МОП: $I^1 \approx 0$, $P_{\text{стат}}^0 = V_{\text{пит}}^2/R_{\text{с}}$, противоречие с быстродействием ($\tau = R_{\text{с}}C_{\text{н}}$). КМОП: в обоих состояниях один транзистор пары закрыт $\Rightarrow P_{\text{стат}} \approx 0$ (остаются утечки).

[↑ к оглавлению](#) · билет 16 [→](#)

Билет 16. Основные динамические параметры. Способ определения по электрическим характеристикам.

План ответа: 1) почему переключение занимает время; 2) переходные характеристики; 3) времена фронта и спада; 4) времена задержки и средняя задержка; 5) реалистичная методика измерения; 6) аналитическая оценка времени переключения в RC-модели; 7) динамическая мощность и энергия переключения как динамические параметры.

1. Почему переключение не мгновенно

Выход логического элемента нагружен ёмкостью C_H — ёмкостью межсоединений $C_{\text{меж}}$ и входными ёмкостями $C_{\text{вх}}$ следующих элементов [Л17, сл. 5]. Чтобы изменить выходное напряжение, эту ёмкость нужно перезарядить через конечное сопротивление (резистор нагрузки, открытый транзистор). Поэтому **время переключения конечно, и частота работы ограничена** [Л17, сл. 5].

2. Переходные характеристики

Динамические параметры определяют по **переходным характеристикам** — временным диаграммам входного $V_{\text{вх}}(t)$ и выходного $V_{\text{вых}}(t)$ напряжений при скачкообразном изменении входа. Для n-МОП инвертора [Л17, сл. 5]:

- вход $V_{DD} \searrow 0$: транзистор закрывается, C_H заряжается через R_C — выход нарастает по экспоненте и достигает уровня $V_{DD} - 0,05V_{DD}$ за время $3\tau_{01}$;
- вход $0 \nearrow V_{DD}$: транзистор открывается, C_H разряжается через него — выход падает до $0,05V_{DD}$ за $3\tau_{10}$ (быстрее).

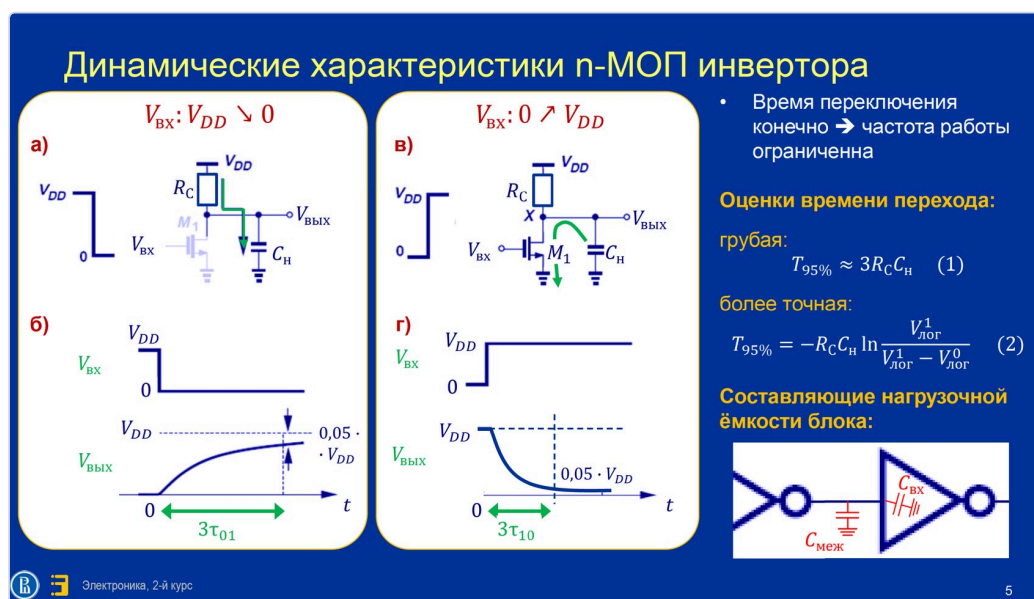


Рис. 16.1. Динамические характеристики n-МОП инвертора, оценки времени перехода и составляющие нагрузочной ёмкости [Л17, сл. 5]

3. Время фронта и время спада

Отсчитываются по уровням **10 % и 90 % логического перепада** ($V^1 - V^0$) [Л17, сл. 6]:

- **время фронта** $t_{\text{ф}}$ — интервал, за который выходное напряжение нарастает от уровня $V^0 + 0,1(V^1 - V^0)$ до $V^0 + 0,9(V^1 - V^0)$;
- **время спада** $t_{\text{сп}}$ — интервал спада от уровня 90 % до 10 %.

4. Время задержки переключения

Время задержки — интервал между моментом, когда входной сигнал проходит середину перепада, и моментом, когда её проходит выходной сигнал [Л17, сл. 6]:

- t_3^{01} — задержка при переключении выхода из 0 в 1;
- t_3^{10} — задержка при переключении выхода из 1 в 0.

Поскольку t_3^{01} и t_3^{10} в общем случае различны, используют **среднее время задержки** $(t_3^{01} + t_3^{10})/2$ — оно входит, например, в энергию переключения [Л17, сл. 8].

Динамические параметры n-МОП инвертора

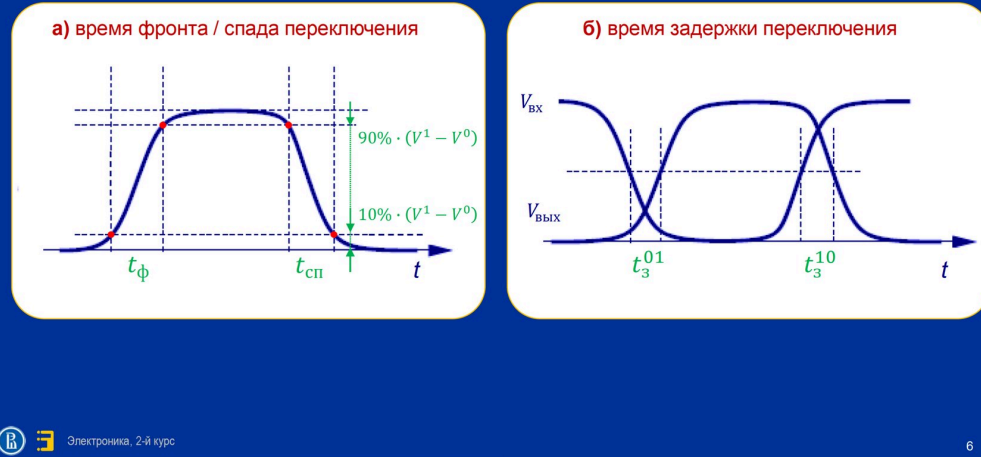


Рис. 16.2. Динамические параметры n-МОП инвертора: а) время фронта t_ϕ и спада $t_{c\pi}$ по уровням 10 % и 90 %; б) время задержки переключения t_3^{01} , t_3^{10} [Л17, сл. 6]

5. Реалистичная методика определения [Л18, сл. 12]

Чтобы получить значения, соответствующие работе элемента внутри реальной схемы, используют измерительную цепочку:

генератор импульсов (1) → схема-формирователь → (2) $U_{вх}$ → исследуемая схема → (3) $U_{вых}$ → схема нагрузки → (4)

(в узлах 2, 3, 4 показаны ёмкости на землю). Схема-формирователь придаёт входному сигналу реальные (конечные) фронты, такие же, какие создают логические элементы; схема нагрузки создаёт реальную нагрузку на выходе.

По полученным осциллограммам:

- **задержки** t_3^{01} , t_3^{10} отсчитываются между пересечениями входным и выходным сигналами **порогового уровня** V_Π , отдельно для **прямого** выхода (выход повторяет вход) и для **инверсного** выхода (у инверсного выхода нарастанию входа соответствует t_3^{10} , спаду — t_3^{01});
- **длительности фронтов** t_ϕ^{01} , t_ϕ^{10} отсчитываются между уровнями $U^0 + 0,1U_\Pi$ и $U^1 - 0,1U_\Pi$, где $U_\Pi = U^1 - U^0$ — логический перепад;
- **динамическая мощность** $P_d \approx C_\Pi E_{пит}^2 f_\Pi$ (C_Π — перезаряжаемая ёмкость, f_Π — частота переключений).

Способ определения реалистичных значений динамических параметров

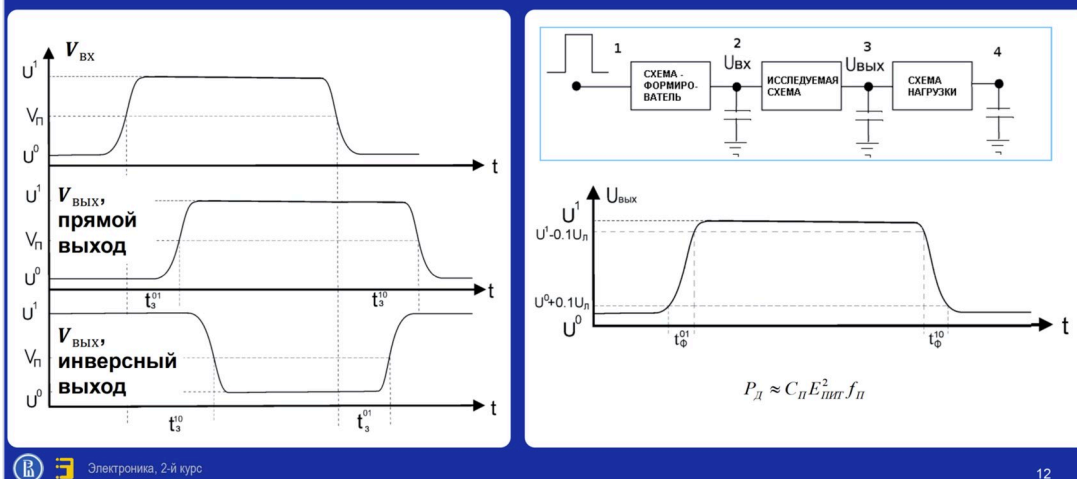


Рис. 16.3. Способ определения реалистичных значений динамических параметров: задержки по порогу V_Π для прямого и инверсного выходов, схема измерения и длительности фронтов [Л18, сл. 12]

6. Аналитическая оценка времени переключения

Оценки времени перехода n-МОП инвертора [Л17, сл. 5]:

- **грубая:** $T_{95\%} \approx 3R_C C_\Pi$;

- **более точная** учитывает начальный и конечный уровни.

Комментарий. Вывод в RC-модели. При заряде C_n через R_C от уровня $V_{\text{лог}}^0$ к $V_{\text{лог}}^1$:

$$V_{\text{вых}}(t) = V_{\text{лог}}^1 - (V_{\text{лог}}^1 - V_{\text{лог}}^0) e^{-t/\tau}, \quad \tau = R_C C_n.$$

Время достижения уровня $0,95V_{\text{лог}}^1$:

$$T_{95\%} = -R_C C_n \ln \frac{0,05 V_{\text{лог}}^1}{V_{\text{лог}}^1 - V_{\text{лог}}^0}.$$

При $V_{\text{лог}}^0 = 0$: $T_{95\%} = \tau \ln 20 \approx 3\tau$ — получаем грубую оценку (1). В той же модели (для ступенчатого входа): время фронта по уровням 10–90 % $t_{\phi} = \tau \ln 9 \approx 2,2\tau$, время до середины перепада $\tau \ln 2 \approx 0,69\tau$.

Замечание к слайду. На слайде [Л17, сл. 5] точная оценка записана как $T_{95\%} = -R_C C_n \ln \frac{V_{\text{лог}}^1}{V_{\text{лог}}^1 - V_{\text{лог}}^0}$ — в таком виде выражение отрицательно; под логарифмом, по-видимому, пропущен множитель 0,05 (уровень 95 %), как в выводе выше.

Постоянные времени у n-МОП инвертора различны: заряд идёт через R_C ($\tau_{01} = R_C C_n$), разряд — через открытый транзистор с меньшим сопротивлением ($\tau_{10} < \tau_{01}$) — фронты несимметричны [Л17, сл. 5; Л18, сл. 5]. В КМОП-схеме при выполнении условий комплементарности сопротивления путей заряда и разряда сравнимы — фронты симметричны [Л18, сл. 7].

7. Мощность и энергия как динамические параметры

- **Динамическая мощность** КМОП-схемы: $P_{\text{потр,дин}} = C_n V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11] (билет 18).
- **Энергия переключения** — произведение мощности на задержку, на практике $P_{\text{потр}} \cdot (t_3^{01} + t_3^{10})/2$, Дж [Л17, сл. 8] (билет 19).

Коротко

Переключение = перезаряд $C_n \Rightarrow$ конечное время. По переходным характеристикам: t_{ϕ} , $t_{\text{сп}}$ — между уровнями 10 % и 90 % перепада; t_3^{01} , t_3^{10} — между прохождением входом и выходом середины перепада (в реалистичной методике — порога V_{Π}), среднее $(t_3^{01} + t_3^{10})/2$. Реалистичная методика: генератор $\rightarrow$ формирователь $\rightarrow$ исследуемая схема $\rightarrow$ схема нагрузки. Оценка: $T_{95\%} \approx 3R_C C_n$.

[↑ к оглавлению](#) · билет 17 →

Билет 17. Основные динамические параметры. Влияние нагрузки на процесс переключения.

План ответа: 1) нагрузка логического элемента — ёмкость, её составляющие; 2) процесс переключения n-МОП инвертора на ёмкостную нагрузку; 3) время переключения пропорционально $R \cdot C_n$; 4) пример расчёта нагрузочной ёмкости и тенденция; 5) КМОП: заряд и разряд через транзисторы; 6) коэффициент разветвления и клонирование; 7) влияние нагрузки на мощность и энергию; 8) способы уменьшить влияние нагрузки.

1. Нагрузка логического элемента

Выход логического элемента нагружен ёмкостью C_n , которая складывается из [Л17, сл. 5]:

- **ёмкости межсоединения** $C_{\text{меж}}$ — металлической линии, соединяющей элементы;
- **входной ёмкости** $C_{\text{вх}}$ следующего элемента (элементов) — ёмкости затворов его МОП-транзисторов, $C_{\text{зи}} = WLC_{\text{ox}}$ [Л17, сл. 7].

$$C_n = C_{\text{меж}} + \sum C_{\text{вх}}.$$

2. Переключение n-МОП инвертора на ёмкостную нагрузку [Л17, сл. 5]

Вход $V_{DD} \searrow 0$ (выход $0 \rightarrow 1$). Транзистор M_1 закрывается; ёмкость C_n заряжается от источника через R_C :

$$V_{\text{вых}}(t) = V_{DD} \left(1 - e^{-t/\tau_{01}}\right), \quad \tau_{01} = R_C C_n,$$

уровень $V_{DD} - 0,05V_{DD}$ достигается за $3\tau_{01}$.

Вход $0 \nearrow V_{DD}$ (выход $1 \rightarrow 0$). M_1 открывается; C_n разряжается через транзистор (выход падает до $0,05V_{DD}$ за $3\tau_{10}$). Сопротивление открытого транзистора мало ($R_C \gg R_{\text{вкл}}$), поэтому $\tau_{10} < \tau_{01}$ — спад быстрее фронта. Кроме того, при переходе $1 \rightarrow 0$ через M_1 одновременно течёт и ток от питания через R_C [Л18, сл. 6].

Время переключения пропорционально произведению сопротивления цепи перезаряда на ёмкость нагрузки: грубая оценка $T_{95\%} \approx 3R_C C_n$ [Л17, сл. 5]. **Чем больше нагрузочная ёмкость, тем медленнее переключение** и тем ниже допустимая частота работы.

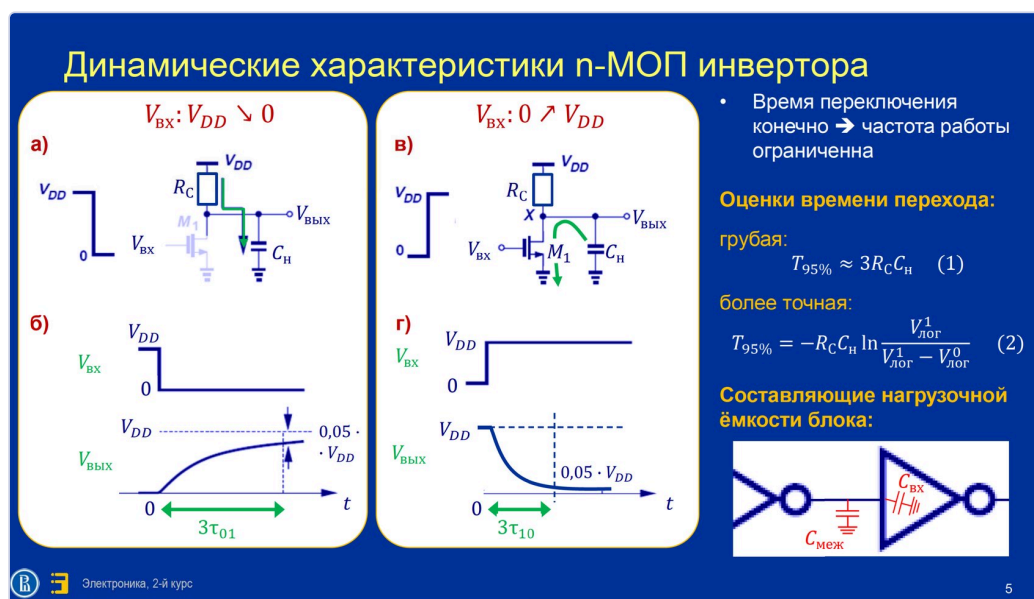


Рис. 17.1. Динамические характеристики n-МОП инвертора: заряд C_n через R_C и разряд через M_1 ; составляющие нагрузочной ёмкости $C_{\text{меж}}$ и $C_{\text{вх}}$ [Л17, сл. 5]

3. Пример: составляющие нагрузочной ёмкости [Л17, сл. 7]

Задача: сравнить составляющие нагрузочной ёмкости: 1) металлической линии (удельная ёмкость $50 \cdot 10^{-18}$ Ф/мкм, длина 50 мкм) и 2) входной ёмкости следующего блока (размеры входного МОПТ $W = 0,5$ мкм, $L = 0,18$ мкм, удельная ёмкость $C_{\text{ox}} = 13,5$ фФ/мкм²).

Решение:

1. ёмкость межсоединения: $C_{\text{меж}} = 50 \text{ мкм} \cdot 50 \cdot 10^{-18} \text{ Ф/мкм} = 2,5 \text{ фФ}$;
2. входная ёмкость транзистора: $C_{\text{зи}} = WLC_{\text{ox}} = 0,5 \text{ мкм} \cdot 0,18 \text{ мкм} \cdot 13,5 \text{ фФ/мкм}^2 = 1,215 \text{ фФ}$;
3. ёмкость линии **в 2 раза больше** входной ёмкости следующего блока;
4. первый инвертор «видит» **тройную нагрузку** ($C_n = C_{\text{меж}} + C_{\text{зи}} \approx 3C_{\text{зи}}$).

Тенденция (график на слайде): с переходом к новым поколениям технологии (650 → 100 нм) задержка вентиляей уменьшается, а задержка проводников растёт и становится определяющей; при новой технологии (медь и диэлектрик с малой ϵ) задержка проводников меньше, чем при старой (алюминий и SiO_2).

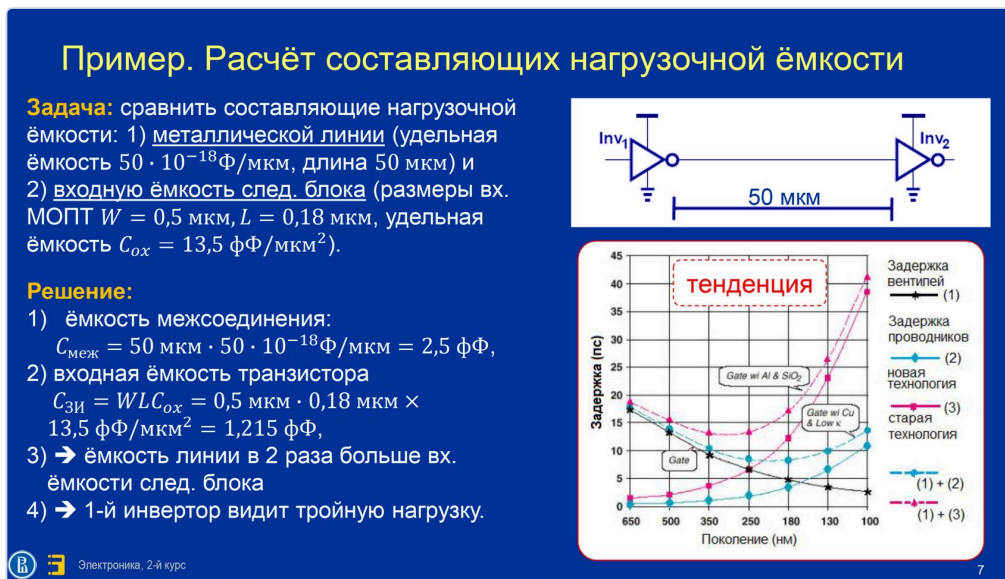


Рис. 17.2. Пример расчёта составляющих нагрузочной ёмкости и тенденция: задержка вентиляей и задержка проводников по поколениям технологии [Л17, сл. 7]

4. КМОП-схема на ёмкостной нагрузке [Л18, сл. 11]

- Вход $E \rightarrow 0$: р-МОПТ открыт, н-МОПТ закрыт — $C_{\text{нагр}}$ **заряжается от источника через р-МОПТ**, выход нарастает.
- Вход $0 \rightarrow E$: н-МОПТ открыт, р-МОПТ закрыт — $C_{\text{нагр}}$ **разряжается через н-МОПТ**, выход падает.

В отличие от п-МОП схемы, при переходе $1 \rightarrow 0$ через н-МОПТ течёт **только ток разряда** нагрузки — подтягивающее устройство в этот момент разомкнуто [Л18, сл. 6]. При выполнении условий комплементарности сопротивления путей заряда и разряда сравнимы — фронты симметричны [Л18, сл. 7].

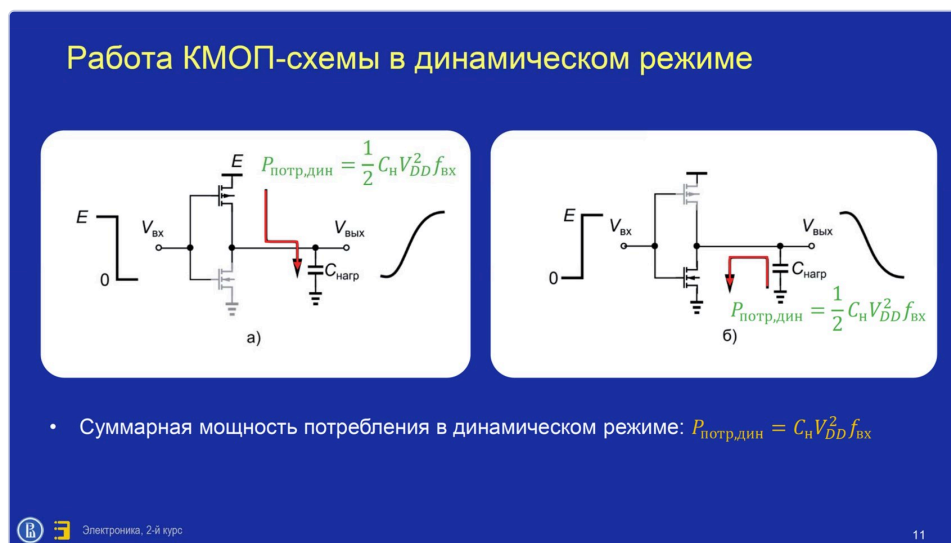


Рис. 17.3. Работа КМОП-схемы в динамическом режиме: заряд нагрузки через р-МОПТ и разряд через н-МОПТ [Л18, сл. 11]

Комментарий. В переключательной модели время перехода $\sim R_{on} C_n$, где R_{on} — сопротивление открытой цепи ПУ или ПД. Поэтому в сложных КМОП-схемах фронты зависят и от числа последовательно включённых транзисторов в цепи перезаряда (например, два последовательных п-МОПТ в И-НЕ, два последовательных р-МОПТ в ИЛИ-НЕ — билеты 7–8). Увеличение ширины транзистора W увеличивает его ток (уменьшает R_{on}), но увеличивает ёмкость затвора, т. е. нагрузку для предыдущего каскада [Л8, сл. 11].

5. Нагрузочная способность и клонирование [Л16, сл. 17]

Каждый подключённый вход добавляет нагрузку. **Коэффициент разветвления по выходу** $K_{\text{раз}}$ — максимальное число входов элементов данной серии, которые можно подключить к выходу без нарушения нормального функционирования; обычно $K_{\text{раз}} = 8 \dots 10$. Если подключить больше входов, выходной уровень недопустимо снизится — элементы будут

перегружены. При превышении $K_{\text{раз}}$ помогает **клонирование**: элемент дублируют, и нагрузки делят между копиями (на слайде: один вентиль v_B на 5 входов $\rightarrow$ вентили v_A (2 входа) и v_B (3 входа)).

Коэф. разветвления по выходу, или нагрузочная способность

- **Коэффициент разветвления по выходу** (коэффициент нагрузки) $K_{\text{раз}}$ характеризует нагрузочную способность микросхемы.
- Этот параметр определяет максимальное число входов элементов данной серии, которым можно нагружать выходы микросхемы ее нормального функционирования
- Если подключить больше входов, то выходной уровень недопустимо снизится. Элементы будут перегружены
- Обычное значение $K_{\text{раз}} = (8 \dots 10)$
- При превышении значения $K_{\text{раз}}$ может помочь **клонирование** (см. переход рис. а $\rightarrow$ б)

Электроника, 2-й курс
17

Рис. 17.4. Коэффициент разветвления по выходу и клонирование [Л16, сл. 17]

6. Влияние нагрузки на мощность и энергию

Динамическая мощность КМОП-схемы $P_{\text{потр,дин}} = C_n V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11] и энергия переключения $\approx V_{\text{пит}}^2 C_n$ [Л17, сл. 8] **пропорциональны нагрузочной ёмкости**: тройная нагрузка из примера п. 3 означает вдвое большую энергию на каждое переключение по сравнению с нагрузкой одним затвором.

7. Способы уменьшить влияние нагрузки

- ограничивать число нагрузок ($K_{\text{раз}}$) и применять клонирование [Л16, сл. 17];
- уменьшать ёмкость межсоединений: короткие линии, медь и диэлектрики с малой ϵ [Л17, сл. 7];
- выбирать размеры транзисторов с учётом компромисса «ток — ёмкость затвора» [Л8, сл. 11];
- использовать КМОП-схемы с сравнимыми сопротивлениями заряда и разряда [Л18, сл. 7];
- при измерении динамических параметров подключать реальную «схему нагрузки» [Л18, сл. 12].

Коротко

Нагрузка — ёмкость $C_n = C_{\text{меж}} + \sum C_{\text{вх}}$; переключение — её перезаряд через сопротивление цепи, время $\sim 3RC_n$. У n-МОП заряд через R_c медленнее разряда через транзистор; у КМОП — через p- и n-МОПТ, сравнимо. Пример: линия 50 мкм — 2,5 фФ против 1,215 фФ затвора, нагрузка вдвое больше. $K_{\text{раз}} = 8 \dots 10$, иначе — клонирование. Мощность и энергия $\propto C_n$.

[↑ к оглавлению](#) · билет 18 [→](#)

Билет 18. Основные динамические параметры. Динамическая мощность потребления.

План ответа: 1) почему важна динамическая мощность; 2) работа КМОП-схемы при переключении: заряд и разряд нагрузки; 3) формула динамической мощности и её вывод через энергию; 4) реалистичная оценка $P_{\text{д}} \approx C_{\text{п}} E^2 f_{\text{п}}$; 5) составляющая сквозного тока; 6) от чего зависит и как снизить; 7) пример оценки.

1. Почему важна динамическая мощность

Электронные схемы потребляют большую часть энергии при переключениях [Л17, сл. 8]. Для КМОП это особенно наглядно: статическая мощность практически равна нулю [Л18, сл. 7, 10], и потребление определяется тем, как часто и какую ёмкость перезаряжают. Задачи проектирования — организовать эффективный теплоотвод и снизить энергию переключения [Л17, сл. 8].

2. КМОП-схема в динамическом режиме [Л18, сл. 11]

а) Вход переключается $E \rightarrow 0$. Открывается р-МОПТ, закрывается н-МОПТ. Ёмкость нагрузки $C_{\text{нагр}}$ **заряжается от источника питания через р-МОПТ** (красная стрелка на рисунке а), выход нарастает до E :

$$P_{\text{потр,дин}} = \frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}.$$

б) Вход переключается $0 \rightarrow E$. Открывается н-МОПТ, закрывается р-МОПТ. $C_{\text{нагр}}$ **разряжается через н-МОПТ на землю** (рисунок б), выход спадает до 0:

$$P_{\text{потр,дин}} = \frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}.$$

Суммарная мощность потребления в динамическом режиме [Л18, сл. 11]:

$$P_{\text{потр,дин}} = C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}.$$

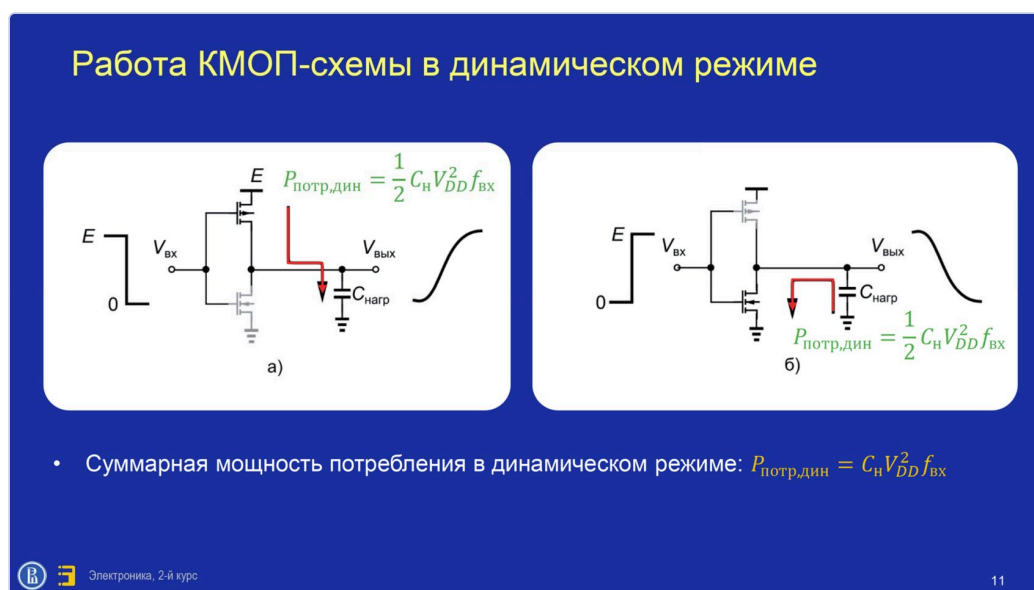


Рис. 18.1. Работа КМОП-схемы в динамическом режиме: а) заряд $C_{\text{нагр}}$ через р-МОПТ; б) разряд через н-МОПТ; каждая половина цикла — $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11]

3. Вывод формулы через энергию

Комментарий. Заряд. Чтобы зарядить $C_{\text{н}}$ от 0 до V_{DD} , источник отдаёт заряд $Q = C_{\text{н}} V_{DD}$ при напряжении V_{DD} , т. е. энергию $W_{\text{ист}} = Q V_{DD} = C_{\text{н}} V_{DD}^2$. В конденсаторе запасается только $W_C = \frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2$; вторая половина, $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2$, рассеивается в сопротивлении открытого р-МОПТ (независимо от величины этого сопротивления).

Разряд. Запасённая энергия $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2$ рассеивается в открытом н-МОПТ; от источника энергия не потребляется.

За период входного сигнала (один фронт и один спад выхода) рассеивается $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 + \frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 = C_{\text{н}} V_{DD}^2$. Умножая на число периодов в секунду $f_{\text{вх}}$, получаем $P_{\text{потр,дин}} = C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ — по $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ на каждую из фаз, как на слайде.

4. Реалистичная оценка [Л18, сл. 12]

В методике определения реалистичных динамических параметров динамическая мощность оценивается как

$$P_{\text{д}} \approx C_{\text{п}} E_{\text{пит}}^2 f_{\text{п}},$$

где C_{Π} — перезаряжаемая (паразитная + нагрузочная) ёмкость, $E_{\text{пит}}$ — напряжение питания, f_{Π} — частота переключений. Это та же формула, записанная в обозначениях измерительной методики.

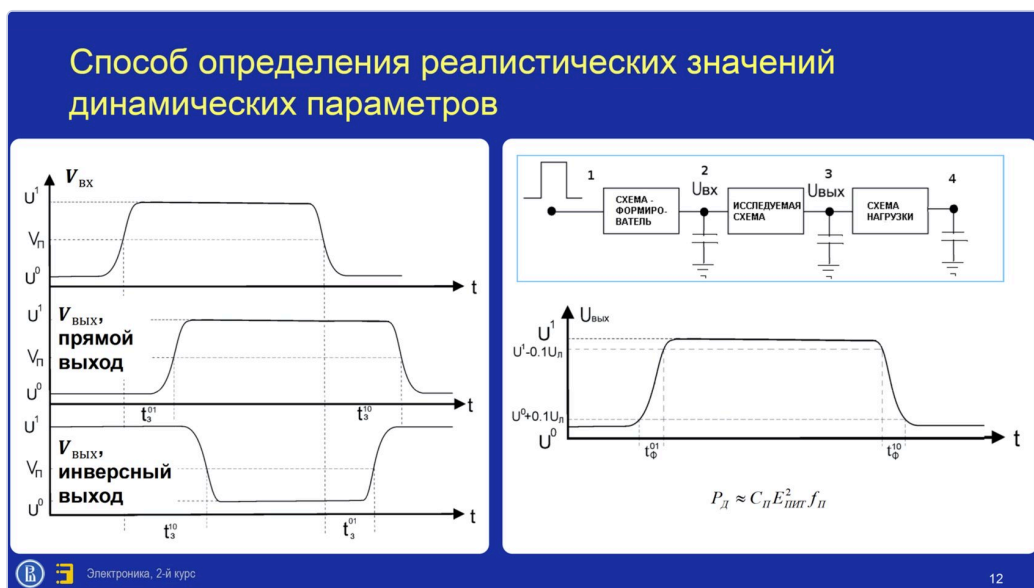


Рис. 18.2. Определение реалистических динамических параметров: временные диаграммы, схема измерения и оценка $P_d \approx C_{\Pi} E^2 f_{\Pi}$ [Л18, сл. 12]

5. Составляющая сквозного тока

При переключении входное напряжение проходит промежуточную область ПХ, где **оба транзистора открыты** и существует путь сквозного тока от питания к земле — ток потребления имеет пик при $V_{\text{вх}} = E/2$ [Л18, сл. 10]; в общем случае — «в промежуточной области наблюдается резкое увеличение тока потребления» [Л16, сл. 16].

Комментарий. Поэтому к перезарядной мощности $C_{\Pi} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ добавляется энергия сквозного тока, теряемая при каждом переключении. Она тем больше, чем дольше вход находится в промежуточной области, — т. е. растёт с увеличением длительности входных фронтов. Отсюда ещё одна причина держать фронты короткими.



Рис. 18.3. Пик тока потребления КМОП-инвертора в промежуточной области (участок ③) [Л18, сл. 10]

6. От чего зависит динамическая мощность и как её снизить

Из формулы $P_{\text{потр,дин}} = C_{\Pi} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$:

- **напряжение питания** входит в **квадрате** — его снижение даёт наибольший выигрыш (отсюда низкие напряжения питания современных схем, например 1,8 В в примерах лекций [Л16, сл. 12; Л17, сл. 8]);
- **ёмкость нагрузки** $C_{\Pi} = C_{\text{меж}} + \sum C_{\text{вх}}$ — уменьшается сокращением длины межсоединений, применением диэлектриков с малой ϵ , малыми размерами транзисторов (входная ёмкость WLC_{ox}) [Л17, сл. 7];
- **частота переключений** — мощность растёт пропорционально частоте. На графике закона Мура видно, что с середины 2000-х максимальная тактовая частота и мощность потребления микросхем перестали расти, хотя число транзисторов продолжает увеличиваться [Л1, сл. 21]: при большем числе перезаряжаемых ёмкостей рост частоты увеличивал бы $P = CV^2 f$.

Для n-МОП схемы, кроме перезаряда нагрузки, есть и статическая составляющая $V_{\text{пит}}^2/R_C$ в состоянии лог. 0 [Л18, сл. 5]; полная мощность — сумма статической и динамической.

7. Пример оценки

Комментарий. Для нагрузки из примера лекции 17 ($C_n = C_{\text{меж}} + C_{\text{зи}} = 2,5 + 1,215 \approx 3,7$ фФ) при $V_{DD} = 1,8$ В энергия, потребляемая за один период переключения, $C_n V_{DD}^2 \approx 3,7 \cdot 10^{-15} \cdot 3,24 \approx 1,2 \cdot 10^{-14}$ Дж = 12 фДж; динамическая мощность одного вентиля — 12 фДж $\cdot f_{\text{вх}}$.

Коротко

Энергия тратится в основном при переключениях. Заряд нагрузки через p-МОПТ — $\frac{1}{2}C_n V_{DD}^2 f$, разряд через n-МОПТ — $\frac{1}{2}C_n V_{DD}^2 f$; итого $P_{\text{потр,дин}} = C_n V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ (реалистично $P_{\text{д}} \approx C_{\text{п}} E_{\text{пит}}^2 f_{\text{п}}$). Вывод: источник отдаёт CV^2 за заряд, половина рассеивается в p-МОПТ, половина — запасается и потом рассеивается в n-МОПТ. Плюс сквозной ток в промежуточной области. Снижение: V_{DD} (квадрат), C_n , f .

[↑ к оглавлению](#) · билет 19 →

Билет 19. Основные динамические параметры. Энергия переключения.

План ответа: 1) мотивация: энергия тратится при переключениях; 2) противоречие «мощность — быстродействие» в п-МОП инверторе; 3) произведение мощности и задержки $P\tau$ — энергия переключения, вывод $P\tau \approx V_{\text{пит}}^2 C_{\text{н}}$; 4) практическое определение $P_{\text{потр}} \cdot (t_3^{01} + t_3^{10})/2$; 5) пример расчёта из лекции; 6) энергия переключения КМОП-схемы; 7) как снизить энергию переключения.

1. Мотивация

- Электронные схемы потребляют большую часть энергии при переключениях.
- Задачи при проектировании: **организовать эффективный теплоотвод; снизить энергию переключения** [Л17, сл. 8].

Сравнивать логические элементы только по мощности или только по быстродействию нельзя: обычно одно улучшается за счёт другого. Поэтому вводят обобщённый показатель — **энергию переключения**.

2. Противоречие «мощность — быстродействие» [Л17, сл. 8]

Для п-МОП инвертора с резистором R_C ток в открытом состоянии

$$I_C = \frac{V_{\text{пит}} - V_{\text{вых, min}}}{R_C} \quad \text{или} \quad I_C = \frac{V_{\text{пит}}}{R_C + R_{\text{вкл}}} \rightarrow P_{\text{потр}} = I_C V_{\text{пит}} = f(1/R_C).$$

С другой стороны, постоянная времени перезаряда нагрузки

$$\tau = R_C C_{\text{н}} = f(R_C).$$

Уменьшая R_C , ускоряем переключение, но увеличиваем мощность; увеличивая R_C — наоборот. **Противоречие.**

3. Произведение мощности и задержки — энергия переключения

Важный показатель: $P_{\text{потр}} \times \tau$ [Л17, сл. 8].

$$(I_C V_{\text{пит}}) \times (R_C C_{\text{н}}) = \frac{V_{\text{пит}}^2}{R_C + R_{\text{МОПТ}}} \times (R_C C_{\text{н}}).$$

При $R_C \gg R_{\text{МОПТ}}$ (как и должно быть) выражение упрощается до

$$P_{\text{потр}} \tau \approx V_{\text{пит}}^2 C_{\text{н}}.$$

Произведение мощности (Вт) на время (с) имеет размерность **энергии (Дж)** — отсюда название «**энергия переключения**». Важно, что оно **не зависит от R_C** : выбором сопротивления можно «обменивать» скорость на мощность, но не уменьшить их произведение. Энергия переключения определяется только напряжением питания и нагрузочной ёмкостью, т. е. технологией и схемой, — поэтому это объективный показатель качества логического элемента: **чем она меньше, тем лучше**.

На практике используют [Л17, сл. 8]:

$$P_{\text{потр}} \times \frac{t_3^{01} + t_3^{10}}{2}, \text{ Дж},$$

т. е. произведение потребляемой мощности на среднее время задержки переключения.

4. Пример расчёта [Л17, сл. 8]

Задача: оценить величину энергии переключения для инвертора № 1 в схеме из двух последовательно соединённых п-МОП инверторов (нагрузка инвертора № 1 — затвор транзистора M_2 в узле X).

Решение. Используем для простоты $t_3 \sim 3\tau$. Тогда искомое значение

$$(I_C V_{\text{пит}}) \times (3R_C C_X) = \{R_C \gg R_{\text{вкл}}\} = 3V_{\text{пит}}^2 C_{\text{н}} = \{C_{\text{н}} = WLC_{\text{ox}}\} = 3V_{\text{пит}}^2 WLC_{\text{ox}}.$$

Подстановка чисел: при $V_{\text{пит}} = 1,8 \text{ В}$, $W = 0,5 \text{ мкм}$, $L = 0,18 \text{ мкм}$, $C_{\text{ox}} = 13 \text{ фФ/мкм}^2$ результат равен

$$3 \cdot 1,8^2 \cdot 0,5 \cdot 0,18 \cdot 13 \text{ фДж} \approx 1,14 \cdot 10^{-14} \text{ Дж} = 11,4 \text{ фДж}$$

— **типичное значение**.

Произведение мощности и задержки $P\tau$ – энергия переключения

- Электронные схемы потребляют большую часть энергии при переключениях.
- Задачи при проектировании:
 - организовать эффективный теплоотвод;
 - снизить энергию переключения.

$$I_C = (V_{\text{пит}} - V_{\text{вых, min}})/R_C \text{ или } I_C = V_{\text{пит}}/(R_C + R_{\text{вкл}})$$

$$\rightarrow P_{\text{потр}} = I_C V_{\text{пит}} = f(1/R_C);$$

$$\text{С другой стороны: } \tau = R_C C_H = f(R_C);$$

→ противоречие

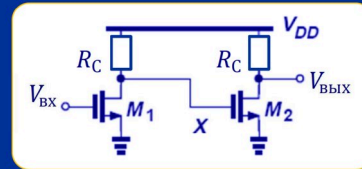
! Важный показатель: $\overline{P_{\text{потр}} \times \tau}$

$$(I_C V_{\text{пит}}) \times (R_C C_H) = V_{\text{пит}}^2 / (R_C + R_{\text{МОПТ}}) \times (R_C C_H).$$

При $R_C \gg R_{\text{МОПТ}}$ (как и должно быть) упрощается до $V_{\text{пит}}^2 C_H$.

На практике используют $\overline{P_{\text{потр}} \times (t_3^{01} + t_3^{10})/2}$, Дж

Задача: оценить величину этого параметра для инвертора №1 в заданной схеме.



Решение: Используем сейчас для простоты $t_3 \sim 3\tau$. Тогда искомое значение равно $(I_C V_{\text{пит}}) \times (3R_C C_H) = \{R_C \gg R_{\text{вкл}}\} = 3V_{\text{пит}}^2 C_H = \{C_H = WLC_{ox}\} = 3V_{\text{пит}}^2 WLC_{ox}$.

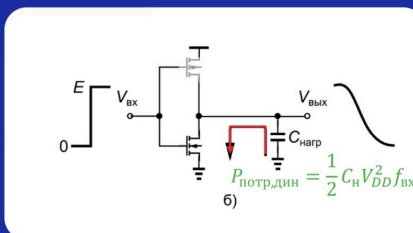
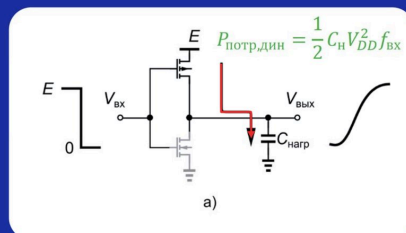
Подстановка чисел: при $V_{\text{пит}} = 1.8 \text{ В}$, $W = 0.5 \text{ мкм}$, $L = 0.18 \text{ мкм}$, $C_{ox} = 13 \text{ фФ/мкм}^2$ результат равен $1.14 \cdot 10^{-14} \text{ Дж} = 11.4 \text{ фДж}$ – типичное знач.

Рис. 19.1. Произведение мощности и задержки $P\tau$ – энергия переключения: вывод, практическое определение и пример расчёта для инвертора №1 [Л17, сл. 8]

5. Энергия переключения КМОП-схемы

Комментарий. В КМОП-схеме статическая мощность практически равна нулю, а динамическая $P_{\text{потр,дин}} = C_H V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11]. Энергия, потребляемая от источника за один полный цикл переключения выхода $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, равна $P_{\text{потр,дин}}/f_{\text{вх}} = C_H V_{DD}^2$: при заряде нагрузки источник отдаёт $C_H V_{DD}^2$, половина рассеивается в р-МОПТ, вторая половина запасается в ёмкости и рассеивается в н-МОПТ при разряде (билет 18). Это величина того же вида $V^2 C_H$, что и $P\tau$ в п. 3: **энергия переключения определяется квадратом напряжения питания и ёмкостью нагрузки.**

Работа КМОП-схемы в динамическом режиме



- Суммарная мощность потребления в динамическом режиме: $P_{\text{потр,дин}} = C_H V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$

Рис. 19.2. Работа КМОП-схемы в динамическом режиме: каждая фаза (заряд и разряд) – $\frac{1}{2} C_H V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ [Л18, сл. 11]

6. Как снизить энергию переключения

Из $P\tau \approx V_{\text{пит}}^2 C_H$:

- **снижать напряжение питания** – энергия зависит от него квадратично;
- **уменьшать нагрузочную ёмкость:** малые размеры транзисторов ($C_{3и} = WLC_{ox}$), короткие межсоединения и диэлектрики с малой ϵ (ёмкость линии может превышать входную ёмкость вентиля [Л17, сл. 7]);
- **ограничивать число нагрузок** на выходе, применять клонирование [Л16, сл. 17].

Коротко

Для н-МОП: $P = I_C V_{\text{пит}} \propto 1/R_C$, $\tau = R_C C_H \propto R_C$ – противоречие. Важный показатель – $P_{\text{потр}} \cdot \tau = \frac{V_{\text{пит}}^2}{R_C + R_{\text{МОПТ}}} R_C C_H \approx V_{\text{пит}}^2 C_H$ – энергия переключения (Дж), не зависит от R_C . На практике – $P_{\text{потр}} (t_3^{01} + t_3^{10})/2$. Пример: $3V_{\text{пит}}^2 WLC_{ox} = 11.4 \text{ фДж}$ – типичное значение. Для КМОП за цикл – $C_H V_{DD}^2$. Снизить $V_{\text{пит}}$ и C_H .

Приложение. Сводка основных формул

МОП-транзистор (модель большого сигнала)

Режим	Условие	Ток стока	Источник
закрит	$V_{ЗИ} < V_{пор}$	$I_C = 0$	Л8
триодная (крутая)	$V_{СИ} < V_{ЗИ} - V_{пор}$	$I_C = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{ЗИ} - V_{пор})V_{СИ} - V_{СИ}^2]$	Л8, сл. 13; Л9, сл. 8
глубокая триодная	$V_{СИ} \ll 2(V_{ЗИ} - V_{пор})$	$R_{вкл} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ЗИ} - V_{пор})}$	Л8, сл. 14
пентодная (насыщение)	$V_{СИ} > V_{СИ,нас} = V_{ЗИ} - V_{пор}$	$I_C = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ЗИ} - V_{пор})^2 (1 + \lambda V_{СИ})$	Л8, сл. 15; Л9, сл. 5
р-МОПТ	$V_{пор} < 0$, открыт при $V_{ЗИ} < V_{пор}$	те же формулы с обратными знаками: $I_C = -\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ЗИ} - V_{пор})^2 (1 - \lambda V_{СИ})$	Л9, сл. 12–13, 21

Передаточная проводимость в пентодной области: $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{ЗИ} - V_{пор}) = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_C} = \frac{2I_C}{V_{ЗИ} - V_{пор}}$ [Л9, сл. 6].

n-МОП инвертор (билет 4)

$$V_{ВЫХ} = V_{DD} - I_C R_C; \quad k = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

Участок	Условие	$V_{ВЫХ}$
I	$V_{ВХ} < V_{пор}$	V_{DD}
II (насыщение)	$V_{ВЫХ} > V_{ВХ} - V_{пор}$	$V_{DD} - \frac{kR_C}{2} (V_{ВХ} - V_{пор})^2$, наклон $K_U = -g_m R_C$
III (триодная)	$V_{ВЫХ} < V_{ВХ} - V_{пор}$	меньший корень $\frac{kR_C}{2} V_{ВЫХ}^2 - [1 + kR_C(V_{ВХ} - V_{пор})]V_{ВЫХ} + V_{DD} = 0$
IV (большой $V_{ВХ}$)	—	$V_{лог}^0 \approx V_{DD} \frac{R_{вкл}}{R_{вкл} + R_C}$

Недостатки: $V_{лог}^0 > 0$; противоречия по R_C ; $P_{стат}^0 = V_{пит}^2 / R_C$ [Л18, сл. 5].

КМОП-инвертор (билеты 5–6)

$I_{Cn} = |I_{Cp}|$; порог переключения (оба МОПТ в насыщении):

$$V_{П} = \frac{V_{пор,n} + \sqrt{k_p/k_n} (E - |V_{пор,p}|)}{1 + \sqrt{k_p/k_n}} \xrightarrow{k_n=k_p, V_{пор,n}=|V_{пор,p}|} \frac{E}{2}.$$

Комплементарная пара ($V_{пор,n} = |V_{пор,p}| = V_{П}, k_n = k_p$):

$$\textcircled{2}: V_{ВЫХ} = V_{ВХ} + V_{П} + \sqrt{(E - 2V_{ВХ})(E - 2V_{П})}, \quad \textcircled{4}: V_{ВЫХ} = V_{ВХ} - V_{П} - \sqrt{(2V_{ВХ} - E)(E - 2V_{П})},$$

$$V_{ВХ,макс}^0 = \frac{3E + 2V_{П}}{8}, \quad V_{ВХ,мин}^1 = \frac{5E - 2V_{П}}{8}.$$

Условия комплементарности (билет 9)

$$V_{пор,n} = |V_{пор,p}|, \quad \mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n} = \left| \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p} \right| \xrightarrow{L_n=L_p} \frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{W_p}{W_n} \quad [\text{Л18, сл. 8}]$$

Построение КМОП-схемы (билет 10)

$Y = \overline{F}$: PD (n-МОПТ): И — последовательно, ИЛИ — параллельно; PU (р-МОПТ) — дуально. 2И-НЕ: PU ||, PD — последовательно; 2ИЛИ-НЕ: PU — последовательно, PD ||.

Статические параметры (билеты 13–15)

Параметр	Формула	Источник
коэффициент усиления	$ K_U = dV_{ВЫХ}/dV_{ВХ}$; граничные точки — $ K_U = 1$	Л16, сл. 14–15
запас по положительной помехе	$V_{пом}^+ = V_{ВХ,макс}^0 - V_{ВХ,ном}^0$	Л16, сл. 15
запас по отрицательной помехе	$V_{пом}^- = V_{ВХ,ном}^1 - V_{ВХ,мин}^1$	Л16, сл. 15
средняя статическая мощность	$P_{ср} = V_{пит} \frac{I_{пит}^0 + I_{пит}^1}{2}$	Л16, сл. 16
n-МОП в состоянии «0»	$P_{стат}^0 = V_{пит}^2 / R_C$	Л18, сл. 5
КМОП	$P_{стат} \approx 0$	Л18, сл. 7
коэффициент разветвления	обычно $K_{раз} = 8 \dots 10$	Л16, сл. 17
просадка питания	$\Delta V = I_{шины} R_{шины}$ ($5 \text{ А} \cdot 25 \text{ мОм} = 0,125 \text{ В}$)	Л16, сл. 12

Динамические параметры (билеты 16–19)

Параметр	Формула	Источник
время фронта/спада	между уровнями 10 % и 90 % перепада ($V^1 - V^0$)	Л17, сл. 6
время задержки	t_3^{01}, t_3^{10} – по середине перепада (порогу $V_{\text{П}}$); среднее $(t_3^{01} + t_3^{10})/2$	Л17, сл. 6; Л18, сл. 12
время перехода (RC)	$T_{95\%} \approx 3R_C C_{\text{н}}$; точнее $T_{95\%} = -R_C C_{\text{н}} \ln \frac{0,05V_{\text{ог}}^1}{V_{\text{ог}}^1 - V_{\text{ог}}^0}$	Л17, сл. 5
нагрузочная ёмкость	$C_{\text{н}} = C_{\text{меж}} + \sum C_{\text{вх}}, C_{\text{ЗИ}} = WLC_{\text{ox}}$	Л17, сл. 5, 7
динамическая мощность КМОП	$P_{\text{потр,дин}} = C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ (по $\frac{1}{2} C_{\text{н}} V_{DD}^2 f_{\text{вх}}$ на заряд и разряд); $P_{\text{д}} \approx C_{\text{П}} E_{\text{пит}}^2 f_{\text{П}}$	Л18, сл. 11–12
энергия переключения	$P_{\text{потр}} \tau = \frac{V_{\text{пит}}^2}{R_C + R_{\text{МОП}}} R_C C_{\text{н}} \approx V_{\text{пит}}^2 C_{\text{н}}$; на практике $P_{\text{потр}} \frac{t_3^{01} + t_3^{10}}{2}$	Л17, сл. 8
пример	$3V_{\text{пит}}^2 WLC_{\text{ox}} = 11,4 \text{ фДж}$ ($V_{\text{пит}} = 1,8 \text{ В}, W = 0,5 \text{ мкм}, L = 0,18 \text{ мкм}, C_{\text{ox}} = 13 \text{ фФ/мкм}^2$)	Л17, сл. 8

[↑ к оглавлению](#)